

AUTHORITY 1 / PRINTED 227

Inventiones math. 59, 227–286 (1980)

Valeurs de fonctions L abéliennes aux entiers négatifs
sur les corps totalement réels

Pierre Deligne et Kenneth A. Ribet*

Institut des Hautes Études Scientifiques, 35, route de Chartres,
F-91440 Bures-sur-Yvette, France**§0**

Le but du présent article est d'interpoler p -adiquement les valeurs aux entiers négatifs des fonctions L abéliennes des corps totalement réels, en utilisant la méthode des formes modulaires de Hilbert. Nous rappelons que l'étude p -adique des valeurs de L au moyen de formes modulaires p -adiques a été inaugurée par Serre dans son article d'Anvers [33] et a été suggérée par l'emploi des séries d'Eisenstein par Siegel pour démontrer la rationalité des valeurs de L [38]. Serre a utilisé dans sa théorie des formes modulaires à une variable et construit des fonctions zêta p -adiques, ainsi que des fonctions L p -adiques associées aux puissances du caractère de Teichmüller, sur les corps totalement réels. Peu après, Katz (non publié) et Queen [27] ont observé que la théorie de Serre s'appliquait plus généralement à la construction de fonctions L p -adiques attachées à des caractères abéliens sur les corps totalement réels. Il s'agissait ici d'introduire des formes modulaires p -adiques avec niveau, c'est-à-dire sur $\Gamma_1(N)$. Dès l'article de Serre, il était clair que l'emploi de formes à une variable ne suffisait pas à une théorie complète. Par exemple, on ne pouvait exclure l'existence d'un pôle en $s = 1$ pour les fonctions L p -adiques attachées à certaines puissances non triviales du caractère de Teichmüller. À la fin de [33], Serre suggéra de développer une théorie des formes modulaires de Hilbert p -adiques afin de surmonter ces difficultés.

Le premier auteur du présent article s'est attaqué à ce problème et a décrit, dans des lettres à Serre [5], comment les congruences requises entre valeurs de L découleraient d'une théorie (conjecturale) des formes de Hilbert p -adiques. Cette théorie apparaissait à son tour comme une conséquence d'une construction sur $\mathbb{Z}$ de certains schémas de modules de Hilbert-Blumenthal, dont on conjecturait en outre que les fibres en caractéristique p étaient géométriquement irréductibles. L'irréductibilité géométrique équivalait à la surjectivité d'une certaine représentation galoisienne et était déjà connue dans le cas des formes modulaires à une variable (c'est-à-dire lorsque le corps totalement réel est $\mathbb{Q}$) [12].

Le second auteur est intervenu en démontrant (en 1974) l'irréductibilité conjecturée du point de vue de la représentation galoisienne [29]. À strictement parler, les schémas dont on démontrait l'irréductibilité n'existaient pas encore.

* Adresse permanente : Berkeley Math. Department, Berkeley, CA 94720, USA

AUTHORITY 2 / PRINTED 228

En 1976, cependant, Rapoport construit dans sa thèse [28] les schémas en question. Le travail de Rapoport contient les fondements nécessaires à la théorie des formes de Hilbert p -adiques et, en particulier, le principe capital du q -développement. Ainsi, entre autres choses, Rapoport donna un sens algébrique au q -développement d'une forme modulaire de Hilbert, de sorte que l'on pouvait définir le q -développement d'une telle forme sur un anneau arbitraire R , en une pointe non ramifiée arbitraire sur R . Le principe du q -développement affirme alors que chaque q -développement d'une forme modulaire de Hilbert F sur un anneau R détermine complètement cette forme et, de plus, que F est une forme sur un sous-anneau R_0 de R si et seulement si les coefficients du q -développement de F appartiennent à R_0 . La thèse de Rapoport acheva le programme commencé par Serre et Deligne et supprima ainsi le dernier obstacle tangible à la rédaction du présent article.

Avant de résumer le contenu de cet article, nous souhaitons mentionner des travaux connexes d'autres auteurs. Tout d'abord, l'approche par les « modules » des formes modulaires et son application à la construction de fonctions L p -adiques ont été développées dans une série d'articles de Katz [15–19]. En particulier, dans [19], Katz utilise la théorie des formes modulaires de Hilbert p -adiques pour construire des fonctions L p -adiques « à $2n$ variables » pour les corps CM. Son article commence par un excellent résumé de la théorie, sur lequel notre §5 est calqué.

Ensuite, Barsky [1] et Cassou-Noguès [2] ont donné des approches alternatives des fonctions L p -adiques sur les corps totalement réels, fondées sur les formules explicites de Shintani [37]. Les résultats de Barsky/Cassou-Noguès et ceux du présent article ont été comparés dans [30]. Les deux ensembles de résultats sont presque identiques ; la seule différence est que nous obtenons certaines divisibilités 2-adiques « supplémentaires » en présence de fonctions munies d'une parité, qui n'ont pas encore été démontrées par la méthode utilisant les formules de Shintani.

Comme nous l'avons déjà indiqué, notre méthode d'étude des valeurs de L repose sur un théorème général concernant les formes modulaires de Hilbert p -adiques. Il affirme, en gros, qu'une telle forme qui possède en une pointe un q -développement p -adiquement entier possède un q -développement p -adiquement entier en toute pointe. Nous appliquons ce théorème à certaines combinaisons linéaires de séries d'Eisenstein et obtenons ainsi des énoncés d'intégralité pour les combinaisons linéaires correspondantes de valeurs de L . Ces énoncés d'intégralité comprennent, par exemple, les « axiomes » introduits par Coates dans [3] et conduisent donc en particulier à la construction de fonctions L p -adiques sur les corps totalement réels.

Pour la commodité du lecteur, nous énonçons maintenant brièvement nos principaux résultats concernant les formes modulaires et l'intégralité des valeurs de L . Nous expliquons ensuite leur rapport avec les fonctions L p -adiques.

q-Développements des formes modulaires de Hilbert

Soit K un corps totalement réel, que nous choisissons, pour simplifier, distinct du corps rationnel. Soit $r = [K : \mathbb{Q}]$ son degré. Posons

$$\mathfrak{H} = \{\tau \in K \otimes \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} \tau \gg 0\}$$

AUTHORITY 3 / PRINTED 229

le demi-plan supérieur de Hilbert usuel associé à K . Soit k un entier positif ou nul. Nous définissons une action $|_k$ de $\mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$ sur l'espace des fonctions $F(\tau)$ à valeurs complexes sur $\mathfrak{H}$ par la formule habituelle

$$(F|_k \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix})(\tau) = \mathcal{N}(c\tau + d)^{-k} F((a\tau + b)/(c\tau + d)),$$

où $\mathcal{N} : K \otimes \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ désigne la norme.

Soit maintenant N un entier positif. Notons $\Gamma_{00}(N)$ le sous-groupe de $\mathrm{SL}(2, K)$ formé des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ satisfaisant les conditions :

$$a, d \in 1 + N\mathcal{O},$$

$$b \in \mathfrak{D}^{-1}, \quad c \in N\mathfrak{D},$$

où $\mathcal{O}$ et $\mathfrak{D}$ désignent respectivement l'anneau des entiers et la différentielle de K . Une forme modulaire (de Hilbert) de poids k sur $\Gamma_{00}(N)$ est une fonction holomorphe

$$F : \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

telle que

$$F|_k M = F$$

pour tout $M \in \Gamma_{00}(N)$.

La condition $K \neq \mathbb{Q}$ implique que F est « holomorphe à l'infini », comme on le sait. Puisque F est invariante par les translations $\tau \mapsto \tau + b$ ($b \in \mathfrak{D}^{-1}$), on peut développer F en série de Fourier :

$$c(0) + \sum_{\mu \in \mathcal{O}, \mu \gg 0} c(\mu)q^\mu,$$

où

$$q^\mu = e^{2\pi i \cdot \mathrm{tr}(\mu \cdot \tau)}.$$

Cette série est le q -développement standard de F . Pour obtenir les autres, il est commode d'introduire l'action sur F du groupe $\mathrm{SL}(2, \widehat{K})$, où $\widehat{K}$ est l'anneau des adèles finis de K . Pour cela, soit $\hat{\Gamma}$ la fermeture dans $\mathrm{SL}(2, \widehat{K})$ du groupe $\Gamma = \Gamma_{00}(N)$. Le théorème d'approximation forte pour $\mathrm{SL}(2)$ donne

$$\mathrm{SL}(2, \widehat{K}) = \hat{\Gamma} \cdot \mathrm{SL}(2, K).$$

Étant donné $M \in \mathrm{SL}(2, \widehat{K})$, écrivons $M = M_1 M_2$, avec $M_1 \in \hat{\Gamma}$ et $M_2 \in \mathrm{SL}(2, K)$. Nous définissons alors $F|_k M$ comme $F|_k M_2$. Pour chaque élément inversible α de $\widehat{K}$ (c'est-à-dire pour chaque « idèle fini »), posons

$$F_\alpha = F|_k \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}.$$

On peut écrire F_α sous forme de série de Fourier :

$$c(0, \alpha) + \sum c(\mu, \alpha)q^\mu,$$

AUTHORITY 4 / PRINTED 230

la somme étant restreinte aux éléments totalement positifs de K qui appartiennent au carré de l'idéal (α) de K « engendré » par α . Nous appelons cette série le q -développement de F à la pointe déterminée par α . Nous nous intéressons à la comparaison des divers q -développements d'une forme, ou d'une collection de formes. Rappelons par exemple le résultat suivant de Rapoport [28] :

(0.1) Théorème. Supposons que les coefficients du q -développement de F en une pointe soient des nombres rationnels, c'est-à-dire qu'il existe $\alpha \in \widehat{K}^*$ tel que $c(\mu, \alpha) \in \mathbb{Q}$ pour tout μ . Alors les coefficients du q -développement de F sont rationnels pour tout $\alpha \in \widehat{K}^*$.

Considérons maintenant des formes F_k ($k \geq 0$) sur $\Gamma_{00}(N)$, de poids respectifs $0, 1, 2, \dots$, dont toutes sauf un nombre fini sont nulles. Nous supposons que chaque forme satisfait la condition de rationalité de (0.1). Pour chaque k et chaque $\alpha \in \widehat{K}^*$, soit $F_{k,\alpha}$ le q -développement de F_k à la pointe déterminée par α . Nous considérons ces q -développements comme des séries formelles sur $\mathbb{Q}$ dans les variables q^μ (avec $\mu = 0$ ou μ totalement positif).

Soit p un nombre premier. Pour $\alpha \in \widehat{K}$, la composante p -ième α_p de α est l'image de α dans $K \otimes \mathbb{Q}_p$; sa norme $\mathcal{N}\alpha_p$ est un élément de $\mathbb{Q}_p$. Lorsque $\alpha \in \widehat{K}^*$, la somme

$$S(\alpha) = \sum_{k \geq 0} \mathcal{N}\alpha_p^{-k} F_{k,\alpha}$$

est donc une série formelle à coefficients dans $\mathbb{Q}_p$.

(0.2) Théorème. Si $S(\alpha)$ a ses coefficients dans $\mathbb{Z}_p$ pour un α , alors $S(\alpha)$ a ses coefficients dans $\mathbb{Z}_p$ pour tout α .

(0.3) Corollaire. Soit α tel que $S(\alpha)$ ait ses coefficients dans $\mathbb{Z}_p$, à l'exception possible de son coefficient constant. Alors, pour tout $\beta \in \widehat{K}^*$, $S(\beta)$ a encore ses coefficients non constants dans $\mathbb{Z}_p$, et la différence entre les coefficients constants de $S(\alpha)$ et $S(\beta)$ appartient à $\mathbb{Z}_p$.

Ces assertions sont des cas particuliers de (5.13) et (5.14), comme l'explique (5.15).

Congruences de Kummer

Lorsque les F_k sont des séries d'Eisenstein, (0.3) fournit des congruences entre valeurs de L . Nous énonçons maintenant la principale de ces congruences (cf. (8.2)). Soient K et p comme ci-dessus, et soit $\mathfrak{f}$ un idéal entier non nul de K . Soit $G_{\mathfrak{f}}$ le groupe strict des classes de rayon de K modulo $\mathfrak{f}$. Soit G le groupe de classes de rayon de conducteur $\mathfrak{f}^\infty p^\infty$, correspondant, par la théorie du corps de classes, à la plus grande extension abélienne de K non ramifiée en toute place finie de K première à $\mathfrak{f}p$. Si ε est une fonction à valeurs complexes sur $G_{\mathfrak{f}}$, nous posons comme d'habitude

$$L(s, \varepsilon) := \sum \varepsilon(\mathfrak{x}) \mathcal{N}\mathfrak{x}^{-s} \quad (\operatorname{Re}(s) > 1),$$

la somme portant sur les idéaux entiers de K premiers à $\mathfrak{f}$. On sait que $L(s, \varepsilon)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, holomorphe sauf en un éventuel pôle simple en $s = 1$. En particulier, pour tout entier $k \geq 1$, les valeurs $L(1 - k, \varepsilon)$ sont définies.

D'après un théorème fondamental de Siegel [38], l'application

$$\varepsilon \mapsto L(1 - k, \varepsilon)$$

AUTHORITY 5 / PRINTED 231

est rationnelle, au sens où $L(1 - k, \varepsilon)$ est un nombre rationnel dès que ε est à valeurs dans $\mathbb{Q}$. Cela étant, nous définissons par linéarité des valeurs $L(1 - k, \varepsilon) \in V$ pour toute fonction ε sur $G_{\mathfrak{f}}$ à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V . Cette construction s'applique en particulier lorsque V est un corps de caractéristique zéro, par exemple $\mathbb{Q}_p$.

Notons maintenant $\mathcal{N} : G \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ le caractère continu dont la valeur sur l'image dans G d'un idéal premier à $\mathfrak{f}p$ est sa norme. Pour $c \in G$, $k \geq 1$ et ε une fonction sur $G_{\mathfrak{f}}$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$, nous définissons

$$\Delta_c(1 - k, \varepsilon) = L(1 - k, \varepsilon) - \mathcal{N}c^k L(1 - k, \varepsilon_c) \in \mathbb{Q}_p,$$

où ε_c est la fonction $g \mapsto \varepsilon(cg)$, le produit cg étant calculé dans $G_{\mathfrak{f}}$. Soit $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ une suite de telles fonctions, dont un nombre fini seulement sont non nulles. Pour un idéal $\mathfrak{x}$ premier à $\mathfrak{f}$, posons

$$\varphi(\mathfrak{x}) = \sum_{k \geq 1} \varepsilon_k(\mathfrak{x}) \mathcal{N}\mathfrak{x}^{k-1} \in \mathbb{Q}_p.$$

(0.4) Théorème. Supposons que $\varphi(\mathfrak{x}) \in \mathbb{Z}_p$ pour tout idéal $\mathfrak{x}$ premier à $\mathfrak{f}$. Alors, pour tout $c \in G$, on a $\Delta \in \mathbb{Z}_p$, où

$$\Delta = \sum_{k \geq 1} \Delta_c(1 - k, \varepsilon_k).$$

Notre théorème principal (8.2) est équivalent à (0.4). Nous démontrons aussi quelques assertions supplémentaires concernant le cas $p = 2$ lorsque les ε_k satisfont certaines conditions de parité. En bref, si $p = 2$ et si ε_k est une fonction impaire (resp. paire) lorsque k est impair (resp. pair), alors $\Delta \in 2^{r-1}\mathbb{Z}_2$. Nous pouvons en outre donner des conditions nécessaires et suffisantes pour la divisibilité de Δ par 2^r . (Voir (8.11), (8.12).)

Fonctions L p -adiques

Il est maintenant bien connu que le théorème d'intégralité (0.4) peut être utilisé pour construire des fonctions L p -adiques [3, 30, 34]. Dans la situation ci-dessus, nous prenons $\mathfrak{f}$ divisible par tout idéal premier de K au-dessus de p . Chaque fois que $\mathfrak{f}'$ est un idéal divisible par $\mathfrak{f}$ et divisant $(\mathfrak{f}p)^n$ pour un $n \geq 1$, les idéaux de K premiers à $\mathfrak{f}'$ sont précisément ceux qui sont premiers à $\mathfrak{f}$. Par conséquent, pour une fonction localement constante ε sur G à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V , nous pouvons définir sans ambiguïté des valeurs $L(1 - k, \varepsilon) \in V$ en choisissant un $\mathfrak{f}'$ tel que ε se factorise par $G \rightarrow G_{\mathfrak{f}'}$, puis en appliquant la procédure précédente avec $\mathfrak{f}$ remplacé par $\mathfrak{f}'$. Nous pouvons donc considérer les applications

$$\varepsilon \mapsto L(1 - k, \varepsilon) \quad (k \geq 1)$$

comme des distributions à valeurs dans $\mathbb{Q}$ sur G . Pour $k \geq 1$ et $c \in G$, l'application

$$\mu_{c,k} : \varepsilon \mapsto \Delta_c(1 - k, \varepsilon)$$

est alors une distribution sur G à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$.

De (0.4), nous déduisons immédiatement (cf. [30, 4.1]) :

(0.5) Théorème. La distribution $\mu_{c,k}$ est en fait une mesure à valeurs dans $\mathbb{Z}_p$. On a la formule¹

$$\mu_{c,k} = \mathcal{N}^{k-1} \mu_{c,1}.$$

¹ Dans cette formule, le membre de droite désigne le produit de la fonction $\mathcal{N}^{k-1}$ et de la mesure $\mu_{c,1}$. De tels produits doivent être distingués du produit (de convolution) de deux mesures.

AUTHORITY 6 / PRINTED 232

Suivant une normalisation de Serre, nous posons $\lambda_c = \mathcal{N}^{-1}\mu_{c,1}$ pour $c \in G$. Pour $k \geq 1$ et ε localement constante, on a

$$\int \varepsilon \mathcal{N}^k d\lambda_c = \Delta_c(1 - k, \varepsilon).$$

Comme dans [34], nous considérons les diverses mesures λ_c comme des éléments de l'anneau $\Lambda = \Lambda_G$ des mesures sur G à valeurs dans $\mathbb{Z}_p$; cet anneau peut aussi être décrit comme une sorte d'anneau de groupe complété $\mathbb{Z}_p[[G]]$. Choisissons c tel que $1-c$ ne soit pas un diviseur de zéro dans Λ et posons

$$\lambda = (1/(1 - c))\lambda_c$$

dans l'anneau total des quotients de Λ . On voit aisément que $(1 - c')\lambda = \lambda_{c'}$ pour $c' \in G$, de sorte que λ est une pseudo-mesure au sens de [34]. Avec k et ε comme ci-dessus, l'intégrale de $\varepsilon \mathcal{N}^k$ contre λ vaut $L(1 - k, \varepsilon)$. Nous obtenons ainsi un résultat cité par Serre dans son exposé sur les valeurs de L [34, 3.5]. Comme le remarque Serre, on obtient alors les fonctions L p -adiques usuelles de K (attachées aux caractères dont les conducteurs divisent des puissances de $\mathfrak{f}$) en intégrant des caractères convenables contre λ . (Voir aussi [30, §4].)

Le plan de cet article est le suivant. Le §1 commence par rappeler les congruences de Kummer dans le cas $K = \mathbb{Q}$. Bien que nous ne démontrions pas ces congruences ici, elles se déduisent facilement d'expressions explicites des valeurs $L(1 - k, \varepsilon)$ en termes de polynômes de Bernoulli. Notre but est de motiver la suite en réinterprétant les congruences en termes de mesures sur $\hat{\mathbb{Z}}$ et sur $\hat{\mathbb{Q}}$. Dans les §2 et §3, nous étudions les analogues A et I de ces deux espaces dans le cas d'un corps totalement réel arbitraire $K \neq \mathbb{Q}$. Nous démontrons notamment une équation fonctionnelle pour les fonctions L qui fait intervenir une transformation de Fourier quelque peu curieuse pour les fonctions sur I .

Dans les deux §§ suivants, nous démontrons un théorème d'irréductibilité pour le problème de modules de Hilbert-Blumenthal et en donnons des applications aux formes modulaires p -adiques. Nous obtenons en particulier (0.2). Puis, dans les §6 et §7, nous construisons des séries d'Eisenstein et des séries thêta pour le groupe de Hilbert et calculons leurs q -développements. À partir de (0.3), nous pouvons alors obtenir des informations sur les valeurs de L . Dans le dernier §, nous explicitons ces informations et les utilisons pour démontrer (0.4) et ses raffinements 2-adiques. Pour cela, nous travaillons avec des mesures sur l'espace I .

Comme indiqué plus haut, l'essentiel du travail présenté dans cet article était en principe achevé en 1976. Toutefois, la partie concernant les séries thêta est issue de travaux réalisés en 1977–78. Le second auteur remercie la Sloan Foundation et la N.S.F. pour leur soutien financier, ainsi que l'I.H.E.S. pour son hospitalité constante.

Table des matières

1. Rappel des congruences de Kummer sur $\mathbb{Q}$	233
2. Les espaces de mesures A et I	238
3. Une équation fonctionnelle	245
4. Un théorème d'irréductibilité	254
5. Formes modulaires de Hilbert	258
6. Séries d'Eisenstein	267
7. Séries thêta	273
8. Congruences pour les valeurs de L	277

AUTHORITY 7 / PRINTED 233

§1. Rappel des congruences de Kummer sur $\mathbb{Q}$

Soit ε une fonction à valeurs complexes définie sur l'ensemble $\mathbb{Z}/f\mathbb{Z}$ des entiers modulo f . En considérant ε comme une fonction sur $\mathbb{Z}$, périodique modulo f , nous posons

$$(1.1) \quad L(s, \varepsilon) = \sum_{n \geq 1} \varepsilon(n) n^{-s}$$

pour $s \in \mathbb{C}$ de partie réelle $\operatorname{Re} s > 1$. Comme on le sait, cette fonction L se prolonge en une fonction méromorphe de s , analytique sauf pour un éventuel pôle simple en $s = 1$. Nous nous intéressons à ses valeurs aux points entiers non négatifs $s = 1, \dots, k$ avec $k \geq 1$.

Définissons les polynômes de Bernoulli $B_k(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $k \geq 0$, par le développement formel

$$\frac{Ze^{xZ}}{e^Z - 1} = \sum_{k \geq 0} B_k(x) \frac{Z^k}{k!}.$$

(1.2) Théorème. Pour $k \geq 1$, on a

$$(1.3) \quad L(1 - k, \varepsilon) = -(f^{k-1}/k) \sum_{t=1}^f \varepsilon(t) B_k(t/f).$$

Exemple. Si $k = 1$, le théorème donne

$$L(0, \varepsilon) = - \sum_{t=1}^f \varepsilon(t) (t/f - 1/2).$$

Dans le cas particulier où $\sum_{t=1}^f \varepsilon(t) = 0$, la valeur $L(0, \varepsilon)$ est donc la somme de Cesàro de la série $\sum_{t=1}^{\infty} \varepsilon(t)$: on a

$$\begin{aligned} & \lim_{N \rightarrow \infty} (1/N) \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^n \varepsilon(t) \\ &= (1/f) \sum_{n=1}^f \sum_{t=1}^n \varepsilon(t) \\ &= (1/f) \sum_{t=1}^f \varepsilon(t) (f - t + 1) \\ &= -(1/f) \sum_{t=1}^f t \varepsilon(t). \end{aligned}$$

La formule générale pour $L(0, \varepsilon)$ se déduit de ce cas particulier une fois que l'on sait que $\zeta(0) = -1/2$, où ζ est la fonction zêta de Riemann. Ce dernier fait n'est autre que la formule d'Euler $\sum_{n \in \mathbb{Z}} 1 = 0$, comme on le voit en réécrivant la somme sous la forme

$$1 + 2 \cdot \sum_{n \geq 1} 1 = 1 + 2\zeta(0).$$

On trouvera par exemple des discussions du prolongement analytique de $L(s, \varepsilon)$ et de son évaluation aux entiers négatifs dans [11 ; I, pp. 72–78], [13, 23, 42].

Puisque les nombres $B_k(t/f)$ sont rationnels, (1.3) peut servir de définition des valeurs $L(1 - k, \varepsilon)$ lorsque ε est désormais une fonction modulo f à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel arbitraire V :

$$(1.4) \quad L(1 - k, \varepsilon) = \sum_{t=1}^f [-f^{k-1} B_k(t/f)/k] \cdot \varepsilon(t).$$

AUTHORITY 8 / PRINTED 234

En outre, nous pouvons définir sans ambiguïté de telles valeurs pour ε fonction périodique $\mathbb{Z} \rightarrow V$ (c'est-à-dire une fonction définie modulo f pour un certain f) dont le module de périodicité f n'est pas spécifié en même temps qu' ε . [Pour le vérifier, il suffit d'examiner le cas $V = \mathbb{Q}$ et, a fortiori, de traiter le cas $V = \mathbb{C}$; on observe alors simplement que le nombre f n'intervient pas dans (1.1).] Autrement dit, (1.4) définit, pour $k \geq 1$ donné, une application $\mathbb{Q}$ -linéaire

(fonctions périodiques $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$) $\rightarrow \mathbb{Q}$,

et, par produit tensoriel avec un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V , on obtient

(fonction périodique $\mathbb{Z} \rightarrow V$) $\rightarrow V$.

$$\varepsilon \mapsto L(1 - k, \varepsilon).$$

Puisque la restriction de $\widehat{\mathbb{Z}}$ à $\mathbb{Z}$ identifie les fonctions localement constantes sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ aux fonctions périodiques sur $\mathbb{Z}$, l'application

$$\varepsilon \mapsto L(1 - k, \varepsilon)$$

peut être considérée comme une distribution T_k sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\mathbb{Q}$. Une telle distribution peut aussi être regardée comme une fonction sur les ouverts compacts U de $\widehat{\mathbb{Z}}$, donnée ici explicitement par la formule

$$(1.5) \quad T_k(U) = \sum_{n \in U} n^{-s}|_{s=1-k}.$$

(La sommation porte sur les entiers positifs $n \in U$.) De (1.5), on déduit immédiatement l'« invariance »

$$(1.6) \quad T_k(nU) = n^{k-1} T_k(U)$$

pour les entiers positifs n . Cette invariance implique que T_k possède une extension unique en une distribution $\tilde{T}_k$ sur $\widehat{\mathbb{Q}} = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$ satisfaisant l'invariance

$$(1.7) \quad \tilde{T}_k(nU) = n^{k-1} \tilde{T}_k(U)$$

pour n rationnel positif et U ouvert compact de $\widehat{\mathbb{Q}}$. Cette distribution est encore définie par (1.5), la sommation portant maintenant sur tous les $n \in \mathbb{Q}$ positifs.

Une autre manière de considérer les distributions sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ consiste à les voir comme des familles de fonctions α_f sur les groupes $\mathbb{Z}/f\mathbb{Z}$ ($f \geq 1$), reliées par une relation de compatibilité convenable (cf. [26]). La valeur de α_f sur la classe de a modulo f est la valeur de la distribution sur l'ouvert $a + f\widehat{\mathbb{Z}}$ de $\widehat{\mathbb{Z}}$. Pour T_k , si l'on prend a dans l'intervalle $1 \leq a \leq f$, alors (1.4) dit que α_f envoie $(a \bmod f)$ sur le nombre rationnel

$$-(f^{k-1}/k)B_k(a/f).$$

Cette formule, ou bien l'invariance (1.6), implique que les applications α_f associées à T_1 s'obtiennent toutes en composant les applications naturelles $\mathbb{Z}/f\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ avec une seule application $\alpha : \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$. Dans la terminologie de Kubert-Lang ([21]), T_1 est donc une distribution ordinaire.

AUTHORITY 9 / PRINTED 235

Nous introduisons maintenant des « torsions ». Si c est un entier positif et ε une fonction périodique sur $\mathbb{Z}$ à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel, nous notons ε_c la fonction $x \mapsto \varepsilon(cx)$. Lorsque nous regardons ε comme une fonction modulo f , c sera en général choisi premier à f . Posons

$$(1.8) \quad \Delta_c(1 - k, \varepsilon) = L(1 - k, \varepsilon) - c^k L(1 - k, \varepsilon_c).$$

Soient maintenant $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_t$ des fonctions modulo f à valeurs dans un corps p -adique $\mathbb{Q}_p$, et $k_1, \dots, k_t$ des entiers positifs. Le résultat suivant résume les « congruences de Kummer généralisées » telles qu'elles ont été considérées par Mazur et d'autres (cf. [20, 24, 25]).

(1.9) Théorème. Supposons que, pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^t \varepsilon_i(n) n^{k_i-1} \in \mathbb{Z}_p.$$

Alors, pour tout $c \geq 1$ premier à pf ,

$$\sum_{i=1}^t \Delta_c(1 - k_i, \varepsilon_i) \in \mathbb{Z}_p.$$

Ce théorème élémentaire se démontre directement à partir de (1.4). C'est l'analogue pour $K = \mathbb{Q}$ de (0.4). Comme indiqué dans l'Introduction, nous voulons maintenant reformuler (1.9) en termes de mesures.

Tout d'abord, en adoptant un point de vue plus « distributionnel », nous éliminons le module f de l'énoncé du théorème. À cette fin, il est souhaitable d'autoriser des torsions par des c qui soient simultanément premiers à tous les modules f : ce seront des éléments du groupe $\hat{\mathbb{Z}}^* \subset \hat{\mathbb{Z}}$.

Soit donc ε une fonction localement constante sur $\hat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans un $\hat{\mathbb{Q}}$ -module V ($\hat{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ est l'anneau des adèles finis de $\mathbb{Q}$). Pour $c \in \hat{\mathbb{Z}}^*$, nous définissons de nouveau ε_c et des éléments $\Delta_c(1 - k, \varepsilon) \in V$. Nous considérons $V = \mathbb{Q}_p$ comme un $\hat{\mathbb{Q}}$ -module au moyen de la projection $\hat{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}_p$.

L'hypothèse de (1.9) peut se reformuler ainsi : les fonctions localement constantes $\varepsilon_i : \hat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Q}_p$ et les entiers positifs k_i ($i = 1, \dots, t$) sont tels que, pour tout $n \in \hat{\mathbb{Z}}$, on ait $\varphi(n) \in \mathbb{Z}_p$, où

$$\varphi(n) = \sum_{i=1}^t \varepsilon_i(n) n^{k_i-1}.$$

En effet, φ est une fonction continue $\hat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Q}_p$ et prend donc ses valeurs dans $\mathbb{Z}_p$ si et seulement si ses valeurs aux entiers positifs appartiennent à $\mathbb{Z}_p$. La conclusion peut se reformuler ainsi : pour tout $c \in \hat{\mathbb{Z}}^*$, on a

$$\sum_{i=1}^t \Delta_c(1 - k_i, \varepsilon_i) \in \mathbb{Z}_p.$$

En fait, on voit immédiatement que cet énoncé pour un $c \in \hat{\mathbb{Z}}^*$ donné et la conclusion de (1.9) pour un $d \geq 1$ donné sont équivalents si $c \equiv d \pmod{fp^n}$, où f est un module commun à toutes les ε_i et où p^n est un dénominateur commun des nombres, en nombre fini,

$$L(1 - k_i, \varepsilon_{i,c}) \quad (i = 1, \dots, t; c \pmod{f}).$$

AUTHORITY 10 / PRINTED 236

Ayant éliminé f , nous pouvons aussi éliminer p . En effet, l'énoncé suivant est trivialement équivalent à (1.9).

(1.9a) Théorème. Soient $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_t$ des fonctions localement constantes sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Q}}$. Soient $k_1, \dots, k_t$ des entiers positifs. Supposons que

$$\sum_{i=1}^t \varepsilon_i(x) x^{k_i-1} \in \widehat{\mathbb{Z}}$$

pour tout $x \in \widehat{\mathbb{Z}}$. Alors, pour tout $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, on a

$$\sum_{i=1}^t \Delta_c(1 - k_i, \varepsilon_i) \in \widehat{\mathbb{Z}}.$$

Nous reformulons maintenant ce résultat en termes de mesures sur $\widehat{\mathbb{Z}}$. Soit $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$. Pour toute fonction localement constante $\varepsilon : \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$, la quantité $\Delta_c(0, \varepsilon)$ appartient à $\widehat{\mathbb{Z}}$ d'après (1.9a). L'application $\varepsilon \mapsto \Delta_c(0, \varepsilon)$ est donc une mesure μ_c sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$, de sorte que la quantité $\int \varphi d\mu_c \in \widehat{\mathbb{Z}}$ est définie pour toute fonction continue $\varphi : \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$.

En particulier, soit x la fonction identité ($a \mapsto a$) sur $\widehat{\mathbb{Z}}$, et soit ε localement constante. Alors (1.9a) implique

$$\int \varepsilon x^{k-1} d\mu_c = \Delta_c(1 - k, \varepsilon)$$

pour tout $k \geq 1$. En effet, pour le vérifier, il suffit de montrer que la différence des deux membres est congrue à 0 modulo N , pour tout $N \geq 1$. Fixons N , et soit $\eta : \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ une fonction localement constante congrue modulo N à x^{k-1} . Puisque μ_c est une mesure, on a

$$\int \varepsilon x^{k-1} d\mu_c \equiv \int \varepsilon \eta d\mu_c \pmod{N \cdot \widehat{\mathbb{Z}}}.$$

Il suffit donc de vérifier que

$$\Delta_c(0, \varepsilon \eta) = \int \varepsilon \eta d\mu_c \equiv \Delta_c(1 - k, \varepsilon) \pmod{N}.$$

Cela résulte de (1.9a) et de la congruence

$$\varepsilon(x)\eta(x) \equiv \varepsilon(x)x^{k-1} \quad \text{pour } x \in \widehat{\mathbb{Z}}.$$

En résumé, nous avons déduit des congruences de Kummer le résultat suivant.

(1.9b) Théorème. Pour tout $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, l'application $\varepsilon \mapsto \Delta_c(0, \varepsilon)$ est une mesure μ_c sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$. Pour tout $k \geq 1$, le produit $x^{k-1} \cdot \mu_c$ est la distribution $\varepsilon \mapsto \Delta_c(1 - k, \varepsilon)$ (qui est donc elle aussi une mesure).

Réciproquement, ce théorème implique immédiatement (1.9a). Supposons en effet que ε_i, k_i et c soient donnés comme dans l'hypothèse de (1.9a). En admettant (1.9b), on a alors

$$\sum_{i=1}^t \Delta_c(1 - k_i, \varepsilon_i) = \int_{\widehat{\mathbb{Z}}} \left(\sum_{i=1}^t \varepsilon_i x^{k_i-1} \right) d\mu_c \in \widehat{\mathbb{Z}}.$$

AUTHORITY 11 / PRINTED 237

Dans une autre variante encore, nous considérons des fonctions localement constantes ε à support compact sur $\widehat{\mathbb{Q}}$. Pour celles-ci, nous définissons les valeurs $L(1 - k, \varepsilon)$ comme les intégrales de ε contre les distributions $\tilde{T}_k$ introduites plus haut. Formellement,

$$(1.10) \quad L(1 - k, \varepsilon) = \sum_{n > 0, n \in \mathbb{Q}} \varepsilon(n) n^{k-1}.$$

En introduisant les valeurs tordues $\Delta_c(1 - k, \varepsilon)$ comme en (1.8), nous obtenons de l'invariance (1.7) les propriétés d'intégralité suivantes :

(1.11) Pour $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, l'application $\mu_c : \varepsilon \mapsto \Delta_c(0, \varepsilon)$ est une mesure à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$ sur $\widehat{\mathbb{Q}}$.

(1.12) Pour $k \geq 1$, la distribution $x^{k-1} d\mu_c$ sur $\widehat{\mathbb{Q}}$ est l'application

$$\varepsilon \mapsto \Delta_c(1 - k, \varepsilon).$$

Notons que l'application x^{k-1} n'est pas bornée lorsque $k > 1$. Par conséquent, $x^{k-1} d\mu_c$ ne sera pas une mesure sur $\widehat{\mathbb{Q}}$ pour $k > 1$.

Enfin, nous examinons une « divisibilité supplémentaire » en 2 qui résulte formellement de considérations de parité. Par simplicité, nous ne considérons que des fonctions ε supportées sur $\widehat{\mathbb{Z}}$.

Soit δ la mesure de Dirac en 0 sur $\widehat{\mathbb{Z}}$:

$$\delta : \varepsilon \mapsto \varepsilon(0).$$

(1.13) Lemme. $\mu_{(-1)} = -\delta$.

Démonstration. Nous devons vérifier que $L(0, \varepsilon) + L(0, \varepsilon_{-1}) = -\varepsilon(0)$.

Cela résulte immédiatement de la formule

$$L(0, \varepsilon) = - \sum_{t=1}^f \varepsilon(t)(t/f - 1/2),$$

qui est un cas particulier de (1.3).

(1.14) Corollaire. Pour $k > 1$, on a $x^{k-1} \cdot \mu_{(-1)} = 0$, c'est-à-dire

$$L(1 - k, \varepsilon) = (-1)^k L(1 - k, \varepsilon_{-1}).$$

Démonstration. On a $x^{k-1} \cdot \delta = 0$.

Remarque. (1.13) et (1.14) résument la présence de zéros triviaux des fonctions L pour les caractères ε à valeurs complexes.

Définition. Une fonction φ sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V est impaire (resp. paire) si elle satisfait $\varphi(-x) = -\varphi(x)$ (resp. $\varphi(-x) = \varphi(x)$) pour $x \in \widehat{\mathbb{Z}}$.

Il résulte de (1.14) que, si k est pair, alors $L(1 - k, \varepsilon) = 0$ lorsque ε localement constante est impaire, tandis que $L(1 - k, \varepsilon) = 0$ pour les fonctions paires lorsque $k > 1$ est impair. Pour $k = 1$, on a $L(1 - k, \varepsilon) = 0$ pour les fonctions paires ε qui s'annulent en 0 (1.13).

(1.15) Théorème. Soit $\varphi : \widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ une fonction impaire. Alors

$$\int \varphi d\mu_c \in 2\widehat{\mathbb{Z}}$$

pour tout $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$.

AUTHORITY 12 / PRINTED 238

Démonstration. Soit α une fonction localement constante congrue à φ modulo 4 et qui s'annule en 0. Posons

$$\alpha^+(x) = [\alpha(x) + \alpha(-x)]/2, \quad \alpha^-(x) = [\alpha(x) - \alpha(-x)]/2.$$

Comme α^+ est paire et s'annule en 0, on a $\int \alpha^+ d\mu_c = 0$, d'après la discussion précédente. De plus, $\varphi \equiv \alpha^- \pmod{2}$, puisque

$$2\varphi(x) = \varphi(x) - \varphi(-x) \equiv \alpha(x) - \alpha(-x) = 2\alpha^-(x) \pmod{4}.$$

Par conséquent,

$$\int \varphi d\mu_c \equiv \int \alpha^- d\mu_c \pmod{2}.$$

Ces calculs montrent que nous pouvons supposer φ effectivement localement constante, disons modulo f . Nous faisons cette hypothèse.

Puisque φ est impaire, on peut trouver une fonction $\varepsilon : \mathbb{Z}/f\mathbb{Z} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$, s'annulant en 0, telle que $\varphi(x) = \varepsilon(x) - \varepsilon(-x)$. On obtient

$$\int \varphi(x) d\mu_c = \Delta_c(0, \varepsilon) - \Delta_c(0, \varepsilon_{(-1)}) = 2\Delta_c(0, \varepsilon) \in 2\widehat{\mathbb{Z}}.$$

(1.16) Corollaire. Soient $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_t$ et $k_1, \dots, k_t$ comme en (1.9a). Supposons en outre que, pour tout $i = 1, \dots, t$, ε_i et k_i aient la même parité (à savoir : ε_i est paire si k_i est pair et impaire si k_i est impair). Alors, pour tout $c \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, on a

$$\sum_{i=1}^t \Delta_c(1 - k_i, \varepsilon_i) \in 2\widehat{\mathbb{Z}}.$$

§2. Les espaces de mesures A et I

Soit K un corps totalement réel, qui sera fixé pour le reste de cet article. Afin d'éviter certaines difficultés techniques par la suite, nous supposons dès maintenant que K est distinct du corps rationnel $\mathbb{Q}$. Nous introduisons les notations et conventions suivantes, qui resteront en vigueur dans tout le reste de l'article :

r est le degré de K sur $\mathbb{Q}$.

$\mathcal{N}$ est l'application norme $K \rightarrow \mathbb{Q}$, ou toute application norme qui s'en déduit, telle que l'application norme sur les idéaux de K ou une application du type $K \otimes R \rightarrow R$, où R est une $\mathbb{Q}$ -algèbre.

Par idéal de K , nous entendons tacitement un idéal non nul et fractionnaire (par opposition à entier), sauf indication contraire. Un conducteur est un idéal entier (non nul). Le groupe des idéaux est noté I_0 et le sous-monoïde des idéaux entiers A_0 .

Nous notons $\mathcal{O}$ l'anneau des entiers de K et $\mathfrak{D}$ sa différentielle. L'idéal unité (1) est parfois abrégé en 1.

Pour $\alpha \in K$, le symbole $\alpha \gg 0$ signifie que α est totalement positif. Pour $\alpha \in K \otimes \mathbb{R}$, nous écrivons $\alpha \gg 0$ si l'image de α par tout homomorphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres

$$K \otimes \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

est positive. Ainsi, si nous numérotions les plongements $K \rightarrow \mathbb{R}$, de sorte que $K \otimes \mathbb{R}$ puisse s'écrire $\mathbb{R}^r$, alors $\alpha \gg 0$ signifie que α est un r -uplet de nombres positifs.

AUTHORITY 13 / PRINTED 239

Nous notons $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K et écrivons indifféremment $\widehat{K}$ ou $\mathbb{A}_f$ pour l'anneau des adèles finis de K . Si $x \in \widehat{K}^*$ est un « idèle fini », nous notons (x) l'idéal « engendré » par x , à savoir

$$\prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{\text{ord}_{\mathfrak{p}}(x)},$$

le produit étant étendu aux idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de K . De même, lorsque $\mathfrak{a}$ est un idéal, nous notons $\hat{\mathfrak{a}}$ la complétion de $\mathfrak{a}$, c'est-à-dire l'adhérence de $\mathfrak{a}$ dans $\widehat{K}$.

(2.1) Définition. Soient $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ des idéaux, et soit $\mathfrak{f}$ un conducteur. Les idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont équivalents (ou congrus) modulo $\mathfrak{f}$ si l'idéal $\mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1}$ peut s'écrire comme l'idéal principal (α) , pour un certain α totalement positif appartenant à l'ensemble $1 + \mathfrak{f}\mathfrak{b}^{-1}$.

Nous notons $\sim_{\mathfrak{f}}$ la relation d'équivalence introduite ci-dessus. Si $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont équivalents modulo $\mathfrak{f}$, nous écrivons $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$ et disons parfois que $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont équivalents modulo $\sim_{\mathfrak{f}}$. Les résultats suivants découlent aisément de la définition de $\sim_{\mathfrak{f}}$.

(2.2) Supposons que $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$ et que $\mathfrak{d}$ soit un idéal contenant $\mathfrak{f}$. Alors $\mathfrak{d}$ contient $\mathfrak{a}$ si et seulement si $\mathfrak{d}$ contient $\mathfrak{b}$.

(2.3) Corollaire. Tout idéal équivalent modulo $\mathfrak{f}$ à un idéal entier est encore entier.

(2.4) Si $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont des idéaux entiers équivalents modulo $\mathfrak{f}$, alors les plus grands diviseurs communs $(\mathfrak{a}, \mathfrak{f})$ et $(\mathfrak{b}, \mathfrak{f})$ sont égaux.

(2.5) Soient $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ des idéaux et soit $\mathfrak{d}$ un idéal entier. On a $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$ si et seulement si $\mathfrak{a}\mathfrak{d} \sim_{\mathfrak{f}\mathfrak{d}} \mathfrak{b}\mathfrak{d}$.

(2.6) L'ensemble $A_{\mathfrak{f}}$ des classes modulo $\mathfrak{f}$ d'idéaux entiers est un monoïde pour une multiplication $A_{\mathfrak{f}} \times A_{\mathfrak{f}} \rightarrow A_{\mathfrak{f}}$ induite par la multiplication des idéaux. Les éléments inversibles sont les classes représentées par des idéaux premiers à $\mathfrak{f}$. En outre, le groupe $G_{\mathfrak{f}}$ des éléments inversibles de $A_{\mathfrak{f}}$ est précisément le groupe des classes de rayon strictes de K modulo $\mathfrak{f}$: lorsque $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont des idéaux entiers premiers à $\mathfrak{f}$, on a $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$ si et seulement si $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ représentent la même classe de rayon stricte modulo $\mathfrak{f}$.

En utilisant les résultats précédents, et notamment (2.5), (2.6), nous obtenons la description suivante de $A_{\mathfrak{f}}$. C'est une réunion disjointe de copies des groupes $G_{\mathfrak{b}}$, où $\mathfrak{b}$ parcourt les diviseurs de $\mathfrak{f}$. L'image de $G_{\mathfrak{b}}$ dans $A_{\mathfrak{f}}$ se compose des classes dont le plus grand diviseur commun avec $\mathfrak{f}$ est $\mathfrak{f}\mathfrak{b}^{-1}$. Cette décomposition généralise le fait que, pour $f \geq 1$, $\mathbb{Z}/f\mathbb{Z}$ est une réunion disjointe de copies de $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*$, où d parcourt les diviseurs de f .

(2.7) Supposons que $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ soient des idéaux entiers divisibles par $\mathfrak{f}$. Alors $\mathfrak{a}$ est équivalent à $\mathfrak{b}$ modulo $\mathfrak{f}$ si et seulement si $\mathfrak{a}$ est équivalent à $\mathfrak{b}$ modulo (1) .

Nous avons déjà introduit la notation $A_{\mathfrak{f}}$ pour l'ensemble fini des classes d'idéaux entiers modulo $\mathfrak{f}$. Soit maintenant $I_{\mathfrak{f}}$ l'ensemble des classes d'équivalence de tous les idéaux modulo $\mathfrak{f}$. Pour tout idéal $\mathfrak{b}$ contenant $\mathfrak{f}$, soit $I_{\mathfrak{f}}^{\mathfrak{b}}$ l'ensemble des classes modulo $\mathfrak{f}$ d'idéaux contenus dans $\mathfrak{b}$, cf. (2.2).

(2.8) Chaque ensemble $I_{\mathfrak{f}}^{\mathfrak{b}}$ est fini. En effet, si $\mathfrak{b}$ est l'inverse d'un idéal entier $\mathfrak{a}$, l'application sur les idéaux $\mathfrak{x} \mapsto \mathfrak{a}\mathfrak{x}$ induit une bijection

$$I_{\mathfrak{f}}^{\mathfrak{b}} \xrightarrow{\sim} A_{\mathfrak{f}\mathfrak{a}}.$$

AUTHORITY 14 / PRINTED 240

Nous faisons maintenant varier $\mathfrak{f}$. Manifestement, si $\mathfrak{f}' \subseteq \mathfrak{f}$ et si $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}'} \mathfrak{b}$, alors $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$. Il existe donc des applications naturelles $I_{\mathfrak{f}'} \rightarrow I_{\mathfrak{f}}$, qui induisent des applications $A_{\mathfrak{f}'} \rightarrow A_{\mathfrak{f}}$ et $G_{\mathfrak{f}'} \rightarrow G_{\mathfrak{f}}$. Nous définissons

$$I = \varprojlim I_{\mathfrak{f}},$$

$$A = \varprojlim A_{\mathfrak{f}} \subset I,$$

$$G = \varprojlim G_{\mathfrak{f}} \subset A.$$

(Notons que G n'a plus le sens qui lui était donné dans l'Introduction.) Dans le cas interdit $K = \mathbb{Q}$, ces limites deviennent respectivement $\widehat{\mathbb{Q}}$, $\widehat{\mathbb{Z}}$ et $\widehat{\mathbb{Z}}^*$. Nous reconnaissons aussi G comme le groupe de Galois de l'extension abélienne maximale K^{ab} de K . Dans la suite, nous établirons progressivement des parallèles entre A et $\widehat{\mathbb{Z}}$, et entre I et $\widehat{\mathbb{Q}}$. Un élément typique de I sera noté $(\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}}) = \mathfrak{a}$, ce qui indique que $\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}}$ est la composante $I_{\mathfrak{f}}$ de $\mathfrak{a}$.

Pour $\mathfrak{b} \in I_0$, posons

$$I^{\mathfrak{b}} = \{(\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}}) \in I \mid \mathfrak{a}_{\mathfrak{f}} \subseteq \mathfrak{b} \text{ pour tout } \mathfrak{f} \subseteq \mathfrak{b}\}$$

$$= \{(\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}}) \in I \mid \mathfrak{a}_{\mathfrak{f}} \subseteq \mathfrak{b} \text{ pour un certain } \mathfrak{f} \subseteq \mathfrak{b}\};$$

l'équivalence des deux définitions résultant de (2.2). Il est clair que

$$I = \bigcup_{\mathfrak{a} \in A_0} I^{\mathfrak{a}^{-1}} = \bigcup_{\mathfrak{b} \in I_0} I^{\mathfrak{b}}.$$

(2.9) Proposition. Soient $\mathfrak{b}_1$ et $\mathfrak{b}_2$ des idéaux. Supposons que $\mathfrak{f}_1 \subseteq \mathfrak{b}_1$ et $\mathfrak{f}_2 \subseteq \mathfrak{b}_2$ soient des conducteurs tels que

$$\mathfrak{f}_1 \mathfrak{b}_2, \mathfrak{f}_2 \mathfrak{b}_1 \subseteq \mathcal{O}.$$

Alors la multiplication des idéaux induit une application

$$I_{\mathfrak{f}_1}^{\mathfrak{b}_1} \times I_{\mathfrak{f}_2}^{\mathfrak{b}_2} \rightarrow I_{\mathfrak{f}_1 \mathfrak{b}_2 + \mathfrak{f}_2 \mathfrak{b}_1}^{\mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2}.$$

À l'aide de (2.9), nous obtenons une multiplication

$$I \times I \rightarrow I.$$

Plus précisément, pour calculer un produit $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ modulo $\mathfrak{f}$, supposons que $\mathfrak{a} \in I^{\mathfrak{b}_1}$, $\mathfrak{b} \in I^{\mathfrak{b}_2}$. Si $\mathfrak{f}_1 \subseteq \mathfrak{b}_1$ et $\mathfrak{f}_2 \subseteq \mathfrak{b}_2$ sont tels que $\mathfrak{f}_1 \mathfrak{b}_2, \mathfrak{f}_2 \mathfrak{b}_1 \subseteq \mathfrak{f}$, alors $\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}_1} \cdot \mathfrak{b}_{\mathfrak{f}_2}$ donne $\mathfrak{a} \mathfrak{b}$ modulo $\mathfrak{f}$. Il est clair que $\mathfrak{b}_1 \cdot I^{\mathfrak{b}_2} = I^{\mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2}$ pour les idéaux $\mathfrak{b}_1$ et $\mathfrak{b}_2$. (Nous notons encore $\mathfrak{b}$ l'image dans I d'un idéal $\mathfrak{b}$.) En effet, $\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}} \subseteq \mathfrak{b}_2$ pour tout $\mathfrak{f}$ suffisamment petit si et seulement si $\mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_{\mathfrak{f}} \subseteq \mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2$ pour tout $\mathfrak{f}$ suffisamment petit.

Observons incidemment que l'application naturelle $I_0 \rightarrow I$ est injective. En effet, si $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ sont des idéaux équivalents modulo un conducteur $\mathfrak{f} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, alors (2.2) donne $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ et $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$.

(2.10) Proposition. Soit I^* l'ensemble des éléments inversibles de I pour la multiplication. Alors $I^* = I_0 \times G$.

Démonstration. Il résulte immédiatement de (2.6) que, si $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} = 1$ avec $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in A$, alors $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ appartiennent tous deux à G . En général, si $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} = 1$ avec $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in I$, multiplions $\mathfrak{a}$ par un idéal

AUTHORITY 15 / PRINTED 241

(et $\mathfrak{b}$ par son inverse) afin d'avoir $\mathfrak{a} \in A$. Il n'est pas nécessaire que $\mathfrak{b} \in A$; soit $\mathfrak{d} \in A_0$ un dénominateur de $\mathfrak{b}$. Alors $\mathfrak{b} \in I^{\mathfrak{d}^{-1}}$. En calculant $\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ modulo 1, nous trouvons $1 \sim \mathfrak{a}_{\mathfrak{d}} \mathfrak{b}_1$, ce qui montre que $\mathfrak{a}_{\mathfrak{d}}$ est divisible par $\mathfrak{d}$. Ainsi $\mathfrak{a} \in I^{\mathfrak{d}}$, de sorte que, dans l'expression

$$(\mathfrak{d}^{-1}\mathfrak{a}) \cdot (\mathfrak{d}\mathfrak{b}) = 1,$$

les deux facteurs appartiennent à A . Par conséquent $\mathfrak{d}^{-1}\mathfrak{a} \in G$, donc $\mathfrak{a} \in I_0 \times G$.

[Il est évident que l'intersection $I_0 \cap G$ est triviale, car un élément $(\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}})$ de G est tel que $\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}} \in A_0$ et $(\mathfrak{a}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{f}) = 1$ pour tout $\mathfrak{f}$.]

(2.11) Proposition. Soit f un entier positif, et supposons que $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in I_0$ soient congrus modulo $\sim_f$ (c'est-à-dire modulo $\sim_{(f)}$). Soit $\mathfrak{d}$ un dénominateur de $\mathfrak{a}$ (et donc de $\mathfrak{b}$). Alors

$$\mathcal{N}\mathfrak{a} \equiv \mathcal{N}\mathfrak{b} \pmod{(\mathcal{N}\mathfrak{d}^{-1})f},$$

c'est-à-dire

$$\mathcal{N}\mathfrak{a} - \mathcal{N}\mathfrak{b} \in (\mathcal{N}\mathfrak{d}^{-1})f\mathbb{Z}.$$

(2.12) Corollaire. L'application norme $I_0 \rightarrow \mathbb{N}^+$ se prolonge en une application continue $\mathcal{N} : I \rightarrow \widehat{\mathbb{Q}}$, telle que $\mathcal{N}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \mathcal{N}(\mathfrak{a})\mathcal{N}(\mathfrak{b})$. On a $\mathcal{N}(A) \subseteq \widehat{\mathbb{Z}}$ et $\mathcal{N}(G) \subseteq \widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Démonstration de (2.11). Nous pouvons supposer que $\mathfrak{d} = 1$. En effet, sous l'hypothèse que $\mathfrak{d}$ est un dénominateur, les idéaux $\mathfrak{a}\mathfrak{d}$ et $\mathfrak{b}\mathfrak{d}$ sont entiers et congrus modulo f (en fait, modulo $f\mathfrak{d}$). L'assertion pour $\mathfrak{d} = 1$ donne $\mathcal{N}(\mathfrak{a}\mathfrak{d}) \equiv \mathcal{N}(\mathfrak{b}\mathfrak{d})$ modulo f , comme voulu.

Prenons maintenant $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in A_0$ et posons $\mathfrak{d} = (f, \mathfrak{a}) = (f, \mathfrak{b})$. On a $\mathfrak{a}\mathfrak{d}^{-1} \sim \mathfrak{b}\mathfrak{d}^{-1}$ modulo $f\mathfrak{d}^{-1}$; soit f' le plus grand entier divisant l'idéal $f\mathfrak{d}^{-1}$. Alors f divise $f' \cdot \mathcal{N}\mathfrak{d}$, de sorte que l'assertion

$$\mathcal{N}(\mathfrak{a}\mathfrak{d}^{-1}) \equiv \mathcal{N}(\mathfrak{b}\mathfrak{d}^{-1}) \pmod{f'}$$

implique la proposition. Nous sommes donc ramenés au cas où $(f, \mathfrak{a}) = (f, \mathfrak{b}) = 1$.

Enfin, soit α comme dans la définition de $\sim_f$ pour $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$. On a $\mathcal{N}\mathfrak{a} = \mathcal{N}\alpha \cdot \mathcal{N}\mathfrak{b}$, avec $\alpha \equiv 1 \pmod{f}$. On voit immédiatement que $\mathcal{N}\alpha \equiv 1 \pmod{f}$, d'où

$$\mathcal{N}\mathfrak{a} \equiv \mathcal{N}\mathfrak{b} \pmod{f}.$$

Nous voulons maintenant comparer l'espace I à l'anneau $\widehat{K}$ des adèles finis de K . Pour cela, nous regardons $\widehat{K}$ comme la limite projective $\varprojlim K/\mathfrak{f}$ et considérons un élément α de $\widehat{K}$ comme une suite $(\alpha_{\mathfrak{f}})$ de nombres totalement positifs de K , compatible avec les applications de transition $K/\mathfrak{f}' \rightarrow K/\mathfrak{f}$ pour $\mathfrak{f}' \subseteq \mathfrak{f}$. Soit $i(\alpha)$ la suite d'idéaux principaux $((\alpha_{\mathfrak{f}}))$.

(2.13) Proposition. $i(\alpha)$ est un élément de I qui ne dépend que de α , et non du choix des $\alpha_{\mathfrak{f}}$.

Démonstration. Cela résulte immédiatement du lemme suivant, lui-même conséquence immédiate de la définition de $\sim_{\mathfrak{f}}$.

(2.14) Lemme. Soient $\alpha, \beta \in K$ avec $\alpha, \beta \gg 0$. Alors $(\alpha) \sim (\beta)$ modulo $\mathfrak{f}$ si et seulement s'il existe une unité totalement positive $u \in K$ telle que $\alpha \equiv u\beta$ modulo $\mathfrak{f}$.

Soit maintenant $\widehat{U}^+$ l'adhérence, dans $\widehat{O}^*$, du groupe des unités totalement positives de K .

AUTHORITY 16 / PRINTED 242

(2.15) Proposition. Soient $\alpha, \beta \in \widehat{K}$. Alors $i(\alpha) = i(\beta)$ si et seulement si $\alpha = \beta u$ pour un certain $u \in \widehat{U}^+$.

Démonstration. Le lemme montre que, si $\alpha = \beta u$ avec $u \in \widehat{U}^+$, alors $(\alpha_f) \sim (\beta_f)$ modulo f pour tout f , donc $i(\alpha) = i(\beta)$. Réciproquement, supposons $i(\alpha) = i(\beta)$, et montrons que $\alpha = \beta u$ pour un certain u . Pour tout f , on a bien $\alpha_f \equiv u_f \beta_f$ modulo f , où u_f est une unité totalement positive. Toutefois, la suite $(u_f \bmod f)$ peut ne pas être compatible, car les unités u_f peuvent ne pas être uniques modulo f .

Pour traiter ce problème, multiplions α et β par un entier positif afin d'avoir $\alpha, \beta \in \widehat{O}$. (Cela ne change ni l'hypothèse ni la conclusion de la proposition.) Pour chaque f , posons $d_f = \text{pgcd}(f, \alpha_f) = \text{pgcd}(f, \beta_f)$. L'unité u_f est alors déterminée modulo $f d_f^{-1} = g_f$. Pour $f' \subset f$, on a $g_{f'} \subset g_f$. Il suffit donc de savoir que $\widehat{U}^+$ s'envoie dans $\varprojlim_f \mathbb{C}_f$, où $\mathbb{C}_f$ est le groupe des unités totalement positives prises modulo g_f .

Cela est évident, par exemple parce que $\widehat{U}^+$ est compact et se surjecte sur chaque $\mathbb{C}_f$.

(2.16) Proposition. $\mathcal{N}(i(\alpha)) = \mathcal{N}\alpha$ pour tout $\alpha \in \widehat{K}$.

Démonstration. En effet, $\mathcal{N}((\alpha_f)) = \mathcal{N}\alpha_f$ puisque $\alpha_f \gg 0$.

Convention. Soient $\mathfrak{a} \in I$ et $\alpha \in \widehat{K}$. Nous écrivons $(\mathfrak{a} \cdot \alpha)$, ou simplement $\mathfrak{a} \cdot \alpha$, pour le produit $\mathfrak{a} \cdot i(\alpha)$ dans I .

Notons que, pour $\alpha \gg 0$ dans K , on a $(\alpha) = i(\alpha)$ dans I . Ainsi $(\alpha) \cdot \alpha^{-1} = 1$.

(2.17) Lemme. Pour $\mathfrak{a} \in I$, la quantité $(\mathfrak{a} \cdot 0)$ ne dépend que de la classe stricte d'idéaux de $\mathfrak{a}_1$: pour $\mathfrak{b} \in I$, on a $(\mathfrak{a} \cdot 0) = (\mathfrak{b} \cdot 0)$ si et seulement si $\mathfrak{a}_1$ et $\mathfrak{b}_1$ appartiennent à la même classe stricte d'idéaux de K .

Démonstration. Pour $t \gg 0$, on a $(t\mathfrak{a} \cdot 0) = (\mathfrak{a} \cdot t0) = (\mathfrak{a} \cdot 0)$. Nous pouvons donc supposer $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in A$, auquel cas l'assertion à démontrer est la suivante : $(\mathfrak{a} \cdot 0) = (\mathfrak{b} \cdot 0)$ si et seulement si $\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{b}_1$ modulo 1. Pour chaque f , soit α_f un nombre totalement positif divisible par f . Modulo f , $(\mathfrak{a} \cdot 0)$ est $\mathfrak{a}_f \alpha_f$ et $(\mathfrak{b} \cdot 0)$ est $\mathfrak{b}_f \alpha_f$. D'après (2.7), $\mathfrak{a}_f \alpha_f \sim \mathfrak{b}_f \alpha_f$ modulo f si et seulement si $\mathfrak{a}_f \alpha_f \sim \mathfrak{b}_f \alpha_f$ modulo 1, ce qui équivaut à dire que $\mathfrak{a}_1$ et $\mathfrak{b}_1$ sont dans la même classe stricte d'idéaux.

(2.18) Proposition. Soit $\mathfrak{a} \in I$. Supposons que $(\mathfrak{a} \cdot 0) = (1 \cdot 0)$. Alors $\mathfrak{a} = (1 \cdot \alpha)$ pour un certain $\alpha \in \widehat{K}$.

Démonstration. Comme d'habitude, nous pouvons multiplier $\mathfrak{a}$ par un certain $t \gg 0$ afin de supposer $\mathfrak{a} \in A$. Par hypothèse, pour chaque f , on a $\mathfrak{a}_f = (\alpha_f)$, où $\alpha_f \in K$ est un entier totalement positif qui, d'après (2.14), est bien défini modulo f , à l'action du groupe des unités totalement positives près. Soit $\mathbb{C}_f$ l'ensemble des entiers modulo f , pris modulo cette action. Alors le compact $\widehat{O}$ se surjecte sur chaque $\mathbb{C}_f$, et donc sur la limite $\varprojlim_f \mathbb{C}_f$. Cela donne ce qu'il faut.

(2.19) Corollaire. Soit $\mathfrak{a} = (\mathfrak{a}_f) \in I$, et soit $\mathfrak{b} \in I_0$ un idéal dans la même classe d'idéaux que $\mathfrak{a}_1$. Alors $\mathfrak{a} = (\mathfrak{b} \cdot \alpha)$ pour un certain $\alpha \in \widehat{K}$.

Démonstration. D'après (2.17), $(\mathfrak{a} \mathfrak{b}^{-1} \cdot 0) = (1 \cdot 0)$. Ainsi $\mathfrak{a} \mathfrak{b}^{-1}$ peut s'écrire $(1 \cdot \alpha)$ pour un certain $\alpha \in \widehat{K}$.

AUTHORITY 17 / PRINTED 243

Rappelons que, pour x élément inversible de $\widehat{K}$, nous notons (x) l'idéal « engendré » par x .

(2.20) Proposition. Pour tout $x \in \widehat{K}^*$, on a $(x) \cdot x^{-1} \in G$.

Démonstration. Il suffit de prouver que $(x) \cdot x^{-1} \in A$, en utilisant la symétrie et le fait qu'un élément de A dont l'inverse appartient à A doit en fait appartenir à G . Cela résulte du résultat suivant, dont nous omettons la démonstration.

(2.21) Lemme. Soient $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in I_0$ et $\alpha \in \widehat{K}$. Alors

$$(\mathfrak{a} \cdot \alpha) \in I^{\mathfrak{b}}$$

si et seulement si α appartient à la complétion $\widehat{\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}}$ de l'idéal $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}$.

En complément de (2.21), mentionnons le fait suivant :

(2.22) Soit $\mathfrak{a}$ un idéal et soient $\alpha, \beta \in \widehat{K}$. On a $(\mathfrak{a} \cdot \alpha) \sim (\mathfrak{a} \cdot \beta)$ modulo $\mathfrak{f}$ si et seulement s'il existe une unité totalement positive u telle que

$$\alpha - u\beta \in \widehat{\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}}.$$

En nous référant maintenant à (2.20), posons $j(x) = (x) \cdot x^{-1}$ pour $x \in \widehat{K}^*$. Alors j peut être considéré comme un homomorphisme

$$j : \widehat{K}^* \rightarrow G$$

qui est trivial sur l'ensemble $K^{\gg 0}$ des éléments totalement positifs de K . D'autre part, pour tout conducteur $\mathfrak{f}$, il existe une application naturelle

$$\psi_{\mathfrak{f}} : \widehat{K}^* \rightarrow G_{\mathfrak{f}},$$

triviale sur $K^{\gg 0}$, qui envoie tout $x \in \widehat{K}^*$ tel que $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{f}}$ sur la classe dans $G_{\mathfrak{f}}$ de l'idéal (x) engendré par x , cf. [22, pp. 146–147]. (Rappelons ici que $G_{\mathfrak{f}}$ est le groupe des classes de rayon de K modulo $\mathfrak{f}$, de sorte que tout idéal de K premier à $\mathfrak{f}$, entier ou non, possède une image bien définie dans $G_{\mathfrak{f}}$. Du point de vue de l'équivalence $\sim_{\mathfrak{f}}$, seuls les idéaux entiers premiers à $\mathfrak{f}$ s'envoient dans $G_{\mathfrak{f}}$.) L'application qui en résulte

$$\psi : \widehat{K}^* \rightarrow G = \varprojlim G_{\mathfrak{f}}$$

est surjective. Par abus de langage, nous pouvons l'appeler un symbole d'Artin.

(2.33) Proposition. On a $\psi = j$.

Démonstration. Puisque ψ et j s'annulent tous deux sur $K^{\gg 0}$, il suffit de vérifier que $\psi_{\mathfrak{f}}$ et la composée de j avec le quotient $G \rightarrow G_{\mathfrak{f}}$ coïncident sur les éléments de l'ensemble $1 + \hat{\mathfrak{f}}$. Or, modulo $\mathfrak{f}$, $j(x)$ est représenté par tout idéal de la forme $(\alpha)(x)$, où α est un élément totalement positif de K tel que $\alpha - x^{-1} \in \hat{\mathfrak{f}}$. Nous devons vérifier que

$$(\alpha)(x) \sim_{\mathfrak{f}} (x),$$

et il suffit de voir que

$$\alpha \in 1 + \widehat{(x)^{-1}\mathfrak{f}}.$$

AUTHORITY 18 / PRINTED 244

Cela résulte enfin de la propriété définissante de α , jointe au fait que

$$1 - x^{-1} = x^{-1}(x - 1) \in x^{-1}\hat{\mathfrak{f}}.$$

(2.24) Éléments de Frobenius

Soit $\mathfrak{f}$ un conducteur, et soit v une place réelle de K . Soit $\alpha \in 1 + \mathfrak{f}$ un nombre négatif en v et positif en toute place réelle de K distincte de v . La classe σ_v de (α) dans $G_{\mathfrak{f}}$ est indépendante de v et est d'ordre 1 ou 2. Elle est triviale si et seulement si α peut être choisi unité. Si nous interprétons $G_{\mathfrak{f}}$ comme le groupe de Galois sur K du corps de classes de rayon $K_{\mathfrak{f}}$ de K de conducteur $\mathfrak{f}$, alors σ_v devient la conjugaison complexe après le choix d'un plongement $K_{\mathfrak{f}} \rightarrow \mathbb{C}$ qui induit v sur K .

Pour v fixé et $\mathfrak{f}$ variable, les éléments σ_v se recollent en un élément de Frobenius de G , que nous notons encore σ_v . Chaque σ_v est alors d'ordre 2 et, en fait, le sous-groupe $\Sigma^{\pm}$ de G engendré par les σ_v est un 2-groupe élémentaire d'ordre 2^r . Chaque σ_v a pour norme -1 . Si Σ désigne le noyau de l'application norme

$$\mathcal{N} : \Sigma^{\pm} \rightarrow \{\pm 1\},$$

alors Σ est d'ordre 2^{r-1} et est engendré par les produits $\sigma_v \sigma_w$, où v et w parcourent les places réelles de K . Pour un conducteur $\mathfrak{f}$, nous notons $\Sigma_{\mathfrak{f}}^{\pm}$ (resp. $\Sigma_{\mathfrak{f}}$) l'image de $\Sigma^{\pm}$ (resp. Σ) dans $G_{\mathfrak{f}}$. Nous nous intéresserons particulièrement au cas $\mathfrak{f} = (1)$.

De manière naturelle, les σ_v conduisent à la notion de fonctions à parité. Soit φ une fonction sur G à valeurs dans un groupe abélien $\mathcal{V}$. Pour chaque place réelle v , soit a_v l'un des deux entiers 0, 1. Nous disons que φ a la parité (a_v) si

$$\varphi(\sigma_v g) = (-1)^{a_v} \varphi(g)$$

pour tous g, v . Lorsque tous les a_v sont égaux à 0 (resp. 1), nous disons que φ est paire (resp. impaire). L'expression « φ a la parité $(-1)^k$ » signifie que φ est impaire si k est impair et paire si k est pair.

(2.25) Modules inversibles

Comme on le sait, le groupe des classes d'idéaux de K peut être interprété comme le groupe des classes d'isomorphisme de $\mathcal{O}$ -modules inversibles. Nous allons interpréter de façon analogue les constructions de ce §. Pour cela, nous devons introduire la notion de $\mathcal{O}$ -module signé.

Soit $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}$ -module inversible. Pour chaque place réelle v de K , soit $\mathcal{L}_v$ le produit tensoriel $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathbb{R}$, où $\mathbb{R}$ est considéré comme un $\mathcal{O}$ -module au moyen de v . Alors $\mathcal{L}_v$ est un $\mathbb{R}$ -module libre de rang 1. Une positivité sur $\mathcal{L}$ est le choix, pour chaque v , d'un élément de

$$\text{Isom}(\mathcal{L}_v, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*,$$

pris modulo l'action du groupe des réels positifs. Il existe exactement 2^r positivités possibles sur $\mathcal{L}$.

Une paire formée d'un $\mathcal{O}$ -module inversible $\mathcal{L}$ et d'une positivité $+$ sur $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}$ -module signé. Deux tels modules $(\mathcal{L}, +)$, $(\mathcal{L}', +')$ sont isomorphes s'il existe un $\mathcal{O}$ -isomorphisme $\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'$ compatible avec $+$ et $+$ '. Il est clair que les classes d'isomorphisme de $\mathcal{O}$ -modules signés sont les classes strictes d'idéaux de K . Plus précisément, cela fonctionne comme suit. Chaque idéal $\mathfrak{a}$ de K possède une positivité canonique

AUTHORITY 19 / PRINTED 245

$+_{\text{can}}$ provenant de l'isomorphisme canonique $\mathfrak{a} \otimes_{\mathcal{O}} K = K$. Pour des idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$, on a $(\mathfrak{a}, +_{\text{can}}) \cong (\mathfrak{b}, +_{\text{can}})$ si et seulement si $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ appartiennent à la même classe stricte. Enfin, toute paire $(\mathcal{L}, +)$ est isomorphe à $(\mathfrak{a}, +_{\text{can}})$ pour un certain idéal $\mathfrak{a}$.

Soit maintenant $\mathfrak{f}$ un conducteur. Nous considérons les triplets $(\mathcal{L}, +, \varphi)$, où φ est une application $\mathcal{O}$ -linéaire $\mathcal{L} \rightarrow K/\mathfrak{f}$. Deux tels triplets $(\mathcal{L}, +, \varphi)$, $(\mathcal{L}', +', \varphi')$ sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme $(\mathcal{L}, +) \xrightarrow{\sim} (\mathcal{L}', +')$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L} & & \\ \downarrow & \searrow \varphi & \\ \mathcal{L}' & \nearrow \varphi' & K/\mathfrak{f} \end{array}$$

soit commutatif. Pour $\mathfrak{a} \in I_0$, nous notons φ_{can} l'application $\mathfrak{a} \hookrightarrow K \rightarrow K/\mathfrak{f}$. Un calcul montre que $(\mathfrak{a}, +_{\text{can}}, \varphi_{\text{can}})$ et $(\mathfrak{b}, +_{\text{can}}, \varphi_{\text{can}})$ sont isomorphes si et seulement si $\mathfrak{a} \sim_{\mathfrak{f}} \mathfrak{b}$.

En outre, soit $(\mathcal{L}, +, \varphi)$ un triplet donné, et soit $\mathfrak{a}$ un idéal tel que $(\mathcal{L}, +)$ et $(\mathfrak{a}, +_{\text{can}})$ soient isomorphes. En choisissant un isomorphisme, nous obtenons une application

$$\mathfrak{a} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} K/\mathfrak{f},$$

nécessairement donnée par une multiplication $\gamma : \mathfrak{a} \rightarrow \gamma \mathfrak{a}$ (avec $\gamma \in K$), suivie de la réduction $K \rightarrow K/\mathfrak{f}$. Nous pouvons choisir γ totalement positif. Alors l'isomorphisme

$$\mathfrak{a}\gamma \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathfrak{a} \cong \mathcal{L}$$

montre que $(\mathcal{L}, +, \varphi) \cong (\mathfrak{a}\gamma, +_{\text{can}}, \varphi_{\text{can}})$. Ainsi $I_{\mathfrak{f}}$ est exactement l'ensemble des classes d'isomorphisme de triplets $(\mathcal{L}, +, \varphi)$.

Pour décrire I , nous considérons des triplets $(\mathcal{L}, +, \varphi)$, où φ est maintenant une application $\mathcal{O}$ -linéaire $\mathcal{L} \rightarrow \widehat{K}$. De tels triplets donnent des éléments de I comme suit. En choisissant un isomorphisme $(\mathcal{L}, +) \cong (\mathfrak{a}, +_{\text{can}})$, nous obtenons une application $\mathcal{O}$ -linéaire $\mathfrak{a} \rightarrow \widehat{K}$, nécessairement de la forme « multiplication par γ » pour un certain $\gamma \in \widehat{K}$. Le produit $(\mathfrak{a} \cdot \gamma)$ dans I ne dépend manifestement que de $(\mathcal{L}, +, \varphi)$. Notons que l'image modulo $\mathfrak{f}$ de ce produit est représentée par $(\mathcal{L}, +)$, avec l'application « φ modulo $\mathfrak{f}$ » :

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\varphi} \widehat{K} \rightarrow \widehat{K}/\widehat{\mathfrak{f}} = K/\mathfrak{f}.$$

Dans les deux situations, l'action d'un Frobenius réel σ_v est la suivante :

$$\sigma_v \cdot (\mathcal{L}, +, \varphi) = (\mathcal{L}, +', \varphi),$$

où $+'$ se déduit de $+$ en modifiant $+$ en v .

§3. Une équation fonctionnelle

Dans ce §, nous définissons la série L associée à une fonction de Schwartz à valeurs complexes sur l'espace de mesure I . Nous démontrons ensuite une équation fonctionnelle pour de telles séries L , faisant intervenir une transformée de Fourier sur l'espace I . La première tâche consiste à définir cette transformée de Fourier.

Nous considérerons l'anneau $\mathbb{A}$ des adèles de K comme le produit $\mathbb{A}_f \times K_{\infty}$, où $\mathbb{A}_f = \widehat{K}$ est l'anneau des adèles finies de K et $K_{\infty} = K \otimes \mathbb{R}$ est le produit des complétés réels de K . Pour les calculs, nous numérotions ces places réelles de K , de sorte que $K_{\infty} = \mathbb{R}^r$. De plus, pour $x \in \mathbb{A}$, nous notons x_f (resp. x_{∞}) l'image de x dans $\mathbb{A}_f$ (resp. K_{∞}).

Soit $|| : K_{\infty} \rightarrow \mathbb{R}$ la valeur absolue standard, à savoir

$$(x_1, \dots, x_r) \mapsto \prod |x_i|.$$

AUTHORITY 20 / PRINTED 246

Nous notons en revanche $\|\cdot\|$ la valeur absolue standard sur $\mathbb{A}_f$, définie par exemple par l'équation $d(\gamma x) = \|\gamma\| \cdot dx$,

où dx est une mesure de Haar sur $\mathbb{A}_f$. Pour $\gamma \in \widehat{K}^*$, on a $\|\gamma\| = \mathcal{N}(\gamma)^{-1}$, où (γ) est l'idéal de K engendré par γ .

Soit $\psi : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{C}^*$ le caractère additif standard, trivial sur K , dont la restriction à un complété K_v de K est donnée comme suit :

Pour v réelle, $\psi : x \mapsto e^{2\pi i x}$;

Pour v p -adique, $\psi : x \mapsto e^{-2\pi i \cdot \text{tr } x}$,

où $\text{tr} : K_v \rightarrow \mathbb{Q}_p$ est la trace, et l'exponentielle $e^{2\pi i t}$, pour $t \in \mathbb{Q}_p$, est définie de la manière usuelle. La restriction de ψ à $\mathbb{A}_f$ (resp. K_∞) est notée ψ_f (resp. ψ_∞), ou simplement ψ , selon le contexte. Pour ε fonction de Schwartz sur $\mathbb{A}_f$ (resp. K_∞ , resp. $\mathbb{A}$), nous définissons la transformée de Fourier $\hat{\varepsilon}$ de ε par la formule

$$(3.1) \quad \hat{\varepsilon}(y) = \int \varepsilon(x) \cdot \psi(xy) dx.$$

Ici dx désigne la mesure de Haar, normalisée de sorte que la formule

$$\hat{\hat{\varepsilon}}(x) = \varepsilon(-x)$$

soit satisfaite, cf. §3.3 et §4.1 de [39].

Nous portons maintenant notre attention sur les fonctions de Schwartz sur $\widehat{K}$ et sur I . Rappelons la formule de « variance » suivante pour $\widehat{K}$:

(3.2) Si $\eta(x) = \varepsilon(\gamma x)$ avec $\gamma \in \widehat{K}^*$, alors

$$\hat{\eta}(y) = \hat{\varepsilon}(\gamma^{-1}y) \|\gamma\|^{-1}.$$

Soit maintenant ε une fonction localement constante à support compact sur I . Plus précisément, supposons que ε soit supportée sur $I^{\mathfrak{b}}$ et définie modulo $\sim_{\mathfrak{f}}$. Si $\mathfrak{u} \in I_0$, soit $\varepsilon_{\mathfrak{u}} : \widehat{K} \rightarrow \mathbb{C}$ la fonction $x \mapsto \varepsilon(\mathfrak{u} \cdot x)$. D'après (2.21) et (2.22), $\varepsilon_{\mathfrak{u}}$ est supportée sur $\widehat{\mathfrak{u}^{-1}\mathfrak{b}}$ et définie modulo $\widehat{\mathfrak{u}^{-1}\mathfrak{f}}$. Notons $\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}$ la transformée de Fourier de $\varepsilon_{\mathfrak{u}}$. Pour $\gamma \in K$ totalement positif, on a la formule

$$(3.3) \quad \hat{\varepsilon}_{\gamma\mathfrak{u}}(x) = \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\gamma^{-1}x) \cdot \|\gamma\|^{-1},$$

qui résulte aisément de (3.2).

Nous définissons la transformée de Fourier $T\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{C}$ de ε par la formule

$$(3.4) \quad (T\varepsilon)(\mathfrak{u}^{-1} \cdot x) = (\mathcal{N}\mathfrak{u}^{-1})\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(x),$$

pour $\mathfrak{u} \in I_0$, $x \in \widehat{K}$. [Nous observons que tout élément de I est un produit $\mathfrak{u}^{-1} \cdot x$, d'après (2.19).]

Pour vérifier que $T\varepsilon$ est bien définie, supposons que $\mathfrak{u}^{-1} \cdot \alpha = \mathfrak{v}^{-1} \cdot \beta$; nous voulons alors vérifier que

$$\mathcal{N}\mathfrak{u}^{-1} \cdot \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\alpha) = \mathcal{N}\mathfrak{v}^{-1} \cdot \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{v}}(\beta).$$

L'équation $\mathfrak{u}^{-1} \cdot \alpha = \mathfrak{v}^{-1} \cdot \beta$ donne $\mathfrak{u}^{-1} \cdot 0 = \mathfrak{v}^{-1} \cdot 0$, de sorte que $\mathfrak{v} = \gamma\mathfrak{u}$ pour un certain $\gamma \gg 0$, d'après (2.17).

AUTHORITY 21 / PRINTED 247

Nous trouvons que $(u^{-1} \cdot \alpha) = (u^{-1} \cdot \gamma^{-1}\beta)$, de sorte que

$$\alpha = \gamma^{-1}\beta t$$

pour un certain $t \in \hat{U}^+$ (2.15). D'après (3.3), on a

$$\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{b}}(\beta)/\mathcal{N}\mathfrak{b} = \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\gamma^{-1}\beta)/\mathcal{N}\mathfrak{u} = \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\alpha t^{-1})/\mathcal{N}\mathfrak{u}.$$

La formule requise résulte alors de (3.2), puisque $\varepsilon_{\mathfrak{u}}$ est invariante par $x \mapsto xt$ et que $\|t\| = 1$.

Nous donnons maintenant quelques propriétés formelles de T qui découlent directement de la définition.

$$(3.5) \quad T(T\varepsilon)(x) = \varepsilon(x \cdot -1).$$

Démonstration. Posons $\eta = T\varepsilon$. Pour $(u^{-1} \cdot \alpha) \in I$, on a

$$\begin{aligned} (T\eta)(u^{-1} \cdot \alpha) &= 1/(\mathcal{N}\mathfrak{u}) \int \eta_{\mathfrak{u}}(x)\psi(x\alpha)dx \\ &= \int \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}^{-1}}(x)\psi(x\alpha)dx \\ &= \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}^{-1}}(\alpha) = \varepsilon_{\mathfrak{u}^{-1}}(-\alpha) \\ &= \varepsilon(u^{-1} \cdot -\alpha) = \varepsilon((u^{-1} \cdot \alpha) \cdot -1). \end{aligned}$$

(3.6) Si $\eta(x) = \varepsilon(\mathfrak{b}x)$ pour un certain $\mathfrak{b} \in I_0$, alors

$$(T\eta)(y) = (T\varepsilon)(\mathfrak{b}^{-1}y) \cdot \mathcal{N}\mathfrak{b}.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} \mathcal{N}\mathfrak{u} \cdot T\eta(u^{-1} \cdot \alpha) &= \int \eta(\mathfrak{u} \cdot x)\psi(x\alpha)dx \\ &= \int \varepsilon(\mathfrak{u}\mathfrak{b} \cdot x)\psi(x\alpha)dx \\ &= (T\varepsilon)((\mathfrak{u}\mathfrak{b})^{-1} \cdot \alpha) \cdot \mathcal{N}(\mathfrak{u}\mathfrak{b}). \end{aligned}$$

(3.7) Corollaire. Supposons que $\eta(x) = \varepsilon(cx)$ avec $c \in G$. Alors $(T\eta)(y) = (T\varepsilon)(c^{-1}y)$.

Démonstration. Comme on l'a noté au §2, tout $c \in G$ peut s'écrire $(\gamma) \cdot \gamma^{-1}$ pour un certain $\gamma \in \hat{K}^*$. Puisque $\|\gamma\| \cdot \mathcal{N}(\gamma) = 1$, le résultat découle de (3.6), (3.3).

À l'aide des propriétés précédentes, nous allons maintenant vérifier que $T\varepsilon$ est localement constante et à support compact. Pour l'application que nous avons finalement en vue, l'idéal $\mathfrak{b}$ qui régit le support de ε est (1) : autrement dit, ε est supportée sur A . Supposons qu'il en soit ainsi, pour simplifier. [Si $\mathfrak{b} \neq (1)$, on peut utiliser (3.6) pour se ramener au cas $\mathfrak{b} = (1)$.] Nous supposons, comme ci-dessus, que ε est définie modulo $\sim_{\mathfrak{f}}$.

Définissons η par la formule

$$\eta(x) = (T\varepsilon)(\mathfrak{D}^{-1}x).$$

(3.8) Théorème. La fonction η est supportée sur $I^{\mathfrak{f}^{-1}}$ et définie modulo ~ 1 .

Démonstration. Vérifions d'abord la périodicité. Si $x, y \in I$ sont congrus modulo 1, nous pouvons écrire $x = (u^{-1} \cdot \alpha)$, $y = (u^{-1} \cdot \beta)$ pour un certain $u \in I_0$ et des éléments α, β de $\hat{K}$ tels que $\alpha - \beta \in \hat{u}$.

AUTHORITY 22 / PRINTED 248

Ainsi, la propriété de périodicité affirmée pour $T\eta$ se ramène à l'énoncé selon lequel $\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}\mathfrak{D}}$ est périodique modulo $\hat{\mathfrak{u}}$. Comme on l'a déjà noté, $\varepsilon_{\mathfrak{u}\mathfrak{D}}$ est supportée sur $\mathfrak{u}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}$. En examinant la formule qui définit $\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}\mathfrak{D}}$, nous voyons que la périodicité requise résulte du fait que le caractère additif ψ est trivial sur $\mathfrak{D}^{-1}$.

Pour la question du support, il suffit maintenant de vérifier que η s'annule sur tout idéal $\mathfrak{u}$ tel que $\mathfrak{u} \not\subset \mathfrak{f}^{-1}$. (Cette remarque résulte de la périodicité et du fait que, pour $x \sim y$ modulo 1, on a

$$x \in I^{\mathfrak{f}^{-1}} \Leftrightarrow y \in I^{\mathfrak{f}^{-1}}.)$$

Nous devons donc vérifier que $(T\varepsilon)(\mathfrak{u}) = 0$ dès que $\mathfrak{u} \not\subset \mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}$. L'annulation de $(T\varepsilon)(\mathfrak{u})$ revient à l'annulation de l'intégrale

$$\int \varepsilon(\mathfrak{u}^{-1} \cdot x) \psi(x) dx.$$

Mais l'hypothèse sur $\mathfrak{u}$ assure l'existence d'un $\alpha \in \hat{\mathfrak{u}}\mathfrak{f}$ tel que $\psi(\alpha) \neq 1$. L'intégrale s'annule donc en vertu de la formule

$$\varepsilon(\mathfrak{u}^{-1} \cdot x) = \varepsilon(\mathfrak{u}^{-1} \cdot (x + \alpha)),$$

cf. (2.22).

(3.9) Corollaire. La fonction $T\varepsilon$ est supportée sur $I^{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}$. Elle est définie modulo $\mathfrak{D}^{-1}$, au sens où $(T\varepsilon)(x) = (T\varepsilon)(y)$ dès que $\mathfrak{D}x \sim \mathfrak{D}y$ modulo 1.

(3.10) Remarque. L'introduction de η est une conséquence de notre échec à définir $\sim_{\mathfrak{f}}$ lorsque $\mathfrak{f}$ est un idéal fractionnaire. Pour un usage ultérieur, nous définissons maintenant deux éléments x, y de I comme congrus modulo $\mathfrak{D}^{-1}$ si $\mathfrak{D}x$ et $\mathfrak{D}y$ sont congrus modulo 1.

Nous commençons maintenant l'étude des fonctions L . Soit $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction localement constante à support compact. Nous posons

$$L(s, \varepsilon) = \sum_{\mathfrak{a}} \varepsilon(\mathfrak{a}) \mathcal{N}\mathfrak{a}^{-s}$$

pour s de partie réelle suffisamment grande, la somme portant sur tous les idéaux (fractionnaires) de K . Il est facile de réécrire $L(s, \varepsilon)$ comme combinaison linéaire de fonctions de la forme

$$\mathcal{N}\mathfrak{b}^s \zeta_{\mathfrak{f}}(s, c),$$

où $\mathfrak{b}$ est un idéal de K et $\zeta_{\mathfrak{f}}(s, c)$ est la fonction zêta partielle d'une classe c modulo $\mathfrak{f}$ au sens de Siegel. En utilisant les résultats de Hecke, nous pouvons donc admettre a priori que $L(s, \varepsilon)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$, avec au plus un pôle simple en $s = 1$ et aucun autre pôle. Nous cherchons à obtenir une équation fonctionnelle reliant $L(s, \varepsilon)$ et $L(s, T\varepsilon)$.

Pour cela, nous supposons désormais que ε possède la parité (a_v) pour une certaine famille d'entiers $a_v = 0$ ou 1, cf. (2.24). D'après (3.7), $T\varepsilon$ possède encore la parité (a_v) . Posons $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$, puis

$$(3.11a) \quad \gamma(s) = \prod_v \Gamma_{\mathbb{R}}(s + a_v),$$

le produit étant pris sur les places réelles de K . Nous posons

$$(3.11b) \quad \Lambda(s, \varepsilon) = \gamma(s) L(s, \varepsilon).$$

AUTHORITY 23 / PRINTED 249

(3.12) Théorème. On a

$$\Lambda(s, \varepsilon) = i^{\sum a_v} \cdot \Lambda(1 - s, T\varepsilon).$$

En fait, le cas qui nous intéresse principalement est celui où tous les a_v valent soit 0 (ε paire), soit 1 (ε impaire), et où s est un entier $k \geq 1$ de même parité que ε . Dans ce cas, nous obtiendrons le corollaire suivant.

(3.13) Corollaire. Si ε a la parité $(-1)^k$ et $k \geq 1$, alors

$$L(k, \varepsilon) = 2^{-r} \alpha_k L(1 - k, T\varepsilon),$$

où

$$\alpha_k = \{((2\pi i)^k)/(k-1)!\}^r.$$

Avant de commencer la démonstration de (3.12), (3.13), remarquons que ces équations sont essentiellement celles discutées par Siegel [38].

Démonstration de (3.12). Nous établirons en fait une identité entre la fonction L partielle obtenue en sommant $\varepsilon(\mathfrak{a})\mathcal{N}\mathfrak{a}^{-s}$ sur une classe d'idéaux au sens large donnée de K et celle obtenue en sommant $(T\varepsilon)(\mathfrak{a})\mathcal{N}\mathfrak{a}^{s-1}$ sur la classe inverse. Soit $\mathfrak{u}$ un idéal. Nous démontrerons que

$$(3.14) \quad \sum_{\beta \in K^*/U} \varepsilon(\beta \mathfrak{u})/|\beta|^s \\ = h(s) \sum_{\beta \in K^*/U} \mathcal{N}\mathfrak{u} \cdot T\varepsilon(\beta \mathfrak{u}^{-1})/|\beta|^{s-1},$$

avec les notations suivantes :

 $U =$ groupe des unités de K

$$h(s) = i^{\sum a_v} \cdot \gamma_\varepsilon(1-s) \gamma_\varepsilon(s)^{-1}$$

 $|\beta|$ est la valeur absolue archimédienne de β , c'est-à-dire $|\beta| = |\mathcal{N}\beta|$.Soit ρ la fonction $x \mapsto \prod_v (\text{sgn } v(\beta))^{a_v}$. D'après l'hypothèse de parité, on a

$$(3.15) \quad \varepsilon(\beta \mathfrak{u}) = \varepsilon(\mathfrak{u} \cdot \beta) \rho(\beta) = \varepsilon_{\mathfrak{u}}(\beta) \rho(\beta);$$

$$(T\varepsilon)(\beta \mathfrak{u}^{-1}) = (T\varepsilon)(\mathfrak{u}^{-1} \cdot \beta) \rho(\beta)$$

$$= (\mathcal{N}\mathfrak{u})^{-1} \hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\beta) \rho(\beta).$$

La formule à vérifier devient donc

$$(3.16) \quad \sum_{\beta \in K^*/U^+} [\varepsilon_{\mathfrak{u}}(\beta) \rho(\beta)]/|\beta|^s \\ ? = h(s) \sum_{\beta \in K^*/U^+} [\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}(\beta)/\rho(\beta)] \cdot |\beta|^{s-1},$$

où U^+ est le groupe des unités totalement positives. (Nous préférons sommer sur ce dernier groupe d'unités parce que $\varepsilon_{\mathfrak{u}}$, $\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}}$ et ρ , ainsi que $|\cdot|$, sont invariants sous son action, tandis que seuls les produits $\varepsilon_{\mathfrak{u}} \cdot \rho$, $\hat{\varepsilon}_{\mathfrak{u}} \rho$ doivent être invariants sous U . Dans (3.14), nous avons le droit de remplacer U par n'importe quel sous-groupe d'indice fini.) Soit χ un quasi-caractère

$$K_\infty^* \rightarrow \mathbb{C}^*,$$

et soit φ_∞ une fonction telle qu'elle-même et sa transformée de Fourier décroissent rapidement à l'infini (cf. [39], §2.4). Pour $\text{Re } s \gg 0$, l'intégrale

$$(3.17) \quad \int_{K_\infty^*} \chi(x) |x|^s \varphi_\infty(x) d^\times x$$

AUTHORITY 24 / PRINTED 250

converge vers une fonction analytique de s qui possède un prolongement méromorphe à tout $\mathbb{C}$. En outre, il existe une fonction méromorphe non nulle $\alpha(\chi, s)$ de s , indépendante de φ_∞ , telle que

$$(3.18) \quad \alpha(\chi, s) \int_{K_\infty^*} \chi^{-1}(x) |x|^s \varphi_\infty(x) d^\times x \\ = \int_{K_\infty^*} \chi(x) |x|^{1-s} \widehat{\varphi}_\infty(x) d^\times x.$$

Cette formule, qui n'est qu'une variante semi-locale de l'équation fonctionnelle de [39, loc. cit.], exprime le fait que la transformée de Fourier de la distribution $\chi | \cdot |^{-s} = \chi_s$ sur K_∞ est proportionnelle à $\chi_s^{-1} | \cdot |^{-1}$.

Prenons χ égal au caractère « signe » ρ , considéré comme fonction sur K_∞^* . Si nous écrivons la famille de nombres (a_v) sous la forme d'un uplet $(a_1, \dots, a_r)$, en utilisant la numérotation choisie des places réelles, alors

$$\rho(x) = \prod_{j=1}^r \operatorname{sgn}(x_j)^{a_j}.$$

À la suite de Tate, nous calculons $\alpha(\rho, s)$ en choisissant

$$\varphi_\infty(x) = \prod_j (x_j^{a_j} \cdot e^{-x_j^2}).$$

Avec ce choix de φ_∞ , chaque intégrale de (3.18) peut être réécrite comme produit de r intégrales élémentaires différentes du type calculé à la p. 317 de [39]. Nous trouvons

$$\alpha(\rho, s) = h(s),$$

avec h comme dans (3.14). Ainsi (3.14) est un cas particulier de l'énoncé suivant.

(3.19) Théorème. Soit $\chi : K_\infty^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ un quasi-caractère invariant par un sous-groupe U_0 d'indice fini dans U . Soit ε une fonction localement constante à support compact sur $\widehat{K}$, également invariante par U_0 . On a alors l'égalité de fonctions méromorphes

$$\sum_{\beta \in K^*/U_0} \varepsilon(\beta) \chi(\beta) |\beta|^{-s} \\ = \alpha(\chi, s) \sum_{\beta \in K^*/U_0} \widehat{\varepsilon}(\beta) \chi(\beta)^{-1} |\beta|^{s-1}.$$

Remarques. 1. Plus généralement, soit K un corps global, et soit S un ensemble fini de places de K contenant les places archimédiennes. Soit χ un quasi-caractère de $\prod_{v \in S} K_v^*$, invariant par un sous-groupe U_0 d'indice fini dans le groupe des S -unités de K . La transformée de Fourier $\widehat{\chi}$ de χ est un multiple $\alpha(\chi) \cdot | \cdot |^{-1} \cdot \chi^{-1}$ de $| \cdot |^{-1} \chi^{-1}$. Soit ε une fonction localement constante, invariante par U_0 et à support compact sur $\prod_{v \notin S} K_v$, et soit $\widehat{\varepsilon}$ sa transformée de Fourier. La démonstration donnée ci-dessous fournit l'identité

$$(3.20) \quad \sum_{x \in K^*/U_0} \chi(x) \varepsilon(x) = \sum_{x \in K^*/U_0} \widehat{\chi}(x) \widehat{\varepsilon}(x),$$

où les deux membres sont définis par prolongement analytique dans la famille $\chi | \cdot |^{-s}$. Supposons que nous autorisions formellement S à être l'ensemble de toutes les places de K , et prenons $U_0 = K^*$. Alors (3.20) donne l'identité $\widehat{\chi} = \chi^{-1} | \cdot |^{-1}$ (c'est-à-dire $\alpha(\chi) = 1$) pour χ un grossen-caractère. Cette identité est l'équation fonctionnelle globale de Tate, sous la forme réécrite par Weil [40].

2. Notre méthode de démonstration est semblable à celle donnée dans Sato-Shintani [31]. Une généralisation commune devrait être possible.

AUTHORITY 25 / PRINTED 251

Démonstration de (3.19). Pour simplifier, nous écrirons U au lieu de U_0 pour le groupe des unités intervenant dans (3.19). En outre, continuons d'écrire $\chi_s = \chi \cdot |\cdot|^{-s}$.

Étape I. Soit φ_∞ une fonction sur K_∞ comme dans (3.17), choisie de telle sorte que

$$\int_{K_\infty^*} \chi_s(x) \varphi_\infty(x) d^\times x$$

ne soit pas identiquement nulle. Soit φ la fonction $\varepsilon \otimes \varphi_\infty$ sur $\mathbb{A}$:

$$\varphi(x) = \varphi_\infty(x_\infty) \varepsilon(x_f).$$

Pour chaque $x \in K_\infty^* \hookrightarrow \mathbb{A}$, considérons la fonction

$$a \mapsto \varphi(xa) \quad (a \in \mathbb{A}),$$

dont la transformée de Fourier est

$$a \mapsto |x|^{-1} \widehat{\varphi}(x^{-1}a).$$

Nous appliquons à cette fonction la formule de sommation de Poisson et obtenons

$$(3.21) \quad \sum_{\beta \in K} \varphi(x\beta) = \sum_{\beta \in K} |x|^{-1} \widehat{\varphi}(x^{-1}\beta),$$

cf. [39, p.333].

Étape II. Nous avons une égalité de fonctions méromorphes

$$(3.22) \quad \int_{K_\infty^*/U} \chi_s(x) \left(\sum_{\beta \in K^*} \varphi(x\beta) \right) d^\times x \\ = \int_{K_\infty^*/U} \chi_s(x^{-1}) |x| \left(\sum_{\beta \in K^*} \widehat{\varphi}(x\beta) \right) d^\times x.$$

[Notons que les intégrandes sont U -invariants. Par exemple, si $\gamma \in U$ et $x' = \gamma x$, alors $\varphi(x'\beta)$ est, par définition, $\varphi(x\gamma_\infty\beta)$. Comme ε est invariante par U , nous pouvons réécrire ceci sous la forme $\varphi(x \cdot \beta\gamma)$.]

Soit $K_\infty^>$ (resp. $K_\infty^<$) le sous-ensemble de K_∞^* formé des éléments tels que $|x| > 1$ (resp. $|x| < 1$). Sur $K_\infty^>$, les deux intégrales convergent vers des fonctions analytiques de s , en raison de la décroissance rapide de φ et $\widehat{\varphi}$ à l'infini. Sur $K_\infty^<$, l'intégrale de gauche se comporte bien pour $\operatorname{Re} s \ll 0$ et celle de droite pour $\operatorname{Re} s \gg 0$. Notons respectivement L et R les intégrandes de ces intégrales.

Supposons que nous multiplions (3.21) par $\chi_s(x)$, intégrons sur $K_\infty^>/U$, effectuons le changement de variable $x \mapsto x^{-1}$ dans le membre de droite, et isolons les termes correspondant à $\beta = 0$. Nous obtenons

$$\int_{K_\infty^>/U} L \\ = \int_{K_\infty^</U} R + \widehat{\varphi}(0) \int_{K_\infty^</U} |x| \chi_s(x^{-1}) d^\times x - \varphi(0) \int_{K_\infty^>/U} \chi_s(s) d^\times x,$$

pour $\operatorname{Re} s \gg 0$. De même, pour $\operatorname{Re} s \ll 0$, nous avons

$$\int_{K_\infty^>/U} R \\ = \int_{K_\infty^</U} L + \varphi(0) \int_{K_\infty^</U} \chi_s(x) d^\times x - \widehat{\varphi}(0) \int_{K_\infty^>/U} \chi_s(x^{-1}) |x| d^\times x.$$

Le point essentiel est maintenant que chaque intégrale multipliant $\varphi(0)$ et $\widehat{\varphi}(0)$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$, de sorte que $\int_{K_\infty^</U} L$ et $\int_{K_\infty^</U} R$ se prolongent en fonctions méromorphes sur $\mathbb{C}$.

AUTHORITY 26 / PRINTED 252

En outre, lorsque nous prenons la différence des deux équations qui viennent d'être écrites, les termes en $\varphi(0)$ et $\widehat{\varphi}(0)$ s'annulent, ce qui donne l'égalité cherchée (3.22).

Montrons par exemple que $\int_{K_{\infty}^{\leq}/U} \chi_s(x) d^{\times}x$ et $\int_{K_{\infty}^{\geq}/U} \chi_s(x) d^{\times}x$ sont méromorphes en s , et que chacune est l'opposée de l'autre.

Soit $\pi : K_{\infty}^*/U \rightarrow (0, \infty)$ la surjection $x \mapsto |x|$. D'après le théorème de Dirichlet, les fibres de π sont compactes. Par conséquent, pour chaque $t \in (0, \infty)$, l'intégrale

$$\int_{\pi^{-1}(t)} \chi_s(x) d^{\times}x$$

est définie pour tout s . Puisque π et χ_s sont des homomorphismes, l'intégrale s'annule si χ (et donc χ_s) est non trivial sur le noyau de π . Dans ce cas, le théorème de Fubini montre que les deux intégrales à calculer sont identiquement nulles. Nous pouvons donc supposer χ trivial sur $\text{Ker } \pi$, ce qui donne $\chi(x) = |x|^{s_0}$ pour un certain $s_0 \in \mathbb{C}$. Nous trouvons alors :

$$\int_{K_{\infty}^{\geq}/U} \chi_s(x) d^{\times}x = V/(s - s_0)$$

et

$$\int_{K_{\infty}^{\leq}/U} \chi_s(x) d^{\times}x = V/(s_0 - s),$$

où V est le volume de $\pi^{-1}(1)$. Notre assertion, et donc (3.22), est ainsi vérifiée.

Étape III. Nous appliquons le théorème de Fubini au membre de gauche de (3.22), obtenant

$$\sum_{\beta \in K^*/U} \int_{K_{\infty}^*} \chi_s(x) \varphi(\beta x) d^{\times}x.$$

Dans l'intégrale, nous remplaçons x par $\beta^{-1}x$, c'est-à-dire par $\beta_{\infty}^{-1}x$. Elle devient

$$\varepsilon(\beta) \chi_s(\beta)^{-1} \int_{K_{\infty}^*} \chi_s(x) \varphi_{\infty}(x) d^{\times}x,$$

de sorte que le membre de gauche de (3.22) peut se réécrire

$$\left[\sum_{\beta \in K^*/U} \varepsilon(\beta) \chi_s(\beta)^{-1} \right] \cdot \int_{K_{\infty}^*} \chi_s(x) \varphi_{\infty}(x) d^{\times}x.$$

Cette décomposition fournit un prolongement méromorphe du premier facteur, c'est-à-dire de la somme : le produit des deux facteurs est méromorphe d'après ce qui précède, tandis que l'intégrale est méromorphe (et non nulle par le choix de φ_{∞}). Nous écrivons de même le membre de droite de (3.22) sous la forme

$$\left[\sum_{\beta \in K^*/U} \widehat{\varepsilon}(\beta) \chi_s(\beta) |\beta|^{-1} \right] \cdot \int_{K_{\infty}^*} \chi(x^{-1}) |x|^{1+s} \widehat{\varphi}_{\infty}(x) d^{\times}x.$$

Cela donne, en vertu de (3.18), l'égalité

$$\begin{aligned} & \sum_{\beta \in K^*/U} \varepsilon(\beta) \chi^{-1}(\beta) |\beta|^s \\ &= \alpha(\chi^{-1}, -s) \sum_{\beta \in K^*/U} \widehat{\varepsilon}(\beta) \chi(\beta) |\beta|^{-1-s}, \end{aligned}$$

qui n'est autre que (3.19), avec χ^{-1} et $-s$ à la place de χ et s .

AUTHORITY 27 / PRINTED 253

Démonstration de (3.13). Le facteur $\alpha(\chi, s)$ est ici

$$h(s) = \begin{cases} \left[\frac{\Gamma_{\mathbb{R}}(1-s)}{\Gamma_{\mathbb{R}}(s)} \right]^r & \text{si } k \text{ est pair,} \\ \left[\frac{i\Gamma_{\mathbb{R}}(2-s)}{\Gamma_{\mathbb{R}}(1+s)} \right]^r & \text{si } k \text{ est impair.} \end{cases}$$

Cependant, nous avons

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s)/\Gamma_{\mathbb{R}}(1-s) = 2^{1-s}\pi^{-s} \cos(\pi s/2)\Gamma(s),$$

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(1+s)/(i\Gamma_{\mathbb{R}}(2-s)) = -i2^{1-s}\pi^{-s} \sin(\pi s/2)\Gamma(s),$$

comme il est remarqué dans [39, p.317]. L'assertion en découle en posant $s = k$ dans chaque cas.

Zéros triviaux

(3.23) Proposition. La fonction $\Lambda(s, \varepsilon)$ de (3.11b) est holomorphe sur $\mathbb{C}$, sauf dans le cas où ε est paire, c'est-à-dire lorsque tous les a_v sont nuls. Dans ce cas, $\Lambda(s, \varepsilon)$ est holomorphe pour tout $s \neq 0, 1$ et possède au plus des pôles simples en ces points.

Comme il est bien connu, l'examen des pôles de $\Gamma(s)$ permet de déduire l'existence de « zéros triviaux » de $L(s, \varepsilon)$:

(3.24) Corollaire. Nous avons $L(1-k, \varepsilon) = 0$ pour tout entier pair $k \geq 1$, sauf lorsque ε est une fonction paire. De même, si ε n'est pas une fonction impaire, nous avons $L(1-k, \varepsilon) = 0$ pour tout entier impair $k \geq 1$.

[L'assertion concernant $k = 1$ serait fausse dans le cas exclu $K = \mathbb{Q}$. Notons que, dans (3.24), la fonction ε est encore supposée posséder une certaine parité, comme dans (3.12).]

Démonstration de (3.23). Nous reprenons la démonstration de (3.19), en adoptant la normalisation $\chi = \rho$. La démonstration de l'égalité (3.22) montre que les fonctions de (3.22) sont partout holomorphes, sauf lorsque χ est trivial, auquel cas il peut y avoir des pôles simples seulement aux points $s = 0, 1$. Dans l'Étape III de la démonstration de (3.19), nous faisons maintenant le choix

$$\varphi_{\infty}(x) = \prod_j (x_j^{a_j} \cdot e^{-x_j^2}).$$

Nous pouvons alors calculer explicitement les intégrales intervenant dans l'Étape III, et obtenons en particulier l'équation

$$\int_{K_{\infty}^*} \chi_s(x) \varphi_{\infty}(x) d^{\times}x = \prod_v \Gamma_{\mathbb{R}}(a_v - s).$$

Au changement de signe de s près, le produit est le facteur $\Gamma \gamma(s)$ utilisé pour définir $\Lambda(s, \varepsilon)$. Nous pouvons conclure que le produit de $\gamma(s)$ par la série L figurant dans l'énoncé

AUTHORITY 28 / PRINTED 254

de (3.19) possède la propriété affirmée pour $\Lambda(s, \varepsilon)$: il est holomorphe si les a_v ne sont pas tous nuls, et possède sinon des pôles simples possibles en 0 et 1, et aucun autre pôle. En exprimant $\Lambda(s, \varepsilon)$ au moyen de telles séries, nous voyons que $\Lambda(s, \varepsilon)$ possède également cette propriété.

§4. Un théorème d'irréductibilité

Ce § concerne le problème de modules de « Hilbert-Blumenthal » qui classifie les variétés abéliennes à multiplication réelle. Nous voulons compléter le travail de Rapoport [28] par un théorème d'irréductibilité en caractéristique p . Rappelons qu'une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal (ou : HBAV) relative à l'anneau des entiers $\mathcal{O}$ de K sur une base S est un schéma abélien X/S , muni d'un homomorphisme $m : \mathcal{O} \hookrightarrow \text{End } X$ faisant de $\text{Lie}(X/S)$ un $\mathcal{O} \otimes \mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang 1. Il résulte notamment de cette définition que la dimension relative de X sur S est le degré r de K sur $\mathbb{Q}$. Réciproquement, si S est de caractéristique 0 et si X/S est un schéma abélien de dimension relative r muni d'un $m : \mathcal{O} \hookrightarrow \text{End } X$, alors la condition portant sur $\text{Lie}(X/S)$ est automatiquement satisfaite. Si S est de caractéristique $p > 0$, cette condition est également satisfaite, au moins lorsque X est ordinaire.

Soit X une HBAV sur un corps algébriquement clos k . Si N est premier à la caractéristique de k , le schéma en groupes X_N des points de N -division de X est étale et peut donc être identifié au groupe de ses points : un $\mathcal{O}/N\mathcal{O}$ -module libre de rang 2. Nous associons aussi à X son module de polarisation $\mathcal{P}(X)$; c'est le $\mathcal{O}$ -module inversible formé des homomorphismes $\mathcal{O}$ -linéaires symétriques $X \rightarrow X^*$, où X^* est le dual de X . Ce module possède une positivité naturelle, pour laquelle nous déclarons positifs les homomorphismes définis par une polarisation [28, §1].

Dans le cas particulier $k = \mathbb{C}$, nous pouvons interpréter X_N et $\mathcal{P}(X)$ en termes du groupe d'homologie $T(X) = H_1(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Pour X_N , nous avons

$$(4.1) \quad X_N = (1/N)T(X)/T(X) \xrightarrow[\sim]{N} T(X)/NT(X).$$

Pour $\mathcal{P}(X)$, nous considérons $T(X)$ et $T(X^*)$ comme appariés sur $\mathbb{Z}$ à valeurs dans $\mathbb{Z}(1) = 2\pi i\mathbb{Z}$. Nous avons

$$T(X^*) = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(T(X), \mathfrak{D}^{-1}(1)),$$

ce qui conduit à

$$(4.2) \quad \mathcal{P}(X) = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\wedge^2 T(X), \mathfrak{D}^{-1}(1)).$$

(La puissance extérieure est prise sur $\mathcal{O}$.) La notion de positivité sur $\mathcal{P}(X)$ résulte du fait que l'espace vectoriel réel $T(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ possède une structure complexe naturelle [28, 1.26].

En combinant (4.1) et (4.2), nous obtenons un isomorphisme

$$(4.3) \quad \wedge^2 X_N \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{P}(X), \mathfrak{D}^{-1}(1)) \otimes \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

AUTHORITY 29 / PRINTED 255

Sur une base arbitraire S , les groupes $(X_{\bar{S}})_N$ (avec N inversible sur S) et $\mathcal{P}(X_{\bar{S}})$ se recollent pour donner des systèmes locaux X_N , $\mathcal{P}(X)$ (pour la topologie étale). À partir des accouplements e_m de Weil, nous pouvons construire un analogue de (4.3) :

$$(4.4) \quad \wedge^2 X_N \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{P}(X), \mathfrak{D}^{-1}) \otimes \mu_N.$$

Soit $N \geq 3$ un entier, et soit $\mathcal{P}$ un $\mathcal{O}$ -module inversible de rang 1, muni d'une positivité. Pour chaque base S , nous considérons les triplets (X, λ, α) sur S formés de : une HBAV X/S , un isomorphisme positif $\lambda : \mathcal{P}(X) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}$, et une structure de niveau N $\alpha : (\mathcal{O}/N\mathcal{O})^2 \xrightarrow{\sim} X_N$. Soit $F[\mathcal{P}, N]$ le foncteur $S \mapsto \{\text{classes d'isomorphisme de triplets } (X, \lambda, \alpha) \text{ sur } S\}$.

D'après [28], $F[\mathcal{P}, N]$ est représenté par un espace algébrique $\mathcal{M} = \mathcal{M}_N[\mathcal{P}]$, lisse sur $\mathbb{Z}[1/N]$. On peut trouver une compactification $\overline{\mathcal{M}}$ de $\mathcal{M}$, propre et lisse sur $\mathbb{Z}[1/N]$, telle que le complémentaire de $\mathcal{M}$ dans $\overline{\mathcal{M}}$ soit un diviseur relatif à croisements normaux. (Nous notons au passage que la structure de niveau N est imposée afin d'éliminer les automorphismes.) Il en résulte que $\mathcal{M}$ a les « mêmes » composantes connexes géométriques en caractéristique $p \nmid N$ que sur $\mathbb{C}$. Ces composantes sont paramétrées par l'ensemble des éléments « inversibles » du $\mathcal{O}/N\mathcal{O}$ -module libre

$$H = (\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{P}, \mathfrak{D}^{-1}) \otimes \mathbb{Z}/N\mathbb{Z})(1).$$

Explicitement, à un triplet (X, λ, α) , nous associons un élément de H selon la recette suivante. À partir de α et de (4.4), nous obtenons un isomorphisme

$$\mathcal{O}/N\mathcal{O} = \wedge^2(\mathcal{O}/N\mathcal{O})^2 \xrightarrow{\sim} \wedge^2 X_N \approx \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{P}(X), \mathfrak{D}^{-1}) \otimes \mu_N = H',$$

et λ fournit également un isomorphisme $H \approx H'$. En composant les deux, nous obtenons un isomorphisme $\mathcal{O}/N\mathcal{O} \approx H$, et donc un « vecteur de base » canoniquement donné de H .

Soit $p \nmid N$ un nombre premier, et soit $p^n > 1$ une puissance de p . Soit $\mathcal{M}^o = \mathcal{M}_N^o[\mathcal{P}, p]$ l'ouvert de la réduction de $\mathcal{M}$ modulo p correspondant aux variétés abéliennes ordinaires. (Rappelons que X est ordinaire si X_p est une extension d'un schéma en groupes étale par un schéma en groupes de type multiplicatif.) Nous verrons plus loin que $\mathcal{M}^o$ rencontre chaque composante connexe de $\mathcal{M} \bmod p$, de sorte qu'il est dense dans $\mathcal{M} \bmod p$.

Si X/S est une variété abélienne de Hilbert ordinaire en caractéristique p , alors X_{p^n} est localement (sur S pour la topologie étale) une extension d'un schéma en groupes étale, $\mathcal{O}$ – isomorphe à $\mathcal{O}/p^n\mathcal{O}$, par un schéma en groupes de type multiplicatif, isomorphe à $\mathcal{O} \otimes \mu_{p^n}$:

$$(X_{p^n})^o \sim \mathcal{O} \otimes \mu_{p^n}.$$

Soit $\mathcal{J} = \mathcal{J}[\mathcal{P}, N, p^n]$ le revêtement de $\mathcal{M}^o$ défini par :

$$\mathcal{J} = \mathrm{Isom}_{\mathcal{M}^o}(\mu_{p^n} \otimes \mathcal{O}, (X_{p^n})^o),$$

AUTHORITY 30 / PRINTED 256

$X/\mathcal{M}^0$ étant la variété abélienne universelle de Hilbert-Blumenthal. C’est un espace principal homogène (« torseur ») sur $\mathcal{M}^0$, de groupe structural $(\mathcal{O}/p^n\mathcal{O})^*$. Il peut aussi être obtenu comme la réduction modulo p de l’espace $\mathcal{J}'$ associé au problème de modules qui classifie les quadruplets $(X, \lambda, \alpha, \beta)$, avec X, λ, α comme ci-dessus, et β une immersion ($\mathcal{O}$ -linéaire)

$$\mathcal{O} \otimes \mu_{p^n} \hookrightarrow X.$$

L’espace $\mathcal{J}'$ est étale et quasi-fini sur $\mathcal{M}$, mais non fini.

(4.5) Théorème. Le revêtement $\mathcal{J}[\mathcal{P}, N, p^n]$ de $\mathcal{M}_N^0[\mathcal{P}, p]$ est géométriquement irréductible. Autrement dit, si $\overline{\mathbb{F}}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, alors $\mathcal{J}$ définit un revêtement irréductible de chaque composante connexe de $\mathcal{M}^0 \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}$.

Démonstration. Prenons q assez grand pour que toutes les composantes connexes géométriques de $\mathcal{M}^0$ soient définies sur $\mathbb{F}_q$. (D’après la discussion précédente, il suffit en fait que $\mathbb{F}_q$ contienne les racines N -ièmes de 1.) Soit $\mathcal{M}_1^0 \subset \mathcal{M}^0 \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_q$ l’une des composantes, et soit $m \in \mathcal{M}_1^0(\overline{\mathbb{F}})$ un point base de $\mathcal{M}_1$. Le revêtement de $\mathcal{M}_1^0$ induit par $\mathcal{J}$ est déterminé, à isomorphisme unique près, par sa fibre $\mathcal{J}_m$ et par l’action de monodromie de $\pi_1(\mathcal{M}_1^0, m)$ sur $\mathcal{J}_m$. Cette action est donnée par un caractère $\rho : \pi_1(\mathcal{M}_1^0, m) \rightarrow (\mathcal{O}/p^n\mathcal{O})^*$.

L’irréductibilité du revêtement après extension de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^a}$ équivaut à la surjectivité de $\rho|_{\pi_1(\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a})}$. L’irréductibilité géométrique équivaut à la surjectivité pour tout $a \geq 1$: toute composante connexe géométrique de $\mathcal{J}$ est définie sur un certain $\mathbb{F}_{q^a}$.

Chaque point fermé x de $\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a}$ définit un élément de Frobenius F_x dans $\pi_1(\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a})$. (Bien que F_x ne soit en fait pas bien défini, son image par ρ l’est.) Nous établirons la surjectivité requise en utilisant ces éléments de Frobenius et leurs puissances. (Le théorème de densité de Čebotarev nous dit que nous pourrions le faire si le théorème est vrai.) Les puissances interviennent en raison de la formule de « changement de base » suivante. Soit b un multiple de a , et soit $x \in \mathcal{M}_1^0(\mathbb{F}_{q^b})$. Alors x est un point fermé de $\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^b}$, mais définit également un point fermé x' de $\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a}$. Soit $\mathbb{F}_{q^c}$ le corps résiduel de x' , de sorte que $a|c|b$. Nous avons alors $F_x = F_{x'}^{b/c}$ dans $\pi_1(\mathcal{M}_1^0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a})$.

Supposons que $x \in \mathcal{M}_1^0(\mathbb{F}_{q^b})$ corresponde à un triplet (X, λ, α) sur $\mathbb{F}_{q^b}$. Alors $\rho(F_x) \in (\mathcal{O}/p^n\mathcal{O})^*$ est le nombre donnant l’action de Frobenius sur le schéma en groupes étale $\text{Hom}(\mathcal{O} \otimes \mu_{p^n}, (X_{p^n})^0)$. De manière équivalente, écrivons l’endomorphisme de Frobenius du groupe formel $\hat{X}$ de X comme un produit $q^b \cdot u$, où $u \in (\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p)^*$. Alors $\rho(F_x)$ est l’image de u dans $(\mathcal{O}/p^n\mathcal{O})^*$, cf. [15, (4.2.1)]. (Selon les conventions choisies, on peut préférer prendre u^{-1} au lieu de u à cet endroit ; ce problème est sans importance pour notre propos.)

Notons que la recette qui vient d’être donnée pour $\rho(F_x)$ ne fait intervenir ni la structure de niveau N , ni l’isomorphisme λ . D’autre part, l’action de $\text{GL}(2, \mathcal{O}/N\mathcal{O})$ sur $\mathcal{M}^0$ déduite de

$$g : (X, \lambda, \alpha) \mapsto (X, \lambda, \alpha \circ g^{-1})$$

permuté les composantes connexes géométriques de $\mathcal{M}^0$. Cela nous permet d’ignorer la distinction entre $\mathcal{M}_1^0(\mathbb{F}_{q^b})$ et $\mathcal{M}^0(\mathbb{F}_{q^b})$ lorsque nous cherchons un triplet (X, λ, α) tel que l’élément u associé se réduise modulo p^n à un élément prescrit $\bar{u}$ de $(\mathcal{O}/p^n\mathcal{O})^*$; nous sommes

AUTHORITY 31 / PRINTED 257

seulement tenus de trouver une variété ordinaire $X/\mathbb{F}_{q^b}$, pour un multiple b de a , ayant les propriétés suivantes :

- (i) X admet une structure de niveau $N \alpha$ sur $\mathbb{F}_{q^b}$;
- (ii) Le nombre $u \in (\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p)^*$ calculé pour X s'envoie sur l'élément donné $\bar{u}$ de $(\mathcal{O}/p^n \mathcal{O})^*$;
- (iii) Le module de polarisation $\mathcal{P}(X)$ est isomorphe au $\mathcal{P}$ donné (comme $\mathcal{O}$ -module inversible muni d'une positivité).

La réalisation de cette construction démontrera la surjectivité, et donc le théorème.

Nous écartons l'examen de l'exigence (iii) par l'artifice suivant. Soit M un entier positif, premier à pN , tel que l'idéal $M\mathcal{O}$ soit divisible par un idéal de $\mathcal{O}$ dans chaque classe stricte d'idéaux de K . Supposons que $X/\mathbb{F}_{q^b}$ satisfasse (ii) et admette une structure de niveau NM sur $\mathbb{F}_{q^b}$, sans nécessairement satisfaire (iii). Choisissons une structure de niveau NM sur X et considérons-la comme la réunion d'une structure de niveau M et d'une structure de niveau N . Si $\mathfrak{c}$ est un idéal tel que $M\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{c} \subseteq \mathcal{O}$, nous pouvons quotienter X par l'image dans X du groupe $((\mathcal{O}) \times \mathfrak{c} \bmod M)$ sous l'immersion $(\mathcal{O}/M\mathcal{O})^2 \hookrightarrow X$. Nous obtenons une variété $X'/\mathbb{F}_{q^b}$ qui satisfait (i) et (ii). Il est facile de voir (et au moins de deviner à partir de (4.2)) que le module de polarisation $\mathcal{P}(X')$ est isomorphe à $\mathcal{P}(X) \otimes \mathfrak{c}^{-1}$. Puisque nous pouvons choisir $\mathfrak{c}$ dans n'importe quelle classe stricte d'idéaux de K , nous pouvons faire en sorte que $\mathcal{P}(X')$ soit isomorphe au $\mathcal{P}$ donné. Nous pouvons donc oublier la condition (iii), après avoir remplacé N par un multiple convenable.

Pour construire des variétés X satisfaisant (i) et (ii), nous utilisons la description donnée dans [4] de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini. L'équivalence de catégories fournie par [4] identifie les variétés abéliennes ordinaires de Hilbert-Blumenthal aux couples $(\mathcal{L}, F)$, où $\mathcal{L}$ est un $\mathcal{O}$ -module localement libre de rang 2 et F un endomorphisme « de Frobenius ». On exige que F vérifie :

- (a) $\det F = q^b$, et $(\text{tr } F)^2 - 4 \det F \ll 0$,
- (b) le complété $\mathcal{L} \otimes_{\mathbb{Z}_p}$ de $\mathcal{L}$ se décompose en la somme $\mathcal{L}' \oplus \mathcal{L}''$ de deux $(\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p)$ -modules libres de rang 1, stables par F , F agissant comme $q^b u$ sur $\mathcal{L}'$ et comme u^{-1} sur $\mathcal{L}''$, pour un certain $u \in (\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p)^*$. [Le nombre u figurant en (b) est le nombre u associé plus haut à la variété abélienne correspondant à $(\mathcal{L}, F)$.] Les variétés qui admettent des structures de niveau N correspondent aux couples $(\mathcal{L}, F)$ qui satisfont en outre :

- (c) Nous avons $F \equiv 1 \bmod N$.

Nous construirons des couples $(\mathcal{L}, F)$ en considérant des polynômes irréductibles $x^2 + cx + d$ ($c, d \in \mathcal{O}$), en prenant pour $\mathcal{L}$ l'anneau des entiers de $K[x]/(x^2 + cx + d)$, et pour F la multiplication par x . Pour satisfaire les conditions (a) et (b), il faut :

- (1) $d = q^b$;
- (2) $c^2 - 4q^b \ll 0$;
- (3) $c \in (\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p)^*$.

Pour (c), nous exigeons que $(x - 1)/N$ soit entier :

- (4) $N \mid (2 + c)$, $N^2 \mid (1 + q^b + c)$.

Alors u^{-1} , qui est la racine unité de $x^2 + cx + d$, sera congru à $-c$ modulo q^b .

AUTHORITY 32 / PRINTED 258

Pour achever la démonstration du théorème, choisissons $c \in \mathcal{O}$ tel que $c \equiv -2 \pmod{N^2}$ et $c \equiv -\bar{u}^{-1} \pmod{p^n}$. Choisissons ensuite b de sorte que $c - 4q^b \ll 0$, $q^b \equiv 1 \pmod{N}$ et $p^n \mid q^b$. Les conditions (1) à (4) sont satisfaites, et nous avons $u^{-1} \equiv -c \equiv \bar{u}^{-1} \pmod{p^n}$, comme requis.

Nous appelons maintenant $\Gamma_{00}(N)$ -structure sur une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal une immersion $\mathcal{O}$ -linéaire $\mathcal{O} \otimes \mu_N \hookrightarrow X$. (Ici N est un entier positif, qui n'est pas nécessairement premier à p .) Soit $\mathcal{P}$ un $\mathcal{O}$ -module localement libre de rang un, muni d'une positivité, et soit $F[\mathcal{P}, N]$ le foncteur

$$S \mapsto \left\{ \begin{array}{l} \text{classes d'isomorphisme de triplets } (X, \lambda, \alpha) \mid X \text{ est une variété abélienne} \\ \text{de Hilbert-Blumenthal sur } S; \quad \lambda \text{ est un isomorphisme positif } \mathcal{P}(X) \approx \mathcal{P}; \\ \alpha \text{ est une } \Gamma_{00}(N)\text{-structure} \end{array} \right\}.$$

Pour N suffisamment grand, de tels triplets n'ont pas d'automorphismes, et $F[\mathcal{P}, N]$ est représenté par un espace algébrique $\mathcal{M}[\mathcal{P}, N]$, lisse sur $\mathbb{Z}$.

(4.6) Corollaire. Pour tout nombre premier p , la réduction modulo p de $\mathcal{M}[\mathcal{P}, N]$ est géométriquement irréductible.

Démonstration. Écrivons $N = p^n N'$, où $p \nmid N'$. Puisque $\mathcal{M}[\mathcal{P}, N]$ est surjectif modulo p lorsque $\tilde{N}$ est un multiple de N , nous pouvons démontrer le corollaire après avoir remplacé N par n'importe quel multiple de N . Nous pouvons donc supposer N' assez grand pour que l'espace de modules $\mathcal{M}[\mathcal{P}, N']$ existe.

Sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{F}}_p$ de $\mathbb{F}_p$, fixons un plongement $\mu_{N'} \hookrightarrow (\mathbb{Z}/N'\mathbb{Z})^2$. Après tensorisation par $\mathcal{O}$, nous obtenons une application $g : \mathcal{O} \otimes \mu_{N'} \hookrightarrow (\mathcal{O}/N'\mathcal{O})^2$. Par g , une structure de niveau N' sur une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal donne une $\Gamma_{00}(N')$ -structure sur cette variété; nous avons donc une application $\mathcal{M}_{N'}[\mathcal{P}] \rightarrow \mathcal{M}[\mathcal{P}, N']$ sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Si Γ est le sous-groupe de $\mathrm{GL}(2, \mathcal{O}/N'\mathcal{O})$ qui fixe g , nous obtenons un isomorphisme $\mathcal{M}_{N'}[\mathcal{P}]/\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}[\mathcal{P}, N']$ sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Or Γ agit transitivement sur les composantes connexes géométriques de $\mathcal{M}_{N'}[\mathcal{P}]$, car $\det \Gamma = (\mathcal{O}/N'\mathcal{O})^*$; cela donne l'irréductibilité de $\mathcal{M}[\mathcal{P}, N']$ sur $\overline{\mathbb{F}}_p$ et démontre le corollaire dans le cas $N = N'$. Si $p^n > 1$, nous remarquons que, de même, il existe un isomorphisme

$$\mathcal{J}_{N'}[\mathcal{P}, p^n]/\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}[\mathcal{P}, N] \text{ (sur } \overline{\mathbb{F}}_p).$$

Le théorème implique que Γ permute les composantes connexes géométriques de $\mathcal{J}_{N'}[\mathcal{P}, p^n]$ (ce sont les mêmes que celles de $\mathcal{M}_{N'}[\mathcal{P}]$); nous obtenons donc à nouveau l'énoncé du corollaire.

§5. Formes modulaires de Hilbert

Dans ce §, nous rappelons les liens entre les formes modulaires de Hilbert complexes, algébriques et p -adiques (pour K), en mettant l'accent sur leurs q -développements. Notre théorème d'irréductibilité (4.6) implique pour ces formes un principe de q -développement qui affirme, en gros, qu'une forme est déterminée par l'un quelconque de ses q -développements.

AUTHORITY 33 / PRINTED 259

Dans notre exposé, nous suivrons de très près le chap. I de l'article de Katz [19]. Pour rendre notre discussion conforme à celle de [19], nous modifierons légèrement la définition d'une $\Gamma_{00}(N)$ -structure sur une HBAV X/S . Nous entendrons désormais par une telle structure un plongement

$$i : (N^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1})(1) \hookrightarrow X$$

plutôt qu'un plongement

$$\alpha : (\mathcal{O}/N\mathcal{O})(1) \hookrightarrow X$$

comme ci-dessus. Cette modification a peu d'importance pour la suite, compte tenu de la correspondance $X \mapsto X \otimes \mathfrak{D}^{-1}$ entre les HBAV munies d'une $\Gamma_{00}(N)$ -structure au sens précédent et celles munies d'une $\Gamma_{00}(N)$ -structure au nouveau sens.

Pour définir les formes modulaires, choisissons (et fixons) un idéal $\mathfrak{c}$ de K , qui servira de module de polarisation. Nous considérons $\mathfrak{c}$ comme un $\mathcal{O}$ -module signé (2.25), muni de sa positivité canonique $+$ _{can}. Ce choix étant fait, les formes modulaires sont des fonctions de quadruplets (X, λ, ω, i) , où :

X est une HBAV sur un anneau R ,

$\lambda : \mathcal{P}(X) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{c}$ est un isomorphisme positif,

ω est une base du $\mathcal{O} \otimes R$ -module $\underline{\omega}_{X/R}$, a priori un $\mathcal{O} \otimes R$ -module localement libre de rang 1,

$i : N^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1} \hookrightarrow X$ est une $\Gamma_{00}(N)$ -structure (sur R).

Notons que ω revient à donner un isomorphisme $\mathcal{O}$ -linéaire

$$(5.1) \quad \text{Lie}(X/R) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{-1} \otimes R.$$

Pour un entier positif k , notons $M_k(\Gamma_{00}(N), R)$ le R -module des formes modulaires (de Hilbert) de poids k sur $\Gamma_{00}(N)$ sur R , pour le module de polarisation $\mathfrak{c}$. Rappelons qu'un élément de $M_k(\Gamma_{00}(N), R)$ est une fonction F définie sur les quadruplets (X, λ, ω, i) sur les R -algèbres R' , telle que :

Pour (X, λ, ω, i) sur R' , la valeur $F((X, \lambda, \omega, i))$ est un élément de R' qui ne dépend que de la classe d'isomorphisme sur R' de (X, λ, ω, i) .

Pour (X, λ, ω, i) sur R' et $\alpha \in (\mathcal{O} \otimes R')^*$, nous avons

$$F((X, \lambda, \alpha\omega, i)) = \mathcal{N}\alpha^{-k} \cdot F((X, \lambda, \omega, i)).$$

Pour (X, λ, ω, i) sur R' et un homomorphisme de R -algèbres $f : R' \rightarrow R''$, nous avons

$$F((X, \lambda, \omega, i)_{/R''}) = f(F((X, \lambda, \omega, i))).$$

Autrement dit, la fonction F commute à toute extension des scalaires $R' \rightarrow R''$.

Une pointe (non ramifiée) sur $\Gamma_{00}(N)$ sur R est déterminée par les données suivantes :

Deux idéaux $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in I_0$ tels que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{c}$.

Un isomorphisme $\mathcal{O}$ -linéaire $\varepsilon : N^{-1}\mathcal{O}/\mathcal{O} \xrightarrow{\sim} N^{-1}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}$.

Un isomorphisme $\mathcal{O} \otimes R$ -linéaire

$$j : \mathfrak{a}^{-1} \otimes R \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes R.$$

AUTHORITY 34 / PRINTED 260

En gros, ces trois données donnent respectivement naissance à :

Un analogue HBAV $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$ de la courbe de Tate [15].

Une $\Gamma_{00}(N)$ -structure i sur $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$.

Un vecteur de base $\omega = \omega(j)$ pour $\omega_{X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}}$,

le tout sur un anneau de séries formelles convenable. En outre, $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$ est muni d'un λ canonique. En évaluant une forme modulaire $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), R)$ sur le quadruplet obtenu, nous obtenons une série formelle

$$F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j) = \sum_{\mu \in \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mu \gg 0 \text{ ou } \mu=0} c_\mu q^\mu,$$

dont les coefficients $c_\mu = c_\mu(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ sont des éléments de R . C'est le q -développement de F à la pointe (déterminée par) $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j$.

Supposons maintenant que $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ soit une pointe, et que α soit un élément inversible de $\mathcal{O} \otimes R$. Soit $\alpha \cdot j$ le composé

$$\mathfrak{a}^{-1} \otimes R \xrightarrow{j} \mathcal{O} \otimes R \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes R,$$

la seconde application étant la « multiplication par α ». Puisque F est de poids k , nous avons alors la formule

$$(5.2) \quad F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, \alpha \cdot j) = N\alpha^{-k}F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j).$$

(5.3) Exemple. Si R est une $\mathbb{Q}$ -algèbre, l'égalité

$$\mathfrak{a}^{-1} \otimes \mathbb{Q} = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Q}$$

nous fournit un isomorphisme canonique j_{can} entre $\mathfrak{a}^{-1} \otimes R$ et $\mathcal{O} \otimes R$. Supposons en outre que nous soit donné un idèle fini $\alpha \in \widehat{K}^*$. Nous pouvons alors prendre $\mathfrak{a} = (\alpha)$, l'idéal engendré par α , $\mathfrak{b} = \alpha\mathfrak{c}^{-1}$, et prendre pour ε l'isomorphisme

$$N^{-1}\mathcal{O}/\mathcal{O} \approx N^{-1}\widehat{\mathcal{O}}/\widehat{\mathcal{O}} \xrightarrow{\alpha^{-1}} N^{-1}\widehat{\mathfrak{a}}^{-1}/\widehat{\mathfrak{a}}^{-1} \approx N^{-1}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}.$$

Nous appellerons simplement la pointe $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j_{\text{can}})$ la pointe déterminée par α .

Notre théorème d'irréductibilité (4.6) implique les « principes de q -développement » suivants, cf. [6, VII, §3], [28, §6] :

(5.4) Soit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ une pointe sur $\Gamma_{00}(N)$ sur R . Supposons que $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j) = 0$, où $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), R)$. Alors $F = 0$.

(5.5) En outre, soit R_0 un sous-anneau de R , et supposons que $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ soit en fait une pointe sur $\Gamma_{00}(N)$ sur R_0 . Supposons que tous les coefficients c_μ du q -développement $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ appartiennent à R_0 . Alors F est un élément de $M_k(\Gamma_{00}(N), R_0)$.

[À propos de la conclusion de (5.5), remarquons qu'il existe une application naturelle $M_k(\Gamma_{00}(N), R_0) \rightarrow M_k(\Gamma_{00}(N), R)$, puisque toute R -algèbre R' est en particulier une R_0 -algèbre. L'injectivité de cette application se déduit de (5.4).]

AUTHORITY 35 / PRINTED 261

Sur le corps complexe $\mathbb{C}$, nous pouvons exprimer les quadruplets (X, λ, ω, i) au moyen de réseaux $\mathcal{L}$ dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. (Nous supposons tacitement que tous ces réseaux sont stables par $\mathcal{O}$.) Plus précisément, les données (X, λ, ω, i) reviennent à donner :

Un réseau $\mathcal{L} \subset K \otimes \mathbb{C}$.

Un isomorphisme ($\mathcal{O}$ -linéaire) $\lambda : \wedge^2 \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{-1} \mathfrak{c}^{-1}$.

Un plongement ($\mathcal{O}$ -linéaire) $i : N^{-1} \mathfrak{D}^{-1} / \mathfrak{D}^{-1} \hookrightarrow N^{-1} \mathcal{L} / \mathcal{L}$.

Nous pouvons considérer λ comme une forme alternée $\mathcal{O}$ -linéaire $\lambda(x, y)$ sur $\mathcal{L} \times \mathcal{L}$, qui donne par linéarité une forme alternée $K \otimes \mathbb{R}$ -linéaire sur $K \otimes \mathbb{C}$. Pour $\alpha \in K \otimes \mathbb{C}$, nous avons

$$\lambda(\alpha x, \alpha y) = (\alpha \bar{\alpha}) \cdot \lambda(x, y),$$

où $\bar{\alpha}$ est le conjugué de α dans $K \otimes \mathbb{C}$.

De ce point de vue, un élément de $M_k(\Gamma_0(N), \mathbb{C})$ est simplement une fonction holomorphe F sur l'espace des triplets $(\mathcal{L}, \lambda, i)$, qui satisfait :

$$(5.6) \quad F(\alpha \mathcal{L}, (\alpha \bar{\alpha})^{-1} \lambda, \alpha i) = N \alpha^{-k} F(\mathcal{L}, \lambda, i)$$

pour $\alpha \in (K \otimes \mathbb{C})^*$. Étant donnée une telle fonction, nous pouvons obtenir le q -développement de la forme modulaire correspondante à une pointe de la forme $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j_{\text{can}})$ (cf. (5.3)) en évaluant la fonction sur un triplet convenable $(\mathcal{L}, \lambda, i)$.

Ce triplet est construit comme suit. D'abord, introduisons le réseau $\mathcal{L} = 2\pi i(\mathfrak{D}^{-1} \mathfrak{a}^{-1} + \mathfrak{b} \tau)$, où τ est un élément « variable » du « demi-plan supérieur »

$$\mathfrak{H} = \{\tau \in K \otimes \mathbb{C} \mid \text{Im } \tau \gg 0\}.$$

Ensuite, définissons une forme alternée $\lambda = \lambda_{\text{can}}$ par la formule

$$((2\pi i)(\alpha + \beta \tau), (2\pi i)(\gamma + \delta \tau)) \mapsto \alpha \delta - \beta \gamma.$$

Enfin, prenons pour i le plongement

$$N^{-1} \mathfrak{D}^{-1} / \mathfrak{D}^{-1} \xrightarrow{\varepsilon} N^{-1} \mathfrak{a}^{-1} \mathfrak{D}^{-1} / \mathfrak{a}^{-1} \mathfrak{D}^{-1} \hookrightarrow N^{-1} \mathcal{L} / \mathcal{L},$$

la première application étant l'isomorphisme déduit de ε , et la seconde étant induite par la multiplication par $2\pi i$.

Si nous évaluons un F comme ci-dessus sur $(\mathcal{L}, \lambda, i)$, nous obtenons une fonction holomorphe $F(\tau)$, invariante par les translations par les éléments de $\mathfrak{a}^{-1} \mathfrak{b}^{-1} \mathfrak{D}^{-1}$. Elle admet donc un développement de Fourier

$$F(\tau) = F_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon}(\tau) = \sum_{\mu \in \mathfrak{a} \mathfrak{b}} c_{\mu} e^{2\pi i \cdot \text{tr}(\tau \cdot \mu)},$$

la somme étant restreinte aux éléments μ de $\mathfrak{a} \mathfrak{b}$ qui sont soit nuls, soit totalement positifs. (Ici tr désigne l'application trace $K \otimes \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.) Les nombres c_{μ} sont alors précisément les coefficients $c_{\mu}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j_{\text{can}})$ du q -développement de la forme modulaire déterminée par F , à la pointe (sur $\mathbb{C}$) déterminée par $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ et ε . Il est d'usage d'effectuer la substitution formelle

$$q^{\mu} = e^{2\pi i \cdot \text{tr}(\mu \cdot \tau)};$$

AUTHORITY 36 / PRINTED 262

ce qui souligne l'égalité entre le développement de Fourier de $F(\tau)$ et le q -développement de la forme modulaire correspondante.

Nous voulons maintenant discuter l'opération de « slash » par des matrices. Fixons un entier $k \geq 0$.

Supposons que F soit une fonction à valeurs complexes sur $\mathfrak{H}$, et que $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ soit un élément de $\mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$. Nous définissons $F|M$ comme la fonction sur $\mathfrak{H}$ dont la valeur en τ est

$$\mathcal{N}(\gamma\tau + \delta)^{-k} F((\alpha\tau + \beta)/(\gamma\tau + \delta)),$$

comme au §0.

En particulier, cette formule définit une action à droite de $\mathrm{SL}(2, K)$ sur l'espace des fonctions sur $\mathfrak{H}$. En vertu du théorème d'approximation forte pour $\mathrm{SL}(2)$, nous pouvons définir $F|M$ dès que F est invariante par un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}(2, K)$ et que $M \in \mathrm{SL}(2, \hat{K})$ est une matrice à coefficients dans l'anneau $\hat{K}$ des adèles finies de K . (Explicitement, supposons $F|M = F$ pour tout M d'un sous-groupe de congruence Γ de $\mathrm{SL}(2, K)$. Soit $\hat{\Gamma}$ l'adhérence de Γ dans $\mathrm{SL}(2, \hat{K})$. Étant donné $M \in \mathrm{SL}(2, \hat{K})$, nous pouvons écrire $M = M_1 M_2$, avec $M_1 \in \hat{\Gamma}$ et $M_2 \in \mathrm{SL}(2, K)$. Nous définissons $F|M$ comme $F|M_2$.)

Comme on le sait, les formes modulaires de poids k sur $\Gamma_{00}(N)$ sur $\mathbb{C}$ correspondent aux fonctions holomorphes de τ invariantes (pour l'opération de slash) par des sous-groupes convenables de $\mathrm{SL}(2, K)$. Pour établir cette correspondance, fixons des idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ de K tels que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{c}$, ainsi qu'un isomorphisme

$$\varepsilon : N^{-1}\mathcal{O}/\mathcal{O} \xrightarrow{\sim} N^{-1}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}.$$

Tout réseau $\mathcal{L} \subset K \otimes \mathbb{C}$, muni d'une polarisation $\lambda : \wedge^2 \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{c}^{-1}$ et d'une structure de niveau N $i : \mathfrak{D}^{-1}N^{-1}/\mathfrak{D}^{-1} \hookrightarrow N^{-1}\mathcal{L}/\mathcal{L}$,

est isomorphe, pour un certain $\tau \in \mathfrak{H}$, au réseau $2\pi i(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} + \mathfrak{b}\tau)$, muni de la polarisation canonique λ_{can} et de l'inclusion $i = i(\varepsilon)$ décrite ci-dessus. En outre, deux éléments τ et τ' de $\mathfrak{H}$ donnent des réseaux isomorphes si et seulement si

$$\tau' = (\alpha\tau + \beta)/(\gamma\tau + \delta)$$

pour une matrice $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ de $\mathrm{SL}(2, K)$ telle que :

$$\alpha, \delta \in \mathcal{O}, \quad \alpha \equiv \delta \equiv 1 \pmod{N\mathcal{O}},$$

$$\gamma \in N\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{D}, \quad \beta \in \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}.$$

Nous notons $\Gamma_{00}(N; \mathfrak{a}, \mathfrak{b})$, ou simplement $\Gamma_{00}(N)$, le sous-groupe de $\mathrm{SL}(2, K)$ formé des matrices qui satisfont ces conditions. Nous avons alors :

(5.7) Proposition. Si $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), \mathbb{C})$ est une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_{00}(N)$, alors la fonction $F_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon}(\tau)$ sur $\mathfrak{H}$ est invariante par l'opération de slash par le groupe $\Gamma_{00}(N)$. Réciproquement, toute fonction holomorphe sur $\mathfrak{H}$ qui est invariante par $\Gamma_{00}(N)$ est de la forme $F_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon}(\tau)$ pour un certain $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), \mathbb{C})$.

AUTHORITY 37 / PRINTED 263

Remarque. Une fonction invariante par $\Gamma_0(N)$ sur $\mathfrak{H}$ est holomorphe à l’infini en raison de notre hypothèse $K \neq \mathbb{Q}$.

Nous voulons maintenant considérer les divers q -développements d’une forme $F \in M_k(\Gamma_0(N), \mathbb{C})$ aux pointes définies par des éléments de $\widehat{K}^*$, comme en (5.3). Pour chaque élément x de $\widehat{K}^*$ (nous faisons maintenant un autre usage de la lettre α), le q -développement de F à la pointe déterminée par x est la série formelle correspondant à la série de Fourier $F_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon}(\tau)$, où $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ et ε sont déduits de x comme en (5.3). Nous écrivons simplement $F_x(\tau)$ pour cette fonction.

(5.8) Proposition. Pour tout $x \in \widehat{K}^*$, nous avons

$$F_x = F_1 \mid \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}.$$

Démonstration. D’après (5.7), $F_1(\tau)$ est invariante par le groupe $\Gamma_0(N; \mathcal{O}, \mathfrak{c}^{-1})$. Selon la définition de $F_1 \mid \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}$, nous pouvons calculer cette fonction en appliquant à F_1 l’opération de slash par toute matrice $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, K)$ soumise aux conditions :

$$\alpha \in \mathfrak{a}, \quad \delta \in \mathfrak{a}^{-1}, \quad \beta \in \mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{b}^{-1}, \quad \gamma \in N\mathfrak{D}\mathfrak{b}.$$

$$\alpha \equiv x \pmod{N\hat{\mathfrak{a}}}, \quad \delta \equiv x^{-1} \pmod{N\hat{\mathfrak{a}}^{-1}}.$$

(Ici nous avons posé $\mathfrak{a} = (x)$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}^{-1}\mathfrak{a}$. Cf. [10, p. 234–235].)

Nous considérons la forme modulaire F comme une fonction de triplets $(\mathcal{L}, \lambda, i)$. Comme F est de poids k , nous constatons, pour tout $\tau \in \mathfrak{H}$, que $[F_1 \mid \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}](\tau)$ est la valeur de F sur le réseau

$$(5.9) \quad 2\pi i[\mathfrak{D}^{-1}(\gamma\tau + \delta) + \mathfrak{c}^{-1}(\alpha\tau + \beta)],$$

muni d’une polarisation et d’une structure de niveau convenables. Les conditions satisfaites par α, β, γ et δ assurent que le réseau (5.9) est $2\pi i(\mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{a}^{-1} + \mathfrak{b}\tau)$, muni de la polarisation λ_{can} et de la structure $\Gamma_0(N) i(\varepsilon)$, où ε est l’isomorphisme défini par x comme en (5.3). Nous omettons les détails de ce calcul.

Les formes modulaires du §0

D’après (5.7), les formes modulaires de poids k définies dans l’Introduction sont précisément les q -développements standards $F_1(\tau)$ des formes $F \in M_k(\Gamma_0(N), \mathbb{C})$, le module de polarisation $\mathfrak{c}$ étant choisi égal à $\mathcal{O}$. Les « autres » q -développements de ces formes ont été définis par une formule désormais justifiée par (5.8). Par conséquent, (0.1) est un cas particulier du principe du q -développement (5.4), (5.5).

Formes modulaires p -adiques

Soit p un nombre premier. Une structure $\Gamma_0(Np^\infty)$ sur une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal X est un système compatible de structures $\Gamma_0(Np^n)$, pour $n \geq 0$. Soit R un anneau p -adique : $R \xrightarrow{\sim} \varprojlim R/p^n R$. Une forme modulaire de Hilbert p -adique

AUTHORITY 38 / PRINTED 264

sur $\Gamma_{00}(N)$ sur R est une fonction F de triplets (X, λ, i) , où :

X est une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal sur une R -algèbre p -adique R' ,

$\lambda : \mathcal{P}(X) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{c}^{-1}$ est un isomorphisme positif,

i est une structure $\Gamma_{00}(Np^\infty)$ sur X .

On exige que $F(X, \lambda, i)$ ne dépende que de la classe d'isomorphisme sur R' de $(X, \lambda, i)/R'$ et que F commute aux extensions de scalaires $R' \rightarrow R''$.

Nous notons $V(\Gamma_{00}(N), R)$ le R -module des formes modulaires de Hilbert p -adiques sur R .

Le point essentiel concernant les formes modulaires p -adiques est qu'il existe une manière canonique d'associer une forme modulaire p -adique à chaque forme modulaire (de Hilbert), de poids quelconque, sur R . Rappelons que, chaque fois que X/R possède une structure $\Gamma_{00}(Np^\infty)$ i , nous pouvons en déduire un isomorphisme de groupes formels

$$\mathfrak{D}^{-1} \otimes_{\mathbb{Z}} \widehat{G}_m \xrightarrow{\sim} \widehat{X}$$

et donc un isomorphisme de leurs algèbres de Lie

$$\mathfrak{D}^{-1} \otimes R \xrightarrow{\sim} \text{Lie}(X/R).$$

Il existe ainsi une base canoniquement choisie $\omega(i)$ de $\underline{\omega}_{X/R}$.

L'application sur les objets d'essai

$$(X, \lambda, i) \mapsto (X, \lambda, \omega(i), i)$$

induit une application

$$M_k(\Gamma_{00}(N), R) \rightarrow V(\Gamma_{00}(N), R)$$

pour chaque k . Nous la notons π_k , ou simplement π .

Pour former les q -développements des formes modulaires p -adiques, soient $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ des idéaux de K tels que $\mathfrak{a}\mathfrak{b}^{-1} = \mathfrak{c}$, et soit $\varepsilon = (\varepsilon_n)$ un système compatible d'isomorphismes

$$\varepsilon_n : p^{-n}N^{-1}\mathcal{O}/\mathcal{O} \xrightarrow{\sim} p^{-n}N^{-1}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}.$$

Ces données nous fournissent une « variété de Tate » $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$, comme précédemment, munie d'une structure $\Gamma_{00}(Np^\infty)$, que nous notons $i(\varepsilon)$. Étant donnée une forme modulaire p -adique F , son q -développement $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ s'obtient en évaluant F sur le triplet constitué de $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$, de l'isomorphisme canonique

$$\lambda : \mathcal{P}(X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{c},$$

et de la structure de niveau $i(\varepsilon)$. (Nous appelons $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ une « pointe p -adique ».)

Il est facile de décrire la différentielle $\omega(i(\varepsilon))$ sur $X_{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}}$ au moyen d'un isomorphisme

$$j = j(\varepsilon) : \mathfrak{a}^{-1} \otimes R \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes R.$$

En effet, les ε_n donnent des isomorphismes

$$p^{-n}\mathcal{O}/\mathcal{O} \xrightarrow{\sim} p^{-n}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}$$

pour tout n , et donc un isomorphisme

$$\mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \mathfrak{a}^{-1} \otimes \mathbb{Z}_p.$$

AUTHORITY 39 / PRINTED 265

En tensorisant par R , on obtient un isomorphisme

$$\mathcal{O} \otimes R \xrightarrow{\sim} \mathfrak{a}^{-1} \otimes R,$$

qui est précisément l'inverse de l'application j recherchée. Cela donne la compatibilité suivante :

(5.10) Si $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), R)$ est une forme modulaire de poids k et si $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ est une pointe p -adique, alors

$$(\pi_k F)(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon) = F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon_0, j(\varepsilon)).$$

(5.11) Exemple. Soit $\alpha \in \widehat{K}^*$. Une pointe p -adique $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ est définie par α comme suit. Nous prenons $\mathfrak{a} = (\alpha)$ et $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}c^{-1}$, comme en (5.3), et, pour tout $n \geq 0$, nous définissons ε_n comme le composé

$$p^{-n}N^{-1}\mathcal{O}/\mathcal{O} \xrightarrow{\alpha^{-1}} N^{-1}p^{-1}\hat{\mathfrak{a}}^{-1}/\hat{\mathfrak{a}}^{-1} \approx p^{-n}N^{-1}\mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1},$$

cf. (5.3). Soit α_p l'image de α dans $(K \otimes \mathbb{Q}_p)^*$. La multiplication par α_p induit un isomorphisme

$$(5.12) \quad \mathfrak{a}^{-1} \otimes \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p.$$

En tensorisant par R , nous obtenons un isomorphisme entre $\mathfrak{a}^{-1} \otimes R$ et $\mathcal{O} \otimes R$, qui est précisément l'application $j(\varepsilon)$ discutée ci-dessus.

Considérons maintenant la situation où R est un $\mathbb{Z}_p$ -module plat. Nous définissons $V(\Gamma_{00}(N), E)$, où $E = R \otimes \mathbb{Q}_p$, comme le produit tensoriel

$$V(\Gamma_{00}(N), R) \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p.$$

Alors, pour chaque k , nous avons une application

$$\pi_k : M_k(\Gamma_{00}(N), E) = M_k(\Gamma_{00}(N), R) \otimes \mathbb{Q}_p \rightarrow V(\Gamma_{00}(N), E),$$

obtenue en tensorisant l'application π_k précédente par $\mathbb{Q}_p$. Étant données des données $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ comme ci-dessus, nous pouvons définir, pour chaque $F \in V(\Gamma_{00}(N), E)$, son q -développement $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ en $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$. Nous avons alors le principe de q -développement suivant.

(5.13) Soit $F \in V(\Gamma_{00}(N), E)$, et soit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$ une pointe p -adique. Alors le q -développement $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$, a priori une série formelle à coefficients dans E , a en fait ses coefficients dans R si et seulement si F est un élément de $V(\Gamma_{00}(N), R)$.

(5.14) Corollaire. Supposons que $F \in V(\Gamma_{00}(N), E)$ possède, en une pointe $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$, un q -développement dont tous les coefficients non constants sont des éléments de R . Alors la différence entre les termes constants des q -développements de F en deux pointes quelconques est un élément de R .

Démonstration. Soit $t \in E$ le terme constant de $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon)$. Nous pouvons considérer t comme un élément de $M_0(\Gamma_{00}(N), E)$, donc en particulier comme un élément de $V(\Gamma_{00}(N), E)$. Le q -développement de t en chaque pointe est la série constante t . Par l'hypothèse sur F et grâce à (5.13), $F - t$ appartient à $V(\Gamma_{00}(N), R)$. Le q -développement de cette forme en chaque pointe a ses coefficients dans R , et son terme constant appartient donc en particulier à R . Cela démontre l'« intégralité » requise.

AUTHORITY 40 / PRINTED 266

(5.15) Soit $F \in M_k(\Gamma_{00}(N), E)$, et, pour $\alpha \in \hat{K}^*$, soit F_α le q -développement de F à la pointe déterminée par α (5.3). Alors le q -développement de $\pi_k F$ à la pointe p -adique déterminée par α (5.11) est donné par

$$\mathcal{N}\alpha_p^{-k}F_\alpha,$$

où $\alpha_p \in (K \otimes \mathbb{Q}_p)^*$ est la composante de α en p . Pour le voir, nous écrivons le q -développement p -adique sous la forme

$$F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon_0, j),$$

où j est l'isomorphisme $\mathfrak{a}^{-1} \otimes E \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes E$ induit par la multiplication par α_p , considéré comme une application $\mathfrak{a}^{-1} \otimes \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$. (Les idéaux $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$, ainsi que l'application ε_0 , sont définis en (5.11).) Le q -développement F_α est

$$F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon_0, j_{\text{can}}),$$

où j_{can} est l'isomorphisme $\mathfrak{a}^{-1} \otimes E \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \otimes E$ déduit de l'égalité $\mathfrak{a}^{-1} \otimes \mathbb{Q} = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Q}$. Nous avons donc $j = \alpha_p \cdot j_{\text{can}}$, de sorte que la formule voulue résulte de (5.2).

Pour chaque $k \geq 1$, soit maintenant F_k un élément de $M_k(\Gamma_{00}(N), E)$. Supposons $F_k = 0$ pour k assez grand. D'après ce qui précède, la forme modulaire p -adique $\sum_k \pi_k F_k$ a pour q -développement

$$\sum_k \mathcal{N}\alpha_p^{-k}F_{k,\alpha}$$

à la pointe p -adique déterminée par α . (Nous avons noté $F_{k,\alpha}$ le q -développement $(F_k)_\alpha$ de F_k à la pointe déterminée par α .) D'après (5.13), cette série formelle a ses coefficients dans R pour un α si et seulement si elle les a dans R pour tout α . De même, d'après (5.14), si les coefficients non constants de l'une de ces séries appartiennent tous à R , alors la différence entre les coefficients constants de deux quelconques de ces séries appartient à R .

Nous voyons ainsi, en particulier, comment (0.2) et (0.3) sont respectivement des cas particuliers de (5.13) et (5.14).

Variante : formes sur $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$

Supposons que $\mathfrak{f}$ soit un conducteur, c'est-à-dire un idéal entier non nul de K . Une structure $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ sur une variété abélienne de Hilbert-Blumenthal X est un plongement

$$(\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1})(1) \hookrightarrow X.$$

Une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ sur R est une fonction de quadruplets (X, λ, ω, i) comme précédemment, où i est maintenant une structure $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ sur X sur R . Nous notons $M_k(\Gamma_{00}(\mathfrak{f}), R)$ l'espace de ces formes.

Soit N un entier positif divisible par $\mathfrak{f}$. Un élément de $M_k(\Gamma_{00}(\mathfrak{f}), R)$ est alors simplement un élément de $M_k(\Gamma_{00}(N), R)$ qui possède l'invariance supplémentaire suivante : sa valeur sur un quadruplet (X, λ, ω, i) , où i est une structure $\Gamma_{00}(N)$ sur X , ne dépend que de X, λ, ω et du composé

$$(\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1})(1) \hookrightarrow (N^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1})(1) \xrightarrow{i} X.$$

AUTHORITY 41 / PRINTED 267

En particulier, un q -développement $F(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ est défini pour chaque forme F sur $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ et chaque pointe $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \varepsilon, j)$ sur $\Gamma_{00}(N)$. Lorsque R est une $\mathbb{Q}$ -algèbre, nous pouvons ainsi parler du q -développement de F à la pointe déterminée par un $\alpha \in \widehat{K}^*$.

Nous pouvons définir de même les formes modulaires p -adiques sur $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$.

§6. Séries d'Eisenstein

Soit $\mathfrak{B}$ un idéal de K . Dans ce §, nous construirons des séries d'Eisenstein pour le groupe de Hilbert, en suivant Hecke et Siegel. Le module de polarisation $\mathfrak{c}$ du §5 sera l'idéal $\mathfrak{B}^{-1}$.

Pour une fonction de Schwartz ε sur I , nous définissons la modification de ε (relativement à $\mathfrak{B}$) comme l'unique fonction de Schwartz $\tilde{\varepsilon}$ sur I qui est à support dans $I^{\mathfrak{B}}$ et dont la valeur sur un idéal $\mathfrak{x} \subseteq \mathfrak{B}$ est $\varepsilon(\mathfrak{x}^{-1} \cdot 0)$. Comme cette quantité ne dépend que de la classe stricte de l'idéal $\mathfrak{x}$, $\tilde{\varepsilon}$ est définie mod $\mathfrak{f}$ pour tout conducteur $\mathfrak{f} \subseteq \mathfrak{B}$. Pour $c \in G$, nous définissons $\tilde{\varepsilon}_c$ comme $(\tilde{\varepsilon})_c$, c'est-à-dire la tordue par c de la modification de ε .

(6.1) Théorème. Soit $k \geq 1$ un entier, et soit $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de parité $(-1)^k$, à support dans A et définie modulo le conducteur $\mathfrak{f}$. Il existe alors une forme modulaire

$$G_{k,\varepsilon} \in M_k(\Gamma_{00}(\mathfrak{f}), \mathbb{C})$$

dont le q -développement à la pointe déterminée par chaque $\alpha \in \widehat{K}^*$ est donné par les formules

(6.2) Si $k > 1$

$$\mathcal{N}\alpha^k \{2^{-r}L(1-k, \varepsilon_c) + \sum_{\mu \gg 0} \left(\sum_{\mathfrak{x} \subseteq \mathfrak{B}\mathfrak{a}^2} \varepsilon_c(\mu\mathfrak{x}^{-1}) \mathcal{N}(\mu\mathfrak{x}^{-1})^{k-1} \right) q^\mu \}.$$

Si $k = 1$

$$\mathcal{N}\alpha \{2^{-r}L(0, \varepsilon_c + \tilde{\varepsilon}_c) + \sum_{\mu \gg 0} \left(\sum_{\mathfrak{x} \subseteq \mathfrak{B}\mathfrak{a}^2} \varepsilon_c(\mu\mathfrak{x}^{-1}) \right) q^\mu \}.$$

Ici :

$\mathfrak{a} = (\alpha)$ est l'idéal de K « engendré » par α ,

$c = (\mathfrak{a} \cdot \alpha^{-1})$ est l'élément de G défini par α , cf. (2.23).

Démonstration. Nous construirons $G_{k,\varepsilon}$ comme une fonction des réseaux (sur $\mathcal{O}$) $\mathcal{L}$ dans $K \otimes \mathbb{C}$. De ce point de vue, nous devons produire un nombre complexe $G_{k,\varepsilon}(\mathcal{L})$ chaque fois que nous nous donnons un réseau $\mathcal{L}$ avec les données supplémentaires d'une c – *polarisation* et d'une structure $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ sur $\mathcal{L}$. Étant données ces informations, nous commençons par ignorer complètement la polarisation (!). Nous considérons ensuite la structure $\Gamma_{00}(\mathfrak{f})$ comme la donnée d'un sur-réseau $\mathcal{L}' \supseteq \mathcal{L}$ et d'un isomorphisme

$$\mathcal{L}'/\mathcal{L} \approx \mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1}.$$

Nous considérons les divers sous-modules $\mathcal{O}$ -linéaires $\mathcal{M}$ de $\mathcal{L}'$ qui sont inversibles, c'est-à-dire de rang 1. Étant donné un $\mathcal{M}$, nous choisissons arbitrairement une positivité $+$ sur $\mathcal{M}$ (2.25). Nous évaluerons alors la transformée de Fourier $T\varepsilon$ de ε sur un élément de I qui est défini

AUTHORITY 42 / PRINTED 268

modulo $\mathfrak{D}^{-1}$ au sens de (3.9). Cet élément est obtenu comme en (2.25) à partir du triplet constitué de $\mathcal{M}$, de la positivité $+$ et de l'application composée

$$\mathcal{M} \subset \mathcal{L}' \rightarrow \mathcal{L}'/\mathcal{L} \approx \mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1} \hookrightarrow K/\mathfrak{D}^{-1}.$$

Nous écrivons $T\varepsilon(\mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1})$ pour la valeur de $T\varepsilon$ sur cet élément.

Nous associons en outre un volume à $(\mathcal{M}, +)$. Soit $\mathfrak{a}$ un idéal qui définit la même classe stricte d'idéaux que $(\mathcal{M}, +)$. Choisissons un isomorphisme positif $(\mathfrak{a}, +_{\text{can}}) \approx (\mathcal{M}, +)$. Cet isomorphisme induit une inclusion $K \hookrightarrow K \otimes \mathbb{C}$; si $m \in K \otimes \mathbb{C}$ est l'image de $1 \in K$, alors $\mathcal{M} = \mathfrak{a} \cdot m$. Nous définissons

$$\text{vol}(\mathcal{M}, +) = \mathcal{N}\mathfrak{a} \cdot \mathcal{N}m \in \mathbb{C},$$

produit des normes de l'idéal $\mathfrak{a}$ et du nombre $m \in K \otimes \mathbb{C}$. Le volume est bien défini, car remplacer $(\mathcal{M}, +) \approx (\mathfrak{a}, +_{\text{can}})$ par un autre isomorphisme ne ferait que remplacer $\mathfrak{a}$ par $\alpha\gamma^{-1}$ et m par γm , où γ est totalement positif et, en particulier, de norme positive.

De même, si nous modifions $+$ en une place réelle v , $\text{vol}(\mathcal{M}, +)$ est remplacé par son opposé, si bien que $\text{vol}(\mathcal{M}, +)^k$ est multiplié par $(-1)^k$. Cependant, comme ε est de parité $(-1)^k$, $T\varepsilon$ possède encore cette parité; modifier $+$ en v multiplie donc $T\varepsilon(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1})$ par le même facteur. Par conséquent, le quotient

$$T\varepsilon(\mathcal{M}, +, \alpha : \mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1}) / \text{vol}(\mathcal{M}, +)^k$$

est indépendant du choix de $+$, de sorte que la quantité

$$T\varepsilon(\mathcal{M}, \mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1}) / (\text{vol } \mathcal{M})^k$$

est bien définie. Nous définissons la valeur de $G_{k,\varepsilon}$ sur $\mathcal{L}$ comme $[(-1)^k(k-1)!]^r \cdot S$, où S est la somme

$$\sum_{\mathcal{M} \subset \mathcal{L}'} T\varepsilon(\mathcal{M}, \mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1}) / (\text{vol } \mathcal{M})^k,$$

calculée au sens du prolongement analytique :

$$(6.3) \quad S = \left[\sum_{\mathcal{M} \subset \mathcal{L}'} T\varepsilon(\mathcal{M}, \mathcal{M} \rightarrow K/\mathfrak{D}^{-1}) / ((\text{vol } \mathcal{M})^k |\text{vol } \mathcal{M}|^s) \right]_{s=0}.$$

[La somme converge absolument pour $k > 2$; le prolongement n'est nécessaire que pour $k = 1, 2$.]

Pour vérifier que cette somme définit une forme modulaire dont le q -développement est celui donné en (6.2), nous devons calculer la valeur de $G_{k,\varepsilon}$ à la pointe définie par $\mathfrak{B}, \alpha$. Autrement dit, nous prenons

$$\mathcal{L} = 2\pi i(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau)$$

$$\mathcal{L}' = 2\pi i(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau)$$

AUTHORITY 43 / PRINTED 269

avec l'isomorphisme

$$\mathcal{L}'/\mathcal{L} = \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{D}^{-1}$$

induit par multiplication par $\alpha : \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}/\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} \rightarrow \widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}/\widehat{\mathfrak{D}^{-1}}$. L'application $\mathcal{L}' \rightarrow \widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}/\widehat{\mathfrak{D}^{-1}}$ est alors simplement la composée des trois applications suivantes :

division par $2\pi i$ et projection : $\mathcal{L}' \subset 2\pi i(\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau) \rightarrow \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}$;

multiplication : $\mathfrak{D}^{-1}\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1} \xrightarrow{\alpha} \widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}$;

l'application canonique : $\widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}} \rightarrow \widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}/\widehat{\mathfrak{D}^{-1}}$.

Ainsi, pour $\mathcal{M} \subset \mathcal{L}'$, $T\varepsilon(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \rightarrow \widehat{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}/\widehat{\mathfrak{D}^{-1}})$ est la valeur de $T\varepsilon$ sur l'élément de I donné par le triplet

$$(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \rightarrow \mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} \xrightarrow{\alpha} \widehat{K}).$$

La somme (6.3) peut maintenant s'écrire

$$S = (2\pi i)^{-kr} \left[\sum_{\substack{\mathcal{M} \subset K + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau \\ \mathcal{M} \text{ inversible}}} \frac{(T\varepsilon)(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \xrightarrow{\text{pr}} K \xrightarrow{\alpha} \widehat{K})}{\text{vol}(\mathcal{M}, +)^k |\text{vol}(\mathcal{M}, +)|^s} \right]_{s=0},$$

où « pr » désigne simplement la projection $\mathcal{M} \rightarrow K$ sur le premier facteur. En effet, soit $\mathcal{M} \subset K + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau$ un $\mathcal{O}$ -module inversible. Si $\text{pr}(\mathcal{M})$ est l'idéal $\mathfrak{b}$, alors $(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \xrightarrow{\text{pr}} K \xrightarrow{\alpha} \widehat{K})$ est simplement $(\mathfrak{b} \cdot \alpha)$, pour un choix convenable de $+$. Puisque $(\mathfrak{b} \cdot \alpha) \in I^{\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}}$ si et seulement si $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \subset \mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1}$, $\mathcal{M}$ n'apporte une contribution non nulle à la somme que s'il est contenu dans $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{f}^{-1}\mathfrak{D}^{-1} + \mathfrak{a}\mathfrak{B}\tau = (2\pi i)^{-1}\mathcal{L}'$.

Posons $\eta(x) = (T\varepsilon)(x \cdot \alpha)$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{B}\mathfrak{a}$. Nous avons alors

$$S = (2\pi i)^{-kr} \sum_{\mathcal{M} \subset K + \mathfrak{b}\tau} \frac{\eta(\mathcal{M}, +, \mathcal{M} \xrightarrow{\text{pr}} K)}{\text{vol}(\mathcal{M}, +)^k},$$

calculée, si nécessaire, par prolongement analytique.

Soit $\mathcal{M} \subset K + \mathfrak{b}\tau$, et supposons que $\mathfrak{u}$ soit un idéal isomorphe à $\mathcal{M}$ comme $\mathcal{O}$ -module inversible. Alors $\mathcal{M} = \mathfrak{u} \cdot (\beta + \lambda\tau)$ pour certains $\beta, \lambda \in K$, et la paire (β, λ) est bien définie à multiplication près par une unité de K . Fixons un choix (β, λ) et munissons $\mathcal{M}$ de la positivité induite par $+_{\text{can}}$ sur $\mathfrak{u}$ au moyen de $(\beta + \lambda\tau) : \mathfrak{u} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$. Pour cette positivité, nous avons $\text{vol } \mathcal{M} = (\mathcal{N}\mathfrak{u})(\mathcal{N}(\beta + \lambda\tau))$, et l'élément de I donné par $(\mathcal{M}, \mathcal{M} \rightarrow K)$ est $(\mathfrak{u} \cdot \beta)$. Ainsi S peut s'écrire

$$(2\pi i)^{-kr} \sum_{\mathfrak{u}} 1/\mathcal{N}\mathfrak{u}^k \left\{ \sum_{\beta \in K^*/U} \eta_{\mathfrak{u}}(\beta)/\mathcal{N}\beta^k + \sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b}\mathfrak{u}^{-1} \bmod U} \sum_{\beta \in K} \eta_{\mathfrak{u}}(\beta)/\mathcal{N}(\lambda\tau + \beta)^k \right\},$$

où la somme extérieure porte sur un ensemble $\{\mathfrak{u}\}$ de représentants de l'ensemble des classes d'idéaux au sens large de K , et où $\eta_{\mathfrak{u}}(\beta) = \eta(\mathfrak{u} \cdot \beta)$, comme au §3.

Ainsi S est naturellement la somme de deux termes, le premier étant

$$(2\pi i)^{-kr} L(k, \eta) = (2\pi i)^{-kr} L(k, (T\varepsilon)(x \cdot \alpha)).$$

AUTHORITY 44 / PRINTED 270

En changeant de variables, nous réécrivons ceci sous la forme

$$\begin{aligned}
 & (2\pi i)^{-kr} L(k, T\varepsilon(c^{-1}x)) \cdot \mathcal{N}\mathfrak{a}^k (c = \mathfrak{a} \cdot \alpha^{-1}) \\
 &= [\mathcal{N}\mathfrak{a}^k \cdot 2^{-r} / [(k-1)!]^r] L(1-k, T(T\varepsilon(c^{-1}x))) \text{ (par (3.13))} \\
 &= [\mathcal{N}\mathfrak{a}^k \cdot 2^{-r} / [(k-1)!]^r] L(1-k, (T^2\varepsilon)(cx)) \text{ (par l'invariance (3.7))} \\
 &= [\mathcal{N}\mathfrak{a}^k \cdot 2^{-r} / [(k-1)!]^r] L(1-k, \varepsilon(cx \cdot -1)) \text{ (par (3.5))} \\
 &= [(-1)^{rk} \mathcal{N}\mathfrak{a}^k 2^{-r} / [(k-1)!]^r] L(1-k, \varepsilon_c) \text{ (par la parité de } \varepsilon).
 \end{aligned}$$

Puisque $G_{k,\varepsilon} = (-1)^{rk} [(k-1)!]^r \cdot S$, cette première contribution à S donne précisément le terme $2^{-r} \mathcal{N}\mathfrak{a}^k L(1-k, \varepsilon_c)$ de (6.2).

Pour le second terme, nous devons déterminer la valeur en $s = 0$ de la série

$$\sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b}\mathfrak{u}^{-1} \bmod U} \sum_{\beta \in K} \eta_{\mathfrak{u}}(\beta) / \mathcal{N}(\lambda\tau + \beta)^{k+|s|}.$$

(Nous écrivons $x^{k+|s|}$ pour $x^k |x|^s$.) Comme Katz l'a récemment rappelé [19], la technique de Hecke pour traiter de telles expressions consiste à appliquer la formule sommatoire de Poisson à $\sum_{\beta}$ pour $\operatorname{Re} s \gg 0$, puis à montrer que l'on obtient la valeur de la série double résultante en posant $s = 0$ dans chaque terme.

Plus précisément, pour $\operatorname{Re} s \gg 0$, notre série peut s'écrire

$$\sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b}\mathfrak{u}^{-1} \bmod U} \sum_{\gamma \in K} \hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(\gamma) \int_{K \otimes \mathbb{R}} e^{2\pi i \cdot \operatorname{tr}(t\gamma)} dt / \mathcal{N}(\lambda\tau + t)^{k+|s|}.$$

[La sommation modulo U reste bien définie, comme on le vérifie explicitement à partir de la formule

$$(6.4) \quad \hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(\gamma) = (\operatorname{sgn} \zeta)^k \eta_{\mathfrak{u}}(\zeta\gamma)$$

pour toute unité ζ de K . (Ici, $\operatorname{sgn} \zeta$ désigne le signe de $\mathcal{N}\zeta$.) La formule (6.4) est une conséquence immédiate de la parité de ε .]

Considérons le terme de la somme intérieure correspondant à $\gamma = 0$:

$$(6.5) \quad \hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(0) \sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b}\mathfrak{u}^{-1} \bmod U} \int_{K \otimes \mathbb{R}} dt / \mathcal{N}(\lambda\tau + t)^{k+|s|}.$$

D'après (6.4), $\hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(0) = 0$ s'il existe une unité ζ telle que $(\operatorname{sgn} \zeta)^k = -1$. Nous supposons donc désormais que ce n'est pas le cas.

Dans l'intégrale, nous notons y le nombre totalement positif $\operatorname{Im} \tau \in (K \otimes \mathbb{R})^*$.

AUTHORITY 45 / PRINTED 271

L'intégrale devient alors

$$[1/(\mathcal{N}\lambda^k \cdot \mathcal{N}y^k \cdot |\lambda|^{s-1}|y|^{s-1})] \cdot \varphi_k(s)^r,$$

où

$$\varphi_k(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt / ((i+t)^k |i+t|^s).$$

Nous avons en fait $|y| = \mathcal{N}y$, puisque y est totalement positif. Ainsi (6.5) peut se réécrire

$$(6.5 \text{ bis}) \quad [\hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(0)/(\mathcal{N}y^{k-1}|y|^s)] \varphi_k(s)^r \cdot \sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{bu}^{-1} \bmod U} (\text{sgn } \lambda)^k / |\lambda|^{k+s-1}.$$

En exprimant la somme au moyen de fonctions zêta partielles, par exemple, on voit qu'elle représente une fonction méromorphe de s , avec un pôle simple possible en $s = 2 - k$. Si $k > 2$, (6.5) représente donc une fonction de s holomorphe au moins dans le demi-plan $\text{Re}(s) > -1$. Sa valeur en $s = 0$ est alors nulle, car on calcule aisément $\varphi_k(0) = 0$.

Hecke [9, p. 393] donne maintenant les expressions

$$\varphi_2(s) = -s\sqrt{\pi} \Gamma((s+1)/2) / [\Gamma(s/2+1)(s+2)],$$

$$\varphi_1(s) = \sqrt{\pi} \Gamma((s+1)/2) / [i\Gamma(s/2+1)].$$

Pour $k = 2$, nous retrouvons ainsi que (6.5) est holomorphe pour $\text{Re}(s) > -1/2$ et vaut 0 en $s = 0$. (Comme $r > 1$, $\varphi_2(s)^r$ possède au moins un zéro double en $s = 2 - k = 0$.)

Pour $k = 1$, le pôle possible en $s = 1$ de la série

$$(6.6) \quad \sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{bu}^{-1} \bmod U} \text{sgn } \lambda / |\lambda|^s$$

n'apparaît pas. En effet, à un facteur $\mathcal{N}(\mathfrak{bu}^{-1})^{-s}$ près, (6.6) est la série L attachée à une fonction impaire sur le groupe des classes strictes d'idéaux de K . Par conséquent, (6.5) est encore holomorphe pour $\text{Re}(s) > -1/2$, et sa valeur en $s = 0$ est

$$\hat{\eta}_{\mathfrak{u}}(0)(-\pi i)^r \left[\sum_{\lambda \in \mathfrak{bu}^{-1}, \lambda \neq 0 \bmod U} \text{sgn } \lambda / |\lambda|^s \right]_{s=0}.$$

AUTHORITY 46 / PRINTED 272

Ainsi, le terme que nous considérons devient

$$(6.7) \quad (-2)^{-r} \sum_{\mathbf{u}} \mathcal{N}\mathbf{u}^{-1} \hat{\eta}_{\mathbf{u}}(0) \left[\sum_{\lambda \in \mathfrak{b}\mathbf{u}^{-1}, \lambda \neq 0 \bmod U} \operatorname{sgn} \lambda / \mathcal{N}(\lambda \mathbf{u})^s \right]_{s=0}.$$

Pour $\lambda \in K$, nous avons

$$T\eta(\lambda^{-1} \mathbf{u}^{-1} \cdot 0) = (\operatorname{sgn} \lambda) \mathcal{N}\mathbf{u}^{-1} \hat{\eta}_{\mathbf{u}}(0).$$

Ainsi (6.7) peut se réécrire comme la valeur de L qui est formellement

$$(-2)^{-r} \sum_{\mathfrak{x} \in \mathfrak{b}} T\eta(\mathfrak{x}^{-1} \cdot 0).$$

Or $\eta(x) = T\varepsilon(x \cdot \alpha)$. Par conséquent

$$T\eta(\mathfrak{x}) = \varepsilon(\mathfrak{x} \cdot \alpha^{-1}) (-1)^r \mathcal{N}\mathfrak{a}.$$

Ainsi (6.7) devient

$$\mathcal{N}\mathfrak{a} 2^{-r} \sum_{\mathfrak{x} \in \mathfrak{b}} \varepsilon(\mathfrak{x}^{-1} \cdot 0) = \mathcal{N}\mathfrak{a} 2^{-r} \sum_{\mathfrak{x} \in \mathfrak{B}\mathfrak{a}} \varepsilon(\mathfrak{x}^{-1} \cdot 0).$$

Puisque $c = (\mathfrak{a} \cdot \alpha^{-1})$, ceci devient

$$2^{-r} \mathcal{N}\mathfrak{a} \sum_{\mathfrak{x} \in \mathfrak{B}} \varepsilon((c\mathfrak{x})^{-1} \cdot 0) = 2^{-r} \mathcal{N}\mathfrak{a} L(0, \tilde{\varepsilon}_c).$$

En tenant maintenant compte du facteur $[(-1)^k (k-1)!]^r$ dans $G_{k,\varepsilon}$, nous arrivons enfin à la conclusion que le terme calculé contribue au q -développement (6.2) par le terme

$$(-1)^r 2^{-r} \mathcal{N}\mathfrak{a} L(0, \tilde{\varepsilon}_c)$$

lorsque $k = 1$. Sous l'hypothèse faite plus haut que toutes les unités de K sont de norme 1, nous pouvons ignorer $(-1)^r$ et obtenons précisément le terme perturbateur de (6.2) pour $k = 1$. S'il existe une unité de K de norme -1 , alors, comme nous l'avons déjà noté, (6.5) s'annule. D'autre part, $\tilde{\varepsilon} = 0$ pour ε impaire s'il existe une unité de K de norme négative. Le terme perturbateur de (6.4) s'annule donc également.

Il reste enfin à étudier le comportement, lorsque $s \rightarrow 0$, de la somme

$$(6.8) \quad \sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b}\mathbf{u}^{-1} \bmod U} \sum_{\gamma \in K^*} \hat{\eta}_{\mathbf{u}}(\gamma) \int_{K \otimes \mathbb{R}} e^{2\pi i \cdot \operatorname{tr}(t\gamma)} dt / \mathcal{N}(\lambda\tau + t)^{k+|s|}.$$

Comme l'explique Katz, il suffit de prolonger chaque intégrale en une fonction holomorphe de s , de poser $s = 0$ et d'évaluer la somme double obtenue. En nous reportant au calcul de Katz ([19], 3.2.32), nous trouvons

$$\begin{aligned} & \left[\int_{K \otimes \mathbb{R}} e^{2\pi i \cdot \operatorname{tr}(t\gamma)} dt / \mathcal{N}(\lambda\tau + t)^{k+|s|} \right]_{s=0} \\ &= \begin{cases} \left[\frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \right]^r e^{-2\pi i \cdot \operatorname{tr}(\gamma\lambda\tau)} \mathcal{N}\gamma^k |\gamma|^{-1}, & \text{si } \gamma\lambda \ll 0; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

AUTHORITY 47 / PRINTED 273

La somme intérieure de (6.8) peut donc s'écrire

$$[(2\pi i)^k / (k-1)!]^r \sum_{\beta \in K, \beta \lambda \gg 0} \hat{\varepsilon}_u(\beta) \mathcal{N} \beta^k |\beta|^{-1} q^{\beta \lambda},$$

car, sous la substitution $\beta \mapsto -\beta$, les fonctions $\hat{\varepsilon}_u(\beta)$ et $\mathcal{N} \beta^k$ acquièrent toutes deux le facteur $(-1)^{rk}$. Ainsi (6.8) fournit à S la contribution

$$(6.9) \quad 1/[(k-1)!]^r \sum_u \left(\sum_{0 \neq \lambda \in \mathfrak{b} u^{-1} \bmod U} \sum_{\beta \in K, \beta \lambda \gg 0} [\hat{\eta}_u(\beta) (\operatorname{sgn} \beta)^k \mathcal{N} u^{-1}] \mathcal{N}(\beta u^{-1})^{k-1} q^{\beta \lambda} \right).$$

Nous reconnaissons le terme entre crochets comme $(T\eta)(\beta u^{-1})$. En posant $\mu = \beta \lambda$, nous changeons l'ordre des sommations dans (6.9) et la réécrivons sous la forme

$$\begin{aligned} & 1/[(k-1)!]^r \sum_{\mu \gg 0, \mu \in K} \sum_u \sum_{\lambda \in \mathfrak{b} u^{-1} \bmod U} (T\eta)(u^{-1} \lambda^{-1} \mu) \mathcal{N}(u^{-1} \lambda^{-1} \mu)^{k-1} q^\mu \\ &= 1/[(k-1)!]^r \sum_{\mu \gg 0} \sum_{\mathfrak{f} \subset \mathfrak{b}} (T\eta)(\mathfrak{f}^{-1} \mu) \mathcal{N}(\mathfrak{f}^{-1} \mu)^{k-1} q^\mu. \end{aligned}$$

Nous avons $(T\eta)(\mathfrak{f}) = \varepsilon(\mathfrak{f} \cdot \alpha^{-1}) \mathcal{N} \mathfrak{a} \cdot (-1)^{rk}$. En multipliant par le facteur $(-1)^{rk} [(k-1)!]^r$ qui apparaît dans $G_{k,\varepsilon}$, nous obtenons

$$\begin{aligned} & \mathcal{N} \mathfrak{a} \sum_{\mu \gg 0} \sum_{\mathfrak{f} \subset \mathfrak{B} \mathfrak{a}} \varepsilon(\mathfrak{f}^{-1} \mu \cdot \alpha^{-1}) \mathcal{N}(\mathfrak{f}^{-1} \mu)^{k-1} q^\mu \\ &= \mathcal{N} \mathfrak{a}^k \sum_{\mu \gg 0} \sum_{\mathfrak{f} \subset \mathfrak{B} \mathfrak{a}^2} \varepsilon(\mathfrak{f}^{-1} \mu \mathfrak{a} \cdot \alpha^{-1}) \mathcal{N}(\mathfrak{f}^{-1} \mu)^{k-1} q^\mu \\ &= \mathcal{N} \mathfrak{a}^k \sum_{\mu \gg 0} \left(\sum_{\mathfrak{f} \subset \mathfrak{B} \mathfrak{a}^2} \varepsilon_{\mathfrak{c}}(\mathfrak{f}^{-1} \mu) \mathcal{N}(\mathfrak{f}^{-1} \mu)^{k-1} \right) q^\mu. \end{aligned}$$

La démonstration de (6.1) est achevée.

§7. Séries thêta

Dans ce §, nous étudions certaines séries de poids un, le module de polarisation $\mathfrak{c}$ du §5 étant pris égal à l'anneau des entiers de K .

Soit u un élément totalement positif de K , et soit $L = K(\sqrt{-u})$ l'extension quadratique totalement imaginaire correspondante de K . Soit

$$\omega : G \rightarrow \{\pm 1\}$$

le caractère de $G = \operatorname{Gal}(K^{ab}/K)$ correspondant à L/K . En composant ω avec l'application d'« Artin » j de (2.23), nous obtenons un caractère

$$\hat{K}^* \rightarrow \{\pm 1\},$$

encore noté ω .

AUTHORITY 48 / PRINTED 274

(7.1) Théorème. Pour un $N \geq 1$ convenable, il existe une forme modulaire F de poids un sur $\mathbb{C}$ et sur $\Gamma_{00}(N)$, dont le q -développement à la pointe déterminée par chaque $\alpha \in \hat{K}^*$ est la série

$$\mathcal{N}\mathfrak{a} \cdot \omega(\alpha) \sum_{x,y \in \mathfrak{a}} q^{x^2+uy^2},$$

où $\mathfrak{a} = (\alpha)$ est l'idéal engendré par α .

Remarque. Il est bien connu que la série $\sum q^{x^2+uy^2}$ est le q -développement standard d'une forme modulaire de poids un, cf. par exemple [7]. Nous nous intéressons ici au calcul des « autres » q -développements de cette forme. Nous le faisons en analysant l'action, par « slash », de $\mathrm{SL}(2, \hat{K})$ sur cette forme, au moyen de la représentation de Weil.

Démonstration de (7.1). Soit $\psi : A \rightarrow \mathbb{C}^*$ le caractère additif du §3. Rappelons que le choix de ψ comme caractère additif sur A , trivial sur K , détermine une certaine représentation, la représentation de Weil, de $\mathrm{SL}(2, A)$ sur l'espace de Schwartz $\mathcal{S}(L_A)$ de l'adélisation $L_A = L \otimes_K A$ de L . (Voir [14, 35, 41].) Nous notons cette représentation r . Elle provient des représentations locales de Weil r_v des divers groupes $\mathrm{SL}(2, K_v)$ sur les espaces de Schwartz correspondants $\mathcal{S}(L_v)$. Ces représentations locales peuvent à leur tour être décrites par certaines formules explicites donnant les actions de

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et des matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

cf. [35].

Pour $M \in \mathcal{S}(L_A)$, on définit

$$\Theta(M) = \sum_{x \in L} M(x).$$

Cette fonction est invariante à gauche sous $\mathrm{SL}(2, K)$: pour $s \in \mathrm{SL}(2, K)$, nous avons

$$\Theta(r(s)M) = \Theta(M).$$

Pour M fixé, la fonction $s \mapsto \Theta(r(s)M)$ est alors une fonction continue sur $\mathrm{SL}(2, A)$, invariante à gauche sous $\mathrm{SL}(2, K)$ [35, §2].

Nous allons faire un choix particulier pour la composante infinie de M (cf. [8, 2.35]). Notons n la norme de L sur K . Soit $L_\infty = L \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$. Pour $x \in L_\infty$, posons

$$M_\infty(x) = \exp\{-2\pi \cdot \mathrm{tr}_{K \otimes \mathbb{R}/\mathbb{R}}(n(x))\}.$$

Alors M_∞ est le produit de fonctions M_v sur les complétés $L_v = L \otimes_K \mathbb{R}$ de L aux places infinies de K (nous utilisons $v : K \hookrightarrow \mathbb{R}$ pour former le produit tensoriel), chacune donnée par la même formule

$$M_v(x) = e^{-2\pi n(x)}.$$

Si nous identifions L_v au corps complexe $\mathbb{C}$, la fonction M_v est simplement

$$z \mapsto e^{-2\pi|z|^2}.$$

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, posons $\rho(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$. Si v est une place infinie de K , nous écrivons $\rho_v(\theta)$ pour $\rho(\theta)$ lorsque nous considérons $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ comme $\mathrm{SL}(2, K_v)$. On a la formule

AUTHORITY 49 / PRINTED 275

$$(7.2) \quad r_v(\rho_v(\theta)) \cdot M_v = e^{-i\theta} M_v,$$

cf. [36, lemme 1.2].

(7.3) D'autre part, soient $a, b \in \mathbb{R}$, $b > 0$. Les formules explicites qui définissent r_v montrent que

$$r_v\left(\begin{pmatrix} \sqrt{b} & a\sqrt{b^{-1}} \\ 0 & \sqrt{b^{-1}} \end{pmatrix}\right) \cdot M_v$$

est la fonction

$$x \mapsto \sqrt{b} \cdot e^{2\pi i((a+bi)n(x))}.$$

Pour τ dans le demi-plan supérieur

$$\mathfrak{H} = \{\tau \in K \otimes \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} \tau \gg 0\},$$

et pour $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \operatorname{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$, nous notons $g \cdot \tau$ le quotient

$$(a\tau + b)/(c\tau + d) \in \mathfrak{H}.$$

En notant $\mathcal{N}$ l'application norme $K \otimes \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, nous appelons $j(g, \tau)$ le « facteur d'automorphie » $\mathcal{N}(c\tau + d)$.

On vérifie facilement la formule

$$(7.4) \quad j(hg, \tau) = j(h, g \cdot \tau) \cdot j(g, \tau)$$

pour $g, h \in \operatorname{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$.

Nous considérons maintenant la partie finie $L_f = L \otimes_K A_f$ de L_A , et son espace de Schwartz $\mathcal{S}(L_f)$. Une représentation de Weil « finie » donne une action de $\operatorname{SL}(2, A_f)$ sur $\mathcal{S}(L_f)$, que nous notons encore r . L'application de « multiplication »

$$\operatorname{SL}(2, A_f) \times \mathcal{S}(L_f) \rightarrow \mathcal{S}(L_f),$$

est continue, de sorte que le stabilisateur dans $\operatorname{SL}(2, A_f)$ de chaque $\varepsilon \in \mathcal{S}(L_f)$ est ouvert. Pour $\varepsilon \in \mathcal{S}(L_f)$, posons $M_\varepsilon = \varepsilon \otimes M_\infty$, produit de ε et de la fonction M_∞ définie ci-dessus. Soit

$$\varphi_\varepsilon : \operatorname{SL}(2, A) \rightarrow \mathbb{C}$$

la fonction correspondante $s \mapsto \Theta(r(s) \cdot M_\varepsilon)$ sur $\operatorname{SL}(2, A)$.

Pour $g \in \operatorname{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$, nous écrivons simplement $\varphi_\varepsilon(g)$ pour la valeur de φ_ε sur l'image $1 \times g$ de g dans $\operatorname{SL}(2, A)$.

Pour chaque ε , nous définissons une fonction F_ε sur $\mathfrak{H}$ par la série

$$\sum_{x \in L} \varepsilon(x) q^{n(x)}.$$

(7.5) Proposition. Nous avons $F_\varepsilon(\tau) = \varphi_\varepsilon(g)j(g, i)$ pour tout $g \in \operatorname{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$ tel que $g \cdot i = \tau$.

AUTHORITY 50 / PRINTED 276

Démonstration. Si g est un élément tel que $g \cdot i = \tau$, tout autre élément s'obtient en multipliant g à droite par des rotations $\rho_v(\theta) \in \mathrm{SL}(2, K_v) \hookrightarrow \mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$. Puisque $j(\rho_v(\theta), i) = e^{i\theta}$, (7.2) et (7.4) montrent que l'assertion est vraie pour un g si et seulement si elle l'est pour tout g . Écrivons $\tau = a + bi$, avec $a, b \in K \otimes \mathbb{R}$. Comme $\tau \in \mathfrak{H}$, b est totalement positif. Il possède donc une unique racine carrée totalement positive $\sqrt{b}$. Il est clair que la matrice

$$g = \begin{pmatrix} \sqrt{b} & a\sqrt{b^{-1}} \\ 0 & \sqrt{b^{-1}} \end{pmatrix}$$

satisfait $g \cdot i = \tau$. Pour ce choix de g , la formule $F_\varepsilon(\tau) = \varphi_\varepsilon(g)j(g, i)$ est toutefois une conséquence immédiate de la définition de $\varphi_\varepsilon(g)$ et de (7.3).

Rappelons maintenant l'opérateur de « slash » (le poids k étant pris égal à 1)

$$(F|h)(\tau) = F(h \cdot \tau)j(h, \tau)^{-1}, \quad h \in \mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R}).$$

(7.6) Proposition. Pour $h \in \mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$, nous avons

$$(F_\varepsilon|h)(\tau) = \varphi_\varepsilon(hg)j(g \cdot i)$$

pour tout g tel que $g \cdot i = \tau$.

Démonstration. Cette formule résulte immédiatement de (7.4) et (7.5).

Pour $A \in \mathrm{SL}(2, A)$, notons A_f (resp. A_∞) l'image de A dans $\mathrm{SL}(2, A_f)$ (resp. $\mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$). En considérant $\mathrm{SL}(2, A_f)$ et $\mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$ comme des sous-groupes de $\mathrm{SL}(2, A)$, nous avons $A = A_f \cdot A_\infty$.

(7.7) Théorème. Pour tout $A \in \mathrm{SL}(2, K)$, nous avons

$$F_\varepsilon|A = F_{r(A_f)^{-1} \cdot \varepsilon}.$$

Démonstration. Soit $\tau \in \mathfrak{H}$, et choisissons $g \in \mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$ tel que $g \cdot i = \tau$. Puisque $|$ représente l'action d'une matrice de $\mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$, c'est $(F_\varepsilon|A_\infty)(\tau)$ qu'il faut calculer. D'après (7.6), ce nombre vaut

$$\varphi_\varepsilon(A_\infty g)j(g, i) = \varphi_\varepsilon(A_f^{-1}g)j(g, i),$$

l'égalité résultant de l'invariance à gauche de φ_ε sous $\mathrm{SL}(2, K)$. Comme $g \in \mathrm{SL}(2, K \otimes \mathbb{R})$, A_f et g commutent dans $\mathrm{SL}(2, A)$. En les commutant et en rappelant la définition de φ_ε , nous trouvons

$$\varphi_\varepsilon(A_f^{-1}g) = \varphi_{r(A_f^{-1}) \cdot \varepsilon}(g).$$

L'égalité annoncée résulte alors de (7.5).

Le stabilisateur de ε dans $\mathrm{SL}(2, A_f)$ étant ouvert, (7.7) implique que F_ε est invariante sous un certain sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}(2, \mathcal{O})$. Par approximation forte, $F_\varepsilon|A$ peut donc être définie pour tout $A \in \mathrm{SL}(2, A_f)$. Par continuité, la définition ainsi obtenue est la définition évidente : pour tout $A \in \mathrm{SL}(2, A_f)$, nous avons

$$(7.8) \quad F_\varepsilon|A = F_{r(A^{-1}) \cdot \varepsilon}.$$

Faisons maintenant un choix particulier de ε . Soit $R \subset L$ le réseau $\mathcal{O} + \mathcal{O}u$, et soit ε la fonction caractéristique du sous-ensemble $R \otimes_{\mathbb{Z}} \widehat{\mathbb{Z}} = \widehat{\mathcal{O}} + \widehat{\mathcal{O}}u$ de L_f . Alors

$$F_\varepsilon = \sum_{x, y \in \mathcal{O}} q^{x^2 + uy^2}.$$

AUTHORITY 51 / PRINTED 277

Pour montrer que la fonction holomorphe $F = F_\varepsilon$ est (le q -développement d') une forme modulaire de poids 1 sur $\Gamma_{00}(N)$ sur $\mathbb{C}$, il faut montrer que F est invariante sous le groupe des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $a, d \in 1 + N\mathcal{O}$, $b \in \mathfrak{D}^{-1}$, $c \in N\mathfrak{D}$. Toute telle matrice est le produit d'une transvection $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($x \in \mathfrak{D}^{-1}$) et d'une matrice qui satisfait en outre $b \in N\mathfrak{D}^{-1}$. Puisque F est manifestement invariante sous les transvections, il suffit de montrer que F est invariante sous

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, d \in 1 + N\mathcal{O}, b \in N\mathfrak{D}^{-1}, c \in N\mathfrak{D} \right\}.$$

Pour (7.1), il suffit que F soit invariante sous $\Gamma(N)$ pour un certain N . Mais cela ne fait que reformuler le fait, déjà établi, que F_ε est invariante sous un certain sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}(2, \mathcal{O})$.

Pour achever la démonstration de (7.1), remarquons d'après (5.8) que le q -développement de F à la pointe correspondant à α est $F|A$, où $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, A_f)$. D'après (7.8), nous pouvons réécrire ceci $F_{r(A)^{-1}\varepsilon}$. Or A^{-1} est tel que $r(A^{-1})$ est donné par une formule particulièrement simple [35, (2.1)]. Nous trouvons que $r(A)^{-1}\varepsilon$ est la fonction sur L_f

$$x \mapsto \omega(\alpha)^{-1} \|\alpha\|^{-1} \varepsilon(\alpha^{-1}x).$$

Or $\omega(\alpha)^{-1} = \omega(\alpha)$, et $\|\alpha\|^{-1} = \mathcal{N}\mathfrak{a}$. Enfin, $\varepsilon(\alpha^{-1}x)$ est la fonction caractéristique de $\hat{\mathfrak{a}} + \hat{\mathfrak{a}}u \subset L_f$. Ainsi

$$F_{\varepsilon(\alpha^{-1}x)} = \sum_{x,y \in \mathfrak{a}} q^{x^2 + uy^2},$$

et

$$F|A = \omega(\alpha)\mathcal{N}\mathfrak{a} \sum_{x,y \in \mathfrak{a}} q^{x^2 + uy^2},$$

comme voulu.

§8. Congruences pour les valeurs de L

Pour une fonction de Schwartz $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{C}$, nous avons défini $L(s, \varepsilon)$ au §3 comme la somme

$$\sum_{\mathfrak{a} \in I_0} \varepsilon(\mathfrak{a}) \mathcal{N}\mathfrak{a}^{-s}.$$

En exprimant $L(s, \varepsilon)$ en termes de fonctions zêta partielles, nous voyons que le théorème de rationalité de Siegel [37, 38] équivaut à :

(8.1) Théorème. Si ε prend ses valeurs dans $\mathbb{Q}$, alors, pour tout entier $k \geq 1$, nous avons

$$L(1 - k, \varepsilon) \in \mathbb{Q}.$$

Dans la discussion qui suit, nous admettrons (8.1) comme connu. Le lecteur observera qu'il est en fait une conséquence de (0.1), compte tenu des calculs avec les séries d'Eisenstein ci-dessous.

AUTHORITY 52 / PRINTED 278

Comme au §0, le théorème (8.1) nous permet de définir, par linéarité, des valeurs

$$L(1 - k, \varepsilon) \in V$$

pour chaque ε à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V . Nous pouvons considérer chaque application

$$\varepsilon \mapsto L(1 - k, \varepsilon) \quad (k \geq 1)$$

comme une distribution T_k sur I à valeurs dans $\mathbb{Q}$. Chaque T_k possède une propriété d'homogénéité évidente relativement aux substitutions

$$\varepsilon(x) \mapsto \varepsilon(ax),$$

a étant un idéal de K . En particulier, T_1 est invariante sous de telles substitutions.

Si V est maintenant un $\hat{\mathbb{Q}}$ -module et $c \in G$, nous définissons

$$\Delta_c(1 - k, \varepsilon) = L(1 - k, \varepsilon) - \mathcal{N}c^k L(1 - k, \varepsilon_c),$$

où ε_c est la fonction $x \mapsto \varepsilon(cx)$, cf. §0. Pour chaque c et chaque k , l'application

$$\mu_{c,k} : \varepsilon \mapsto \Delta_c(1 - k, \varepsilon)$$

est une distribution sur I à valeurs dans $\hat{\mathbb{Q}}$. Notons simplement μ_c la distribution $\mu_{c,1}$.

(8.2) Théorème principal. Pour tout $c \in G$, μ_c est une mesure sur I à valeurs dans $\hat{\mathbb{Z}}$. Si ε est une fonction de Schwartz sur I et k un entier positif, nous avons

$$\int \varepsilon \cdot \mathcal{N}^{k-1} d\mu_c = \Delta_c(1 - k, \varepsilon).$$

[Notons que, dans l'équation ci-dessus, $\mathcal{N}$ est la fonction norme $I \rightarrow \hat{\mathbb{Q}}$.]

Le but principal de ce § est de déduire (8.2). En chemin, nous démontrerons quelques assertions supplémentaires concernant les intégrales de fonctions impaires contre μ_c . Elles sont résumées en (8.11), (8.12). Nous voulons aussi indiquer comment (0.4) résulte de (8.2).

(8.3) Proposition. Soit ε une fonction de Schwartz sur I à valeurs dans un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V . Supposons $k \geq 1$ et c appartenant au sous-groupe $\Sigma^\pm$ de G , cf. (2.24). Alors

$$L(1 - k, \varepsilon_c) = \mathcal{N}c^k L(1 - k, \varepsilon).$$

Démonstration. Nous nous ramenons aisément au cas où ε est une fonction à valeurs complexes de parité (a_v), pour une famille d'entiers $a_v = 0, 1$. Pour une telle ε , la proposition équivaut à l'annulation de $L(1 - k, \varepsilon)$ chaque fois que $(-1)^k \neq (-1)^{a_v}$ pour une certaine place v . C'est l'annulation donnée par (3.24).

(8.4) Théorème (Les « congruences d'Eisenstein »). Soient $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots$ des fonctions de Schwartz sur I à valeurs dans $\hat{\mathbb{Q}}$. Soit $\mathfrak{B}$ un idéal de K . Supposons que seules un nombre fini des ε_k soient non nulles et que ε_k ait la parité $(-1)^k$ pour chaque k . Posons

$$\varphi = \sum_{k \geq 1} \varepsilon_k \mathcal{N}^{k-1} : I \rightarrow \hat{\mathbb{Q}}.$$

AUTHORITY 53 / PRINTED 279

Supposons que, pour tout élément totalement positif μ de K , la somme finie

$$\sum_{\mathfrak{a} \in \mathfrak{B}, \mathfrak{a} \in I_0} \varphi(\mu \mathfrak{a}^{-1})$$

appartienne à $\widehat{\mathbb{Z}}$. Alors, pour tout $c \in G$, nous avons

$$(8.5) \quad \Delta_c(0, \tilde{\varepsilon}_1) + \sum_{k \geq 1} \Delta_c(1 - k, \varepsilon_k) \in 2^r \cdot \widehat{\mathbb{Z}},$$

où $\tilde{\varepsilon}_1$ est la modification de ε_1 relativement à $\mathfrak{B}$ (§6).

Démonstration. Pour une famille donnée de fonctions (ε_k) , l'hypothèse et la conclusion du théorème ne dépendent que de la classe stricte de l'idéal $\mathfrak{B}$. De plus, si $\mathfrak{d}$ est un idéal de K , le théorème pour (ε_k) et $\mathfrak{B}$ équivaut au théorème pour l'idéal $\mathfrak{B}\mathfrak{d}$ et la famille de fonctions

$$x \mapsto \varepsilon_k(x\mathfrak{d})\mathcal{N}\mathfrak{d}^{k-1}.$$

Il suffit donc de traiter le cas où les ε_k sont supportées sur A . En même temps, nous pouvons supposer que l'idéal $\mathfrak{B}$ est l'idéal $\mathcal{O}$. (Cette dernière hypothèse sera commode parce que les formes modulaires du §0 ont été construites avec le module de polarisation c implicitement égal à $\mathcal{O}$.) En outre, il suffit de traiter le cas où les ε_k sont à valeurs dans $\mathbb{Q}$. En effet, l'hypothèse de (8.4) ne change manifestement pas si l'on remplace les ε_k par des fonctions qui leur sont congrues modulo $\widehat{\mathbb{Z}}$. Quant à la conclusion de (8.4), on peut fixer à l'avance un entier positif D tel que la conclusion reste inchangée si l'on remplace les ε_k par des fonctions qui leur sont congrues modulo $D\widehat{\mathbb{Z}}$. (Le point est que les valeurs de L en question sont a priori des combinaisons linéaires de certains nombres rationnels — des valeurs de fonctions zêta partielles — que l'on peut spécifier dès que l'on connaît un module de définition commun aux ε_k .)

Soient donc des fonctions ε_k comme dans (8.4), en supposant de plus qu'elles sont à valeurs dans $\mathbb{Q}$ et supportées sur A . Supposons que l'idéal $\mathfrak{B}$ soit égal à $\mathcal{O}$. Pour chaque $k \geq 1$, soit F_k la série d'Eisenstein $G_{k,\varepsilon}$ de (6.1). D'après (8.1) et l'équation (6.2), chacune des F_k satisfait la condition de rationalité de (0.1). Pour chaque $\alpha \in \widehat{K}^*$, posons

$$S(\alpha) = \sum_{k \geq 1} \mathcal{N}\alpha^{-k} \cdot F_{k,\alpha};$$

c'est a priori une série formelle à coefficients dans $\widehat{\mathbb{Q}}$.

Les coefficients non constants de $S(1)$ sont des entiers rationnels et appartiennent donc en particulier à $\widehat{\mathbb{Z}}$. Par (0.3), appliqué à chaque nombre premier p , la différence entre les coefficients constants de $S(1)$ et de $S(\alpha)$ appartient encore à $\widehat{\mathbb{Z}}$, pour $\alpha \in \widehat{K}^*$. Étant donné α , posons $c = j(\alpha) = (\alpha) \cdot \alpha^{-1}$. En examinant (6.2) et en utilisant l'équation

$$\mathcal{N}c = \mathcal{N}(\alpha)\mathcal{N}\alpha^{-1},$$

nous voyons que la conclusion de (8.4) vaut pour c . Mais j est surjective; la conclusion vaut donc pour tout $c \in G$.

AUTHORITY 54 / PRINTED 280

[En fait, il est clair a priori que la conclusion de (8.4) ne dépend que de l'image de c dans $G_{\mathfrak{f}}$, où $\mathfrak{f}$ est un conducteur convenable. Il suffit donc que $G_{\mathfrak{f}}$ soit un quotient de $\widehat{K}^*$.]

Bien que (8.4) et (8.2) soient très semblables, deux obstacles empêchent de déduire immédiatement (8.2) de (8.4). Tout d'abord, (8.4) impose une hypothèse de parité aux ε_k . Ensuite, (8.4) contient un terme perturbateur faisant intervenir la modification de ε_1 . Ces difficultés expliquent peut-être la complexité des calculs qui suivent.

Nous supposons désormais, sans autre commentaire, que ε est une fonction de Schwartz sur I à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$.

(8.6) Proposition. Si K possède une unité de norme -1 (par exemple si r est impair), et si ε est une fonction impaire, alors $\Delta_c(0, \varepsilon) \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}$.

Démonstration. D'après (8.4), il suffit de montrer que $\tilde{\varepsilon} = 0$. Or l'hypothèse sur les unités montre qu'il existe un élément σ de $\Sigma^\pm$, n'appartenant pas à Σ , dont l'image dans G_1 est triviale. Il s'ensuit que la restriction à l'ensemble des éléments de I de la forme $(x \cdot 0)$ de toute fonction impaire sur I est identiquement nulle. Par définition, $\tilde{\varepsilon} = 0$ dans ce cas.

Considérons maintenant le cas où aucune unité de K n'a pour norme -1 . Dans G_1 , le groupe de Frobenius $\Sigma_1^\pm$ contient comme sous-groupe d'indice 2 le groupe Σ_1 engendré par les produits de paires d'éléments de Frobenius. Posons $\mathfrak{X} = G_1/\Sigma_1$ et soit σ l'élément de Frobenius réel de $\mathfrak{X}$. L'ordre de σ est 2. (Nous pouvons considérer $\mathfrak{X}$ comme le groupe de Galois sur K de la plus grande extension abélienne de K qui soit non ramifiée aux places finies et soit totalement réelle, soit un « corps CM ». Le fait que K ne possède aucune unité de norme -1 signifie que cette extension est en fait un corps CM. Dans cette optique, σ est la « conjugaison complexe » canonique du corps.)

(8.7) Lemme. Soit ε une fonction $\mathfrak{X} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ qui est impaire [$\varepsilon(\sigma x) = -\varepsilon(x)$] et qui satisfait

$$\sum_{x \bmod \{1, \sigma\}} \varepsilon(x) \equiv 0 \pmod{2}.$$

Alors ε est une somme de fonctions de la forme $h(x) - h(ax)$, où $h : \mathfrak{X} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ est impaire et $a \in \mathfrak{X}$.

Démonstration. Pour chaque $a \in \mathfrak{X}$, définissons une fonction impaire $h_a : \mathfrak{X} \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ par

$$h_a(x) = \{ 1 \text{ si } x = a; -1 \text{ si } x = \sigma a; 0 \text{ autrement.} \}$$

En retranchant à ε des multiples des fonctions $h_a(x) - h_a(ax)$, nous pouvons supposer que ε est supportée sur $\{1, \sigma\}$. L'hypothèse sur ε signifie alors que ε prend des valeurs paires. L'équation

$$\varepsilon(x) = \varepsilon(x)/2 - \varepsilon(\sigma x)/2$$

exprime ε comme une fonction de la forme $h(x) - h(ax)$.

Supposons maintenant que $\varphi : I \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ soit une fonction impaire (ou, plus généralement, de parité (a_v) pour une famille d'entiers $a_v = 0$ ou 1). Nous allons définir

AUTHORITY 55 / PRINTED 281

un invariant $\delta(\varphi)$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. La restriction de φ à l'ensemble des éléments de la forme $(x \cdot 0)$ dans I peut être considérée comme une fonction

$$\tau : G_1 \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}.$$

En composant τ avec l'application naturelle $\widehat{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, nous obtenons une fonction $\bar{\tau}$ sur G_1 qui est paire, c'est-à-dire $\Sigma_1^\pm$ -invariante. Posons

$$\delta(\varphi) = \sum \bar{\tau}(g),$$

la sommation portant sur les éléments g de G_1 , pris modulo $\Sigma_1^\pm$.

(8.8) Proposition. Supposons que ε soit une fonction impaire et que $\delta(\varepsilon) = 0$. Alors

$$\Delta_c(0, \varepsilon) \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

Démonstration. D'après (8.6), nous pouvons supposer qu'aucune unité de K n'a pour norme -1 . La fonction $\tau : G_1 \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ construite ci-dessus pour ε est Σ_1 -invariante et peut par conséquent être considérée comme une fonction sur $\mathfrak{X}$. D'après (8.7), nous pouvons trouver des fonctions localement constantes et impaires $H : A \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$, ainsi que des idéaux $\mathfrak{a}$ de K , tels que la différence ε' entre ε et la somme des fonctions

$$H(x) - H(\mathfrak{a}x)$$

s'annule sur $\mathfrak{X}$. D'après (8.4), nous obtenons alors

$$\Delta_c(0, \varepsilon') \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

D'autre part, nous avons $\Delta_c(0, H(x)) = \Delta_c(0, H(\mathfrak{a}x))$ pour chaque H , de sorte que

$$\Delta_c(0, \varepsilon) = \Delta_c(0, \varepsilon').$$

Cela démontre l'assertion.

(8.9) Corollaire. Pour toute fonction impaire ε , nous avons $\Delta_c(0, \varepsilon) \in 2^{r-1} \widehat{\mathbb{Z}}$.

Introduisons maintenant la notion de corps exceptionnel. Nous disons que K est exceptionnel si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- i) Toutes les unités de K ont pour norme $+1$,
- ii) Il existe des unités de K de toutes les signatures compatibles avec (i).

Lorsque K est exceptionnel, nous avons $\Sigma_1 = \{1\}$, et $\Sigma_1^\pm$ est formé de deux éléments. Un corps est exceptionnel si son corps de classes de Hilbert strict est un corps CM.

(8.10) Proposition. Supposons que K ne soit pas exceptionnel. Alors, pour toute fonction impaire ε , nous avons

$$\Delta_c(0, \varepsilon) \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

Démonstration. Compte tenu de (8.6), nous pouvons de nouveau supposer que K satisfait (i). L'hypothèse que K n'est pas exceptionnel signifie alors qu'il existe un idéal principal (α) , engendré par un entier α de norme positive, dont la classe stricte d'idéaux est non triviale. Soit η la fonction localement constante à support compact sur I dont la valeur en un idéal $\mathfrak{a}$ est donnée par

$$\eta(\mathfrak{a}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathfrak{a} \not\subset (\alpha); \\ \frac{1}{2} \operatorname{sgn} \mathfrak{a} & \text{si } \mathfrak{a} \subset (\alpha). \end{cases}$$

AUTHORITY 56 / PRINTED 282

Ici

$$\operatorname{sgn} \mathfrak{a} = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathfrak{a} \text{ n'est pas principal;} \\ +1 & \text{si } \mathfrak{a} = (\beta) \text{ avec } \mathcal{N}\beta > 0; \\ -1 & \text{si } \mathfrak{a} = (\beta) \text{ avec } \mathcal{N}\beta < 0. \end{cases}$$

Remarquons que sgn est bien définie précisément parce qu'il n'existe dans K aucune unité de norme négative.

Vérifions que η satisfait l'hypothèse de (8.4) avec $\mathfrak{B} = \mathcal{O}$, c'est-à-dire

$$\sum_{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}} \eta(\mu \mathfrak{a}^{-1}) = \sum_{(\mu) \subset \mathfrak{a} \subset (\alpha)} \eta(\mathfrak{a}) \in \widehat{\mathbb{Z}},$$

pour tout $\mu \gg 0$. Nous observons que $\mathfrak{a} \mapsto \alpha \mathfrak{a}^{-1} \mu$ définit une involution sur l'ensemble des $\mathfrak{a}$ de la seconde somme, et que $\eta(\mathfrak{a}) = \eta(\alpha \mathfrak{a}^{-1} \mu)$. Ainsi η satisfait bien l'hypothèse s'il n'existe aucun point fixe de l'involution où η prenne une valeur non nulle. Mais si $\mathfrak{a} = \alpha \mathfrak{a}^{-1} \mu$ et si $\mathfrak{a}$ est principal, alors $(\alpha \mu)$ est le carré d'un idéal principal et appartient donc à la classe stricte triviale de K . Cela contredit le choix de α et le fait que $\mu \gg 0$. Par conséquent $\Delta_c(0, \eta) + \Delta_c(0, \tilde{\eta}) \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}$, d'après (8.4).

Cependant $\tilde{\eta}$ est manifestement la « même » fonction que η , sauf que son support est $\mathcal{O}$ plutôt que (α) . Plus précisément, nous avons $\eta(x) = \tilde{\eta}((\alpha)x)$. Il s'ensuit que $\Delta_c(0, \eta) = \Delta_c(0, \tilde{\eta})$. Ainsi

$$\Delta_c(0, 2\tilde{\eta}) \in 2^r \widehat{\mathbb{Z}}.$$

La fonction $\varepsilon = 2\tilde{\eta}$ est impaire et à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$ (c'est simplement la fonction sgn supportée sur A). Elle satisfait $\delta(\varepsilon) = 1$ parce que, sur les éléments $(x \cdot 0)$, ε s'annule sur tous les éléments sauf ceux de classe large 1; la somme qui définit $\delta(\varepsilon)$ ne comporte qu'un seul terme. Cela démontre (8.10).

Démonstration de (8.2). Pour $c \in G$, nous devons d'abord montrer que μ_c est une mesure. Cela revient à montrer que $\Delta_c(0, \varepsilon) \in \widehat{\mathbb{Z}}$ pour tout ε . Étant donné ε , nous pouvons définir une fonction impaire ε^- par la formule

$$\varepsilon^-(x) = 2^{-r} \sum_{\sigma} \mathcal{N}\sigma \cdot \varepsilon(\sigma x) \in 2^{-r} \widehat{\mathbb{Z}},$$

où la sommation porte sur le groupe $\Sigma^\pm$, de cardinal 2^r . Il résulte clairement de (8.3) que $\Delta_c(0, \varepsilon) = \Delta_c(0, \varepsilon^-)$. D'après (8.8) et (8.10), il suffit de montrer que $\delta(2^r \varepsilon^-) = 0$ lorsque K est exceptionnel.

Sous cette hypothèse sur K , la restriction de ε aux éléments $(x \cdot 0)$ est déjà invariante sous Σ , puisque l'image de ce groupe dans G_1 est triviale. La restriction de ε^- aux éléments $(x \cdot 0)$ prend donc ses valeurs dans $2^{-1} \widehat{\mathbb{Z}}$. Comme $r > 1$, la restriction de $2^r \varepsilon^-$ aux éléments $(x \cdot 0)$ prend ainsi des valeurs paires. En particulier, $\delta(2^r \varepsilon^-) = 0$, comme il fallait. Ainsi μ_c est bien une mesure à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$.

Il reste à montrer que

$$\int \varepsilon \cdot \mathcal{N}^{k-1} d\mu_c = \Delta_c(1 - k, \varepsilon)$$

pour $k > 1$ et pour toute fonction de Schwartz ε . Nous définissons ε^- comme ci-dessus, et nous définissons de même ε^+ en omettant le facteur $\mathcal{N}\sigma$ dans la somme qui définit ε^- . Soit $\varepsilon^\dagger$ égal à ε^-

AUTHORITY 57 / PRINTED 283

ou à ε^+ selon que k est impair ou pair, de sorte que $\varepsilon^\dagger$ ait la même parité que k . D'après (8.3), nous avons

$$\Delta_c(1 - k, \varepsilon) = \Delta_c(1 - k, \varepsilon^\dagger),$$

et

$$\varepsilon \cdot \mathcal{N}^{k-1} \mu_c = \varepsilon^\dagger \cdot \mathcal{N}^{k-1} \mu_c.$$

Nous ne perdons donc rien en supposant que ε est de parité $(-1)^k$, ce que nous faisons désormais. Après un changement de variables, nous supposons aussi que ε est supportée sur A .

Soit m un entier positif. Choisissons une fonction localement constante

$$\eta : A \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$$

qui soit impaire et congrue modulo m à la fonction norme $\mathcal{N}$ sur A . D'après (8.4), la congruence $\varepsilon \mathcal{N}^{k-1} \equiv \varepsilon \eta^{k-1} \pmod{m\widehat{\mathbb{Z}}}$

nous donne

$$\Delta_c(1 - k, \varepsilon) \equiv \Delta_c(0, \varepsilon \eta^{k-1}) + \Delta_c(0, \widetilde{\varepsilon \eta^{k-1}}) \pmod{m\widehat{\mathbb{Z}}}.$$

Or $\mathcal{N}$ s'annule sur les éléments $(x \cdot 0)$, de sorte que η y prend des valeurs divisibles par m . Par conséquent $\widetilde{\varepsilon \eta^{k-1}} \equiv 0 \pmod{m}$, et son intégrale contre μ_c est encore divisible par m . Nous avons donc simplement

$$\Delta_c(1 - k, \varepsilon) \equiv \Delta_c(0, \varepsilon \eta^{k-1}) \pmod{m}.$$

D'autre part, puisque μ_c est une mesure, le membre de droite de cette congruence est congru modulo m à l'intégrale de $\varepsilon \mathcal{N}^{k-1}$ contre μ_c . Les deux nombres dont nous voulons établir l'égalité sont donc congrus modulo m . Comme m était un entier positif arbitraire, la démonstration de (8.2) est achevée.

Résumons maintenant ce que nous pouvons dire de l'intégrale d'une fonction impaire. Soit $\varphi : I \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ une fonction impaire, continue et à support compact.

(8.11) Théorème. Nous avons $\int \varphi d\mu_c \in 2^{r-1}\widehat{\mathbb{Z}}$. De plus, cette intégrale appartient à $2^r\widehat{\mathbb{Z}}$, sauf si K est exceptionnel et $\delta(\varphi) = 1$.

Démonstration. Choisissons une fonction de Schwartz impaire $\varepsilon : I \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}$ congrue à φ modulo 2^r . Alors $\delta(\varphi) = \delta(\varepsilon)$, et les intégrales de ε et de φ contre μ_c sont congrues modulo 2^r . Nos assertions résultent donc de (8.8), (8.9) et (8.10).

Supposons maintenant que K soit exceptionnel. Pour $c \in G$ et φ telle que $\delta(\varphi) = 1$, la quantité

$$2^{1-r} \cdot \int \varphi d\mu_c \pmod{2}$$

est un élément $\xi(c)$ de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ qui, d'après (8.11), ne dépend pas de φ . Pour la calculer, nous pouvons prendre φ localement constante. L'équation

$$\Delta_{cc'}(0, \varphi) = \Delta_c(0, \varphi) + \Delta_{c'}(0, \mathcal{N}c \cdot \varphi_c)$$

AUTHORITY 58 / PRINTED 284

montre alors que ξ est un homomorphisme $G \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Son noyau correspond donc à une extension de K de degré 1 ou 2 qui, d'après (8.3), est facilement vue comme totalement réelle. Après avoir examiné un petit nombre d'exemples numériques, Lenstra a prédit que cette extension serait le corps M obtenu en adjoignant à K les racines carrées de toutes les unités positives. (Le fait que ce corps soit une extension quadratique résulte de ce que K est exceptionnel.)

Sa prédiction était correcte.

(8.12) Théorème. Si K est exceptionnel et $\delta(\varphi) = 1$, alors

$$\int \varphi d\mu_c \in 2^r \hat{\mathbb{Z}}$$

si et seulement si l'image de c dans $\text{Gal}(M/K)$ est triviale.

Démonstration. Soit ε la fonction « signe » supportée sur A , comme dans la démonstration de (8.10). Nous avons déjà remarqué dans cette démonstration que ε est impaire et que $\delta(\varepsilon) = 1$. En outre, avec $\mathfrak{B} = \mathcal{O}$, nous avons $\varepsilon = \tilde{\varepsilon}$.

Soit E la série d'Eisenstein $G_{1,\varepsilon}$, construite avec $\mathfrak{B} = \mathcal{O}$. Choisissons ensuite une unité totalement positive u qui ne soit pas un carré dans K , de sorte que

$$M = K(\sqrt{u}).$$

Soit F la série thêta de (7.1), construite avec ce choix de u . Les deux formes F et E satisfont la propriété de rationalité de (0.1), comme on le voit en examinant leurs q -développements à la pointe standard. (Pour le terme constant de F , il faut aussi utiliser (8.1).) Un argument élémentaire montre que les termes non constants des q -développements standards de E et de $1/2 F$ sont congrus modulo 2. Autrement dit, la forme $E/2 - F/4$ possède un q -développement standard dont tous les termes non constants appartiennent à $\hat{\mathbb{Z}}$. En raisonnant comme dans la démonstration de (8.4), nous obtenons, pour tout $c \in G$, la congruence

$$[2^{-r} \Delta_c(0, \varepsilon) + 2^{-r} \Delta_c(0, \tilde{\varepsilon})]/2 \equiv [1 - \mathcal{N}c\omega(c)]/4 \pmod{\hat{\mathbb{Z}}},$$

où ω est comme dans (7.1). D'autre part, nous avons déjà remarqué que ε et $\tilde{\varepsilon}$ sont égales. L'intégrale de (8.12) appartient donc à $2^r \hat{\mathbb{Z}}$ si et seulement si

$$\mathcal{N}c\omega(c) \equiv 1 \pmod{4}.$$

Or, modulo 4, $\mathcal{N}$ est le caractère quadratique de G correspondant à l'extension

$$K(\sqrt{-1})/K,$$

tandis que ω correspond à l'extension quadratique

$$K(\sqrt{-u})/K.$$

Le produit de ces deux caractères quadratiques correspond donc à l'extension M/K , comme voulu.

AUTHORITY 59 / PRINTED 285

Démonstration de (0.4). Soit (ε_k) une suite de fonctions comme dans (0.4). Nous pouvons les considérer comme des fonctions sur I , définies modulo $\mathfrak{f}$ et supportées sur A . De ce point de vue, les ε_k s'annulent en outre sur les idéaux entiers qui ne sont pas premiers à $\mathfrak{f}$. Si nous formons donc la somme $\sum \varepsilon_k \mathcal{N}^{k-1}$ comme fonction $I \rightarrow \mathbb{Q}_p$, l'hypothèse de (0.4) implique que cette fonction est en fait à valeurs dans $\mathbb{Z}_p$. (Notons que $\mathcal{N}$ est a priori à valeurs dans $\widehat{\mathbb{Z}}$, tandis que ε_k est à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$; nous pouvons donc considérer le produit $\varepsilon_k \mathcal{N}^{k-1}$ comme un nombre de $\mathbb{Q}_p$.) Pour tout $c \in G$, l'intégrale de cette somme contre μ_c est encore un élément de $\mathbb{Z}_p$. En utilisant la seconde partie de (8.2), nous obtenons alors

$$\sum_{k \geq 1} \Delta_c(1 - k, \varepsilon_k) \in \mathbb{Z}_p,$$

comme l'exige (0.4).

Il faut observer que le groupe appelé G au §0 n'est pas le groupe complet $\text{Gal}(K^{ab}/K)$, comme dans les §§ suivants, mais un quotient de celui-ci. L'explication est que, pour ε définie modulo $\mathfrak{f}$ et à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$, les quantités $\Delta_c(1 - k, \varepsilon) \in \mathbb{Q}_p$ ne dépendent que de l'image de c dans le groupe quotient employé au §0.

Références

1. Barsky, D. : Fonctions zêta p -adiques d'une classe de rayon des corps totalement réels. Groupe d'étude d'analyse ultramétrique 1977–78; errata, 1978–79
2. Cassou-Noguès, P. : Valeurs aux entiers négatifs des fonctions zêta et fonctions zêta p -adiques. *Invent. Math.* 51, 29–59 (1979)
3. Coates, J. : p -adic L-functions and Iwasawa's theory. In : *Algebraic Number Fields* (A. Fröhlich, ed.). London-New York-San Francisco : Academic Press 1977
4. Deligne, P. : Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini. *Invent. Math.* 8, 238–243 (1969)
5. Deligne, P. : Letters to J-P. Serre : October, 1972 and December, 1973
6. Deligne, P., Rapoport, M. : Les schémas de modules de courbes elliptiques. *Lecture Notes in Math.* 349, 143–316 (1973)
7. Eichler, M. : On theta functions of real algebraic number fields. *Acta Arith.* 33, 269–292 (1977)
8. Gelbart, S. : Weil's representation and the spectrum of the metaplectic group. *Lecture Notes in Math.* 530, 1976
9. Hecke, E. : *Mathematische Werke*. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht 1959
10. Hirzebruch, F. : Hilbert modular surfaces. *Enseignement Math.* 19, 183–281 (1973)
11. Hurwitz, A. : *Mathematische Werke*. Basel : Emil Birkhäuser 1932
12. Igusa, J. : On the algebraic theory of elliptic modular functions. *J. Math. Soc. Japan* 20, 96–106 (1968)
13. Iwasawa, K. : *Lectures on p -adic L-functions*. Princeton : Princeton University Press 1972
14. Jacquet, H., Langlands, R.P. : Automorphic forms on $\text{GL}(2)$. *Lecture Notes in Math.* 114 (1970)
15. Katz, N. : p -adic properties of modular schemes and modular forms. *Lecture Notes in Math.* 350, 70–190 (1973)
16. Katz, N. : The Eisenstein measure and p -adic interpolation. *Amer. J. Math.* 99, 238–311 (1977)
17. Katz, N. : p -adic L-functions via moduli of elliptic curves. *Proc. Symp. Pure Math.* 29, 479–506 (1975)
18. Katz, N. : p -adic interpolation of real analytic Eisenstein series. *Ann. of Math.* 104, 459–571 (1976)
19. Katz, N. : p -adic L-functions for CM fields. *Invent. Math.* 49, 199–297 (1978)
20. Koblitz, N. : *p -adic numbers, p -adic analysis, and Zeta-Functions*. New York-Heidelberg-Berlin : Springer-Verlag 1977
21. Kubert, D., Lang, S. : Units in the modular function field. *Lecture Notes in Math.* 601, 247–275 (1977)

AUTHORITY 60 / PRINTED 286

22. Lang, S. : Algebraic Number Theory. Reading, Mass. : Addison-Wesley 1970
23. Lang, S. : Introduction to Modular Forms. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1976
24. Lang, S. : Cyclotomic Fields. Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag 1978
25. Mazur, B. : Analyse p -adique. Unpublished manuscript, 1973
26. Mazur, B., Swinnerton-Dyer, H.P.F. : Arithmetic of Weil Curves. *Invent. Math.* 25, 1–61 (1974)
27. Queen, C. : The existence of p -adic L-functions. *Number Theory and Algebra*, pp. 263–288. New York : Academic Press 1977
28. Rapoport, M. : Compactifications de l'espace de modules de Hilbert-Blumenthal. *Compositio Math.* 36, 255–335 (1978)
29. Ribet, K. : p -adic interpolation via Hilbert modular forms. *Proc. Symp. Pure Math.* 29, 581–592 (1975)
30. Ribet, K. : Report on p -adic L-functions over totally real fields. *Astérisque* 61, 177–192 (1979)
31. Sato, M., Shintani, T. : On zeta functions associated with prehomogeneous vector spaces. *Ann. of Math.* 100, 131–170 (1974)
32. Serre, J-P. : Abelian l -adic representations and elliptic curves. New York : Benjamin 1968
33. Serre, J-P. : Formes modulaires et fonctions zêta p -adiques. *Lecture Notes in Math.* 350, 191–268 (1973)
34. Serre, J-P. : Sur le résidu de la fonction zêta p -adique d'un corps de nombres. *C.R. Acad. Sci. Paris* 287, Série A, 183–188 (1978)
35. Shimizu, H. : Theta series and automorphic forms on GL_2 . *J. Math. Soc. Japan* 24, 638–683 (1972). (Correction : *J. Math. Soc. Japan* 26, 374–376 (1974))
36. Shintani, T. : On construction of holomorphic cusp forms of half integral weight. *Nagoya Math. J.* 58, 83–126 (1975)
37. Shintani, T. : On evaluation of zeta functions of totally real algebraic number fields at non-positive integers. *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA* 23, 393–417 (1976)
38. Siegel, C.L. : Über die Fourierschen Koeffizienten von Modulformen. *Gött. Nach.* 3, 15–56 (1970)
39. Tate, J. : Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta-functions. *Algebraic Number Theory* (J.W.S. Cassels and A. Fröhlich, eds.) London-New York : Academic Press 1967
40. Weil, A. : Fonction zêta et distributions. *Séminaire Bourbaki* 312, Juin, 1966 (= *Collected Papers* [1966])
41. Weil, A. : Sur certains groupes d'opérateurs unitaires. *Acta Math.* 111, 143–211 (1964) (= *Collected Papers* [1964b])
42. Whittaker, E.T., Watson, G.N. : *A Course of Modern Analysis*. Fourth edition, reprinted. Cambridge : Cambridge University Press 1935

Reçu le 7 janvier 1980